第 018 套

第 1 题

一个质量均匀分布的椭圆薄片，半长轴为 a，半短轴为 $b=\sqrt{6}\,a/3$，竖立在水平桌面上后由静止释放。开始时长轴竖直；薄片与桌面间无摩擦。设重力加速度为 g。

（1）当长轴相对初始竖直方向转过 $\theta=\pi/3$ 时，求上方焦点 F_1 的速度和椭圆薄片的角速度。

（2）求同一时刻 F_1 的加速度和椭圆薄片的角加速度。

（3）将接触条件改为纯滚动，重新求前两问中的各量。

约定向右倾倒，x 轴向右、y 轴向上，θ 沿顺时针增加；角速度和角加速度的标量均以顺时针为正。精确竖立、严格静止的理想状态是一个不稳定平衡，不会自行离开；题设通常所指的倾倒过程，应按向右无初速微小偏角释放的 $\theta_0\to 0^+$ 极限理解。严格不加扰动时不存在到达 $\pi/3$ 的时刻。以下同时说明这个适用条件，不凭空给予初始动能。

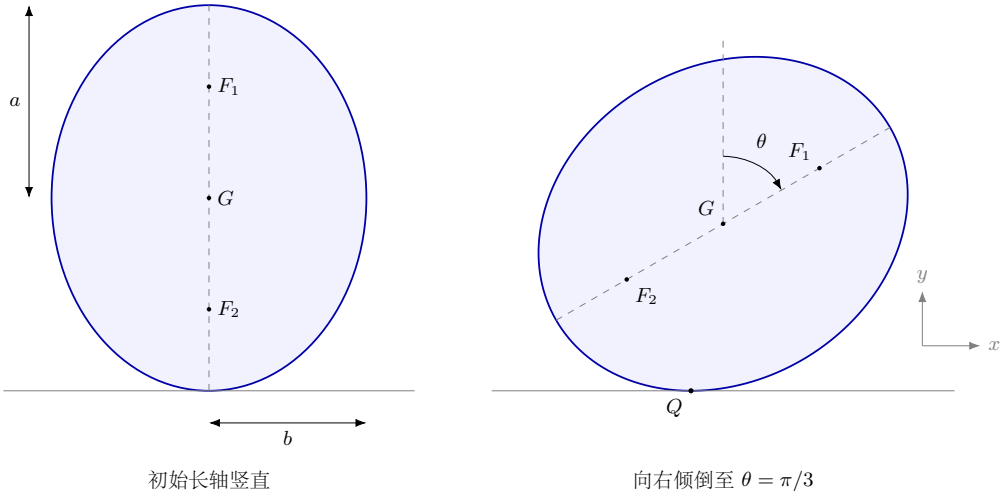


图 1-1 椭圆薄片的初始竖立位置与向右倾倒位置。

一、题型定位

图 1-1 给出初始位置与所求位置。本题是具有移动接触点的平面刚体动力学。椭圆并非圆盘，质心到桌面的高度随转角变化，质心的水平位置又取决于接触是否滑动。光滑接触和纯滚动的势能变化相同，但平动动能不同，因而角速度、焦点速度及加速度都不同。

第一层是几何：确定质心高度、接触点、焦点相对质心的向量和转动惯量。第二层是运动学：依据实际约束写质心速度，随后用刚体速度叠加求焦点速度。第三层是动力学：能量只直接确定速度，还需对运动方程求导或列力与力矩方程求角加速度；最后必须同时保留切向和法向加速度。

最敏感的区别在于“接触材料点”与“接触位置”。接触位置不断改变材料身份。纯滚动只要求当前接触材料点的速度为零，不要求它的加速度为零，更不意味着薄片绕一个固定地面点一直转动。

二、知识点

均匀椭圆薄片绕质心、垂直片面的转动惯量为 $I_G = m(a^2+b^2)/4$。焦距参数 $c = \sqrt{a^2-b^2}$，两个焦点分别位于质心沿长轴正、负方向距离 c 处。这里 m 仅用于列动力学方程，最后所求运动量均与 m 无关。

机械能守恒必须以整个薄片为研究对象。光滑面法向力作用处的竖直速度为零，不做功；纯滚动时静摩擦和法向力所作用的当前材料点瞬时静止，也不做功。因此两种接触都可用机械能守恒，却不能由此认为它们的动能表达式相同。

若刚体上固定材料点 F 相对质心的位置为 $\boldsymbol{r}$，则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_F &= \boldsymbol{v}_G + \boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r},\\ \boldsymbol{a}_F &= \boldsymbol{a}_G + \dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{r} + \boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}).\end{aligned}$$

本题 $\boldsymbol{\Omega} = -\omega\boldsymbol{e}_z$，$\dot{\boldsymbol{\Omega}} = -\alpha\boldsymbol{e}_z$。最后一项为 $-\omega^2\boldsymbol{r}$，不能漏掉或改成向外的项。对某一瞬间的接触材料点也可用同样公式，但不可把该点当作以后每一瞬间的同一接触点。

三、物理图像

设 G 为质心，当前接触点为 Q，质心高度记 $h(\theta)$。长轴向上单位向量和短轴向右单位向量分别为

$$\boldsymbol{e} = (\sin\theta, \cos\theta), \qquad \boldsymbol{e}_\perp = (\cos\theta, -\sin\theta).$$

上焦点是相对薄片固定的 $F_1 = G + c\boldsymbol{e}$。它的 x 坐标会随转动改变，即使光滑接触时 G 的 x 坐标不变，F_1 也不只做竖直运动。相反，纯滚动时 G 还向右平移，焦点的水平速度包含这项平动贡献。

在 $\theta = \pi/3$ 处，图 1-2 中接触点位于质心竖直投影的左侧，GQ 不是竖直半径。两焦点到接触点的距离分别为 $4a/3$、$2a/3$；质心高度为 $\sqrt{3}a/2$，质心与接触点的水平距离为 $a/6$。这些几何量分别进入力矩、平动速度、动能和焦点加速度，不能只用一个“等效半径”替代。

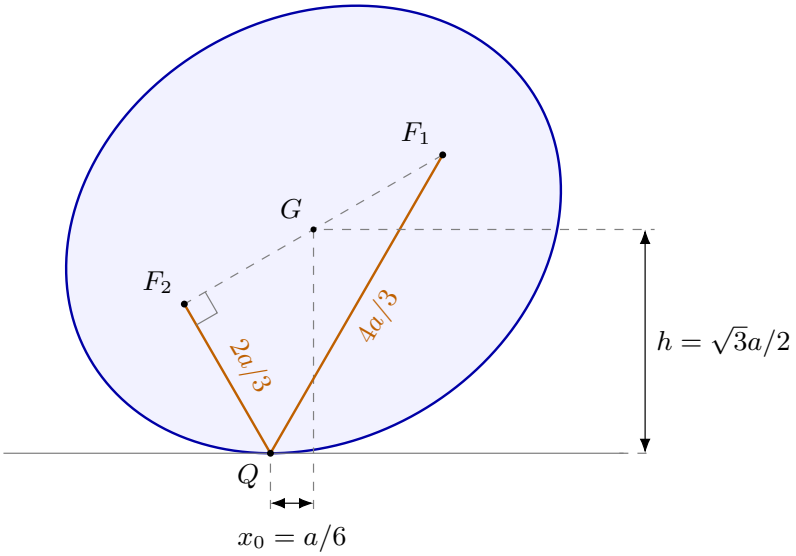


图 1-2 转角为六十度时的焦点、接触点与质心高度。

四、解题入口

先从椭圆最低点求 $h(\theta)$，同时得到接触点相对质心的横坐标。随后将 $\dot h = h'\omega$ 代入动能：光滑面没有质心水平动能，纯滚动则另有 $\dot X = h\omega$。把两种动能写成 $mD(\theta)\omega^2/2$，就能用统一的能量式求速度，但求导时必须保留 $D'(\theta)$。

求焦点加速度宜用固定的地面直角坐标。先写 F_1 的坐标，再连续求导两次，能够逐项对应平动、切向和法向项。最后用接触力、质心力矩、曲率与量纲检验核对符号。把瞬时转动中心直接当固定铰链求角加速度，是本题最需要避免的入口。

五、解析

（1）明确质量分布并从面积积分求转动惯量。

薄片面内取长轴坐标 $u=ar\cos\varphi$、短轴坐标 $v=br\sin\varphi$，$0\le r\le 1$、$0\le\varphi<2\pi$。坐标变换的面积元为 $\mathrm{d}S=abr\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$。均匀面密度为 $m/(\pi ab)$，因此

$$\begin{aligned} I_G &= \int (u^2+v^2)\,\mathrm{d}m \\ &= \frac{m}{\pi}\int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r\int_0^{2\pi}(a^2\cos^2\varphi+b^2\sin^2\varphi)\,\mathrm{d}\varphi \\ &= \frac{m}{\pi}\cdot\frac14\cdot\pi(a^2+b^2)=\frac{m}{4}(a^2+b^2)=\frac{5}{12}ma^2. \end{aligned}$$

这里利用了 $\int_0^{2\pi}\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\int_0^{2\pi}\sin^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\pi$。不能套用均匀椭圆细线框的惯量，二者的质量分布不同。记 $j=I_G/m=5a^2/12$，并有 $c=a/\sqrt3$。

（2）从旋转椭圆的最低点建立高度函数。

任一边界材料点相对 G 的坐标可写成

$$x_{\mathrm{rel}} = a\cos\varphi\sin\theta + b\sin\varphi\cos\theta,$$
$$y_{\mathrm{rel}} = a\cos\varphi\cos\theta - b\sin\varphi\sin\theta.$$

第二式是形如 $A\cos\varphi + B\sin\varphi$ 的线性组合，最小值为 $-\sqrt{A^2+B^2}$。这是振幅合成，也可由柯西不等式并检查取等条件证明。桌面高度为零，故最低点相对质心的 y 坐标为 $-h$，得到

$$\boxed{h(\theta) = \sqrt{a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta}}.$$

取到最低值时，$\cos\varphi = -a\cos\theta/h$、$\sin\varphi = b\sin\theta/h$。代入边界点的 x 坐标，得到

$$\begin{aligned}(Q-G)_x &= -\frac{a^2\sin\theta\cos\theta}{h} + \frac{b^2\sin\theta\cos\theta}{h}\\ &= \frac{(b^2-a^2)\sin\theta\cos\theta}{h} = h'(\theta),\\ \boldsymbol{r}_{Q/G} &= (h', -h).\end{aligned}$$

于是图 1-2 中的水平偏置为 $x_0 = -h' > 0$。h' 的单位仍是长度，因为转角采用无量纲弧度；它不是一段时间内的下降速度。

（3）保留二阶几何导数并代入目标转角。

记 $\Delta = b^2 - a^2 = -a^2/3$。对 h 求导两次，使用商法则得到

$$h' = \frac{\Delta\sin\theta\cos\theta}{h},$$
$$h'' = \frac{\Delta\cos 2\theta}{h} - \frac{\Delta^2\sin^2\theta\cos^2\theta}{h^3} = \frac{\Delta\cos 2\theta - (h')^2}{h}.$$

在 $\theta = \pi/3$ 处，$\sin\theta = \sqrt{3}/2$、$\cos\theta = 1/2$、$\cos 2\theta = -1/2$，所以

$$h^2 = \frac{a^2}{4} + \frac{2a^2}{3}\cdot\frac{3}{4} = \frac{3}{4}a^2, \qquad h = \frac{\sqrt{3}}{2}a,$$
$$h' = \frac{(-a^2/3)(\sqrt{3}/4)}{\sqrt{3}a/2} = -\frac{a}{6},$$
$$h'' = \frac{a^2/6 - a^2/36}{\sqrt{3}a/2} = \frac{5a}{18\sqrt{3}},$$
$$h + h'' = \frac{\sqrt{3}}{2}a + \frac{5a}{18\sqrt{3}} = \frac{16a}{9\sqrt{3}}.$$

尤其 $h'' > 0$；它反映高度随转角的下降速率正逐渐减小，但不单独决定质心的竖直加速度。实际加速度还包含 $h'\alpha$。

（4）用焦点几何交叉核对接触位置。

图 1-2 中，水平切线的法线平分两个焦点连线在 Q 处形成的角。结合焦距 $c=a/\sqrt{3}$ 和转角，可得到 $\triangle F_2QF_1$ 在 F_2 处为直角，$\angle QF_1F_2=30^\circ$。因此 $QF_1=2QF_2$。椭圆定义给出 $QF_1+QF_2=2a$，故

$$QF_1=\frac{4}{3}a,\qquad QF_2=\frac{2}{3}a.$$

反过来也可直接检查：取 $G=(0,\sqrt{3}a/2)$、$Q=(-a/6,0)$，则 $F_1=(a/2,2a/\sqrt{3})$、$F_2=(-a/2,a/\sqrt{3})$。分别计算平方距离得 $|QF_1|^2=16a^2/9$、$|QF_2|^2=4a^2/9$；$(F_1-F_2)\cdot(Q-F_2)=0$，确实为上述直角三角形。

质心是焦点连线的中点。由三角形中线公式

$$\begin{aligned}GQ^2&=\frac{2(QF_1)^2+2(QF_2)^2-(F_1F_2)^2}{4}\\&=\frac{2(16a^2/9)+2(4a^2/9)-4a^2/3}{4}=\frac{7}{9}a^2,\\x_0^2&=GQ^2-h^2=\frac{7}{9}a^2-\frac{3}{4}a^2=\frac{1}{36}a^2.\end{aligned}$$

这里的 $a/6$ 是水平力臂，不是 GQ 的长度；后者是 $\sqrt{7}a/3$。

（5）分别建立光滑接触和纯滚动的质心速度。

光滑面只有重力和竖直法向力，如图 1-3 左侧，薄片的水平合外力为零。初始水平动量为零，故 $\dot X=0$，而 $\dot h=h'\omega$，即

$$\boldsymbol{v}_G^{\mathrm{s}}=(0,h'\omega).$$

纯滚动时有静摩擦，如图 1-3 右侧，质心水平动量不守恒。用当前接触材料点的刚体速度公式计算

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_Q&=(\dot X,h'\omega)+(-\omega\boldsymbol{e}_z)\times(h',-h)\\&=(\dot X-h\omega,0).\end{aligned}$$

无滑动要求 $\boldsymbol{v}_Q=\boldsymbol{0}$，所以

$$\boxed{\dot X=h\omega},\qquad \boldsymbol{v}_G^{\mathrm{r}}=(h\omega,h'\omega).$$

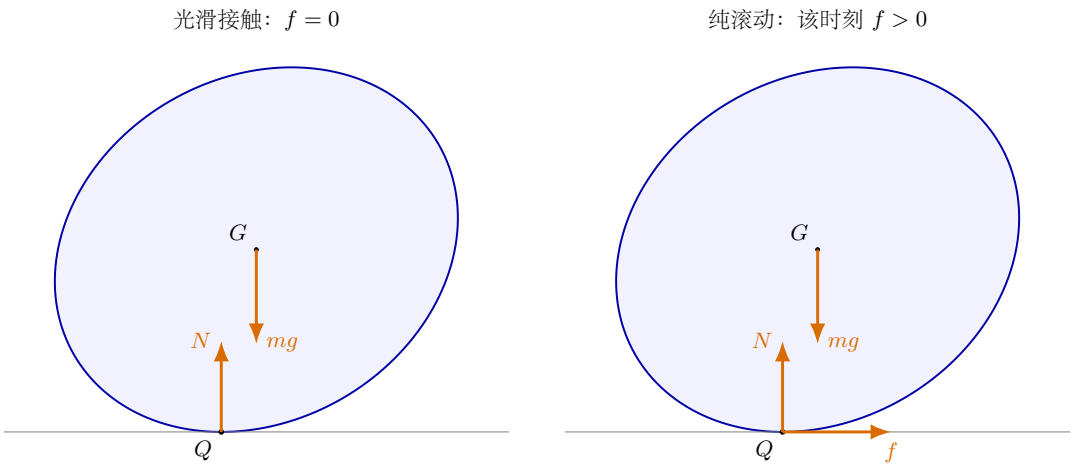


图 1-3 光滑接触与纯滚动时的法向力、重力和静摩擦力。

图中力均作用于真实材料接触点 Q 或质心 G。后续力矩的水平力臂使用 $x_0=-h'$；摩擦力的力臂使用 h。图中纯滚动摩擦向右是本题该时刻的计算结果，不是“滚动摩擦总与运动方向相反”的经验判断。

（6）用完整动能求光滑接触的角速度。

机械能守恒为 $T+mgh=mga$，其中 mga 是微扰释放极限的初始能量。光滑面只有质心竖直平动动能和绕质心转动动能：

$$T_{\mathrm{s}}=\frac{m}{2}(h')^2\omega^2+\frac{I_G}{2}\omega^2=\frac{m}{2}D_{\mathrm{s}}\omega^2,\qquad D_{\mathrm{s}}=j+(h')^2.$$

在目标转角，$D_{\mathrm{s}}=5a^2/12+a^2/36=4a^2/9$，因此

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{9}a^2\omega_{\mathrm{s}}^2=g\left(a-\frac{\sqrt{3}}{2}a\right),$$

$$\omega_{\mathrm{s}}^2=\frac{9}{4}(2-\sqrt{3})\frac{g}{a},$$

$$\boxed{\omega_{\mathrm{s}}=\frac{3}{2}\sqrt{(2-\sqrt{3})\frac{g}{a}}}.$$

正根对应向右顺时针倾倒。没有负初始动能，也没有把法向力作的虚功计入真实机械能。

（7）用坐标连续求导求光滑面焦点速度。

焦点坐标为 $x_F=X+c\sin\theta$、$y_F=h+c\cos\theta$。连续求导一次得

$$v_{Fx}=\dot{X}+c\cos\theta\,\omega,$$

$$v_{Fy}=h'\omega-c\sin\theta\,\omega.$$

光滑面 $\dot{X}=0$，故在目标转角

$$
\begin{aligned}
v_{Fx}^{\mathrm{s}} &= \frac{a}{2\sqrt{3}}\cdot\frac{3}{2}\sqrt{(2-\sqrt{3})\frac{g}{a}} = \frac{\sqrt{3}}{4}\sqrt{(2-\sqrt{3})ga},\\
v_{Fy}^{\mathrm{s}} &= \left(-\frac{a}{6}-\frac{a}{2}\right)\omega_{\mathrm{s}} = -\sqrt{(2-\sqrt{3})ga},\\
|\boldsymbol{v}_F^{\mathrm{s}}| &= \sqrt{\frac{3}{16}+1}\sqrt{(2-\sqrt{3})ga} = \frac{\sqrt{19}}{4}\sqrt{(2-\sqrt{3})ga}.
\end{aligned}
$$

焦点向右下方运动。图 1-4 中的光滑面质心只向下，但焦点还有绕质心转动的水平速度，两者并不矛盾。

（8）用统一能量微分求角加速度，保留几何系数变化。

两种情况都可以写成 $mD\omega^2/2=mg(a-h)$。对时间求导时，D 是 θ 的函数，故

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{2}mD'\dot{\theta}\,\omega^2 + mD\omega\dot{\omega} &= -mgh'\dot{\theta},\\
\frac{1}{2}D'\omega^3 + D\omega\alpha &= -gh'\omega,\\
\boxed{D\alpha+\frac{1}{2}D'\omega^2+gh'=0}&.
\end{aligned}
$$

约去 ω 用于已经转动的目标时刻；初始 $\omega=0$ 处应使用连续延拓或牛顿方程，不能以“除以零”推导初始动力学。光滑面的 $D'_{\mathrm{s}}=2h'h''$，于是

$$
\alpha_{\mathrm{s}} = -\frac{h'(g+h''\omega_{\mathrm{s}}^2)}{j+(h')^2}.
$$

先化简括号中的全部项：

$$
\begin{aligned}
h''\omega_{\mathrm{s}}^2 &= \frac{5a}{18\sqrt{3}}\cdot\frac{9}{4}(2-\sqrt{3})\frac{g}{a} = \frac{5}{8\sqrt{3}}(2-\sqrt{3})g,\\
g+h''\omega_{\mathrm{s}}^2 &= \left(1-\frac{5}{8}+\frac{5}{4\sqrt{3}}\right)g = \frac{9+10\sqrt{3}}{24}g,\\
\alpha_{\mathrm{s}} &= \frac{a/6}{4a^2/9}\cdot\frac{9+10\sqrt{3}}{24}g = \boxed{\frac{9+10\sqrt{3}}{64}\frac{g}{a}}.
\end{aligned}
$$

它为正，约为 $0.411258g/a$，即在该时刻顺时针角速度仍在增大。式中必须是 $9+10\sqrt{3}$，符号可由下面的接触力独立检验。

（9）用牛顿方程独立检查角加速度和接触保持。

质心竖直加速度为 $a_{Gy}=h''\omega^2+h'\alpha$。光滑面的受力与绕质心力矩为

$$
N-mg=ma_{Gy},\qquad I_G\alpha=x_0N=-h'N.
$$

代入 $N=m(g+h''\omega^2+h'\alpha)$ 并消元，得到 $(j+(h')^2)\alpha=-h'(g+h''\omega^2)$，与能量微分完全相同。再逐项代入可得

$$\begin{aligned}a^{\mathrm{s}}_{Gy}&=\frac{5(2-\sqrt3)}{8\sqrt3}g-\frac{9+10\sqrt3}{384}g\\&=\frac{50\sqrt3-83}{128}g\simeq 0.02814485g,\\N_{\mathrm{s}}&=\frac{45+50\sqrt3}{128}mg>0.\end{aligned}$$

注意质心仍向下运动，但此时竖直加速度已经向上，是下降逐渐变慢；不能把“速度向下”当成“加速度必向下”。正法向力说明目标时刻仍与桌面接触。

（10）完整求出光滑面焦点加速度。

在光滑面 $\ddot X=0$。对第（7）步的速度再求导，使用乘积法则：

$$\begin{aligned}a^{\mathrm{s}}_{Fx}&=c\cos\theta\,\alpha_{\mathrm{s}}-c\sin\theta\,\omega_{\mathrm{s}}^2,\\a^{\mathrm{s}}_{Fy}&=(h''-c\cos\theta)\omega_{\mathrm{s}}^2+(h'-c\sin\theta)\alpha_{\mathrm{s}}.\end{aligned}$$

第一式分别是切向和法向贡献；第二式另外包含质心加速度。在目标转角化简系数为

$$\begin{aligned}a^{\mathrm{s}}_{Fx}&=\frac{a}{2\sqrt3}\alpha_{\mathrm{s}}-\frac{a}{2}\omega_{\mathrm{s}}^2,\\a^{\mathrm{s}}_{Fy}&=-\frac{2a}{9\sqrt3}\omega_{\mathrm{s}}^2-\frac{2a}{3}\alpha_{\mathrm{s}}.\end{aligned}$$

逐项通分后得到

$$\begin{aligned}\frac{a^{\mathrm{s}}_{Fx}}{g}&=\frac{9+10\sqrt3}{128\sqrt3}-\frac{9}{8}(2-\sqrt3)\\&=\frac{3\sqrt3+10-288+144\sqrt3}{128}=\frac{147\sqrt3-278}{128},\\\frac{a^{\mathrm{s}}_{Fy}}{g}&=-\frac{2-\sqrt3}{2\sqrt3}-\frac{9+10\sqrt3}{96}\\&=\frac{48-32\sqrt3-9-10\sqrt3}{96}=\frac{13-14\sqrt3}{32}.\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\boldsymbol{a}^{\mathrm{s}}_F=\frac{147\sqrt3-278}{128}g\boldsymbol{e}_x+\frac{13-14\sqrt3}{32}g\boldsymbol{e}_y}.$$

两分量约为 $-0.182723g$、$-0.351522g$。焦点速度向右下方，却加速向左下方，不应把加速度方向画成与速度方向必然相同。

（11）重新计算纯滚动动能和角速度。

纯滚动时质心速度平方为 $(h^2+(h')^2)\omega^2$，所以

$$T_{\mathrm{r}}=\frac{m}{2}D_{\mathrm{r}}\omega^2,\qquad D_{\mathrm{r}}=j+h^2+(h')^2.$$

也可用瞬时接触材料点的平行轴惯量 $I_Q=I_G+mGQ^2$ 计算瞬时动能，两者一致。在目标转角

$$\begin{aligned}D_{\mathrm{r}}&=\frac{5}{12}a^2+\frac{3}{4}a^2+\frac{1}{36}a^2=\frac{43}{36}a^2,\\ \frac{1}{2}\cdot\frac{43}{36}a^2\omega_{\mathrm{r}}^2&=\frac{2-\sqrt{3}}{2}ga,\\ \boxed{\omega_{\mathrm{r}}=6\sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{43}\frac{g}{a}}}&.\end{aligned}$$

相同势能下降还要供给水平平动，故 $\omega_{\mathrm{r}}<\omega_{\mathrm{s}}$。准确的比值为 $\omega_{\mathrm{r}}/\omega_{\mathrm{s}}=4/\sqrt{43}$，不是凭“摩擦耗能”判断：本题理想静摩擦没有耗散机械能。

（12）用纯滚动速度关系求焦点速度。

将 $\dot{X}=h\omega$ 代入第（7）步，有

$$\begin{aligned}v_{Fx}^{\mathrm{r}}&=(h+c\cos\theta)\omega_{\mathrm{r}}=\frac{2a}{\sqrt{3}}\omega_{\mathrm{r}},\\ v_{Fy}^{\mathrm{r}}&=(h'-c\sin\theta)\omega_{\mathrm{r}}=-\frac{2a}{3}\omega_{\mathrm{r}},\\ \boxed{\boldsymbol{v}_F^{\mathrm{r}}}&=\boxed{4\sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{43}ga}(\sqrt{3}\boldsymbol{e}_x-\boldsymbol{e}_y)},\\ |\boldsymbol{v}_F^{\mathrm{r}}|&=\frac{4a}{3}\omega_{\mathrm{r}}=8\sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{43}ga}.\end{aligned}$$

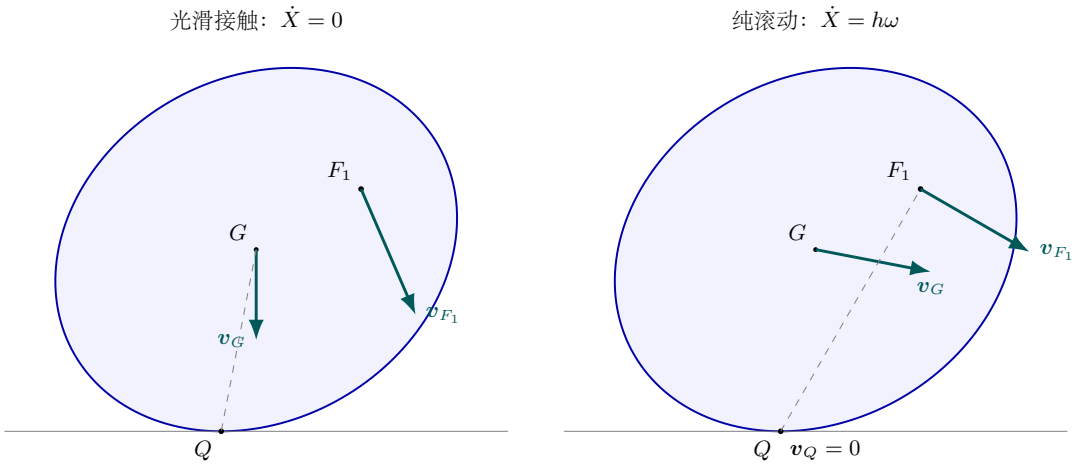


图 1-4 质心与焦点的瞬时速度，以及纯滚动的零速接触点。

图 1-4 中的纯滚动焦点速度垂直 QF_1。因为当前接触材料点零速，此瞬间可以用 $|\boldsymbol{v}_F| = \omega QF_1$；$QF_1 = 4a/3$ 使几何路线与坐标路线完全一致。这种瞬时速度关系不能未经检查延伸成固定点转动的加速度关系。

（13）完整求纯滚动角加速度。

对 D_{r} 求导时，必须连 h^2 也求导：

$$D_{\mathrm{r}}' = 2hh' + 2h'h'' = 2h'(h + h'').$$

代入统一能量微分式，得到

$$\alpha_{\mathrm{r}} = -\frac{h'[g + (h + h'')\omega_{\mathrm{r}}^2]}{j + h^2 + (h')^2}.$$

按顺序保留全部中间运算：

$$\begin{aligned}
(h + h'')\omega_{\mathrm{r}}^2 &= \frac{16a}{9\sqrt{3}} \cdot \frac{36}{43}(2 - \sqrt{3})\frac{g}{a} = \frac{64(2 - \sqrt{3})}{43\sqrt{3}}g, \\
g + (h + h'')\omega_{\mathrm{r}}^2 &= \frac{43\sqrt{3} + 128 - 64\sqrt{3}}{43\sqrt{3}}g = \frac{128 - 21\sqrt{3}}{43\sqrt{3}}g, \\
\alpha_{\mathrm{r}} &= \frac{a/6}{43a^2/36} \cdot \frac{128 - 21\sqrt{3}}{43\sqrt{3}}g \\
&= \boxed{\frac{2(128\sqrt{3} - 63)}{1849}\frac{g}{a}}.
\end{aligned}$$

这里 $1849 = 43^2$，有理化用 $6/\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$。结果约为 $0.171663g/a$，顺时针为正。不能只对 ω^2 中势能下降求导，而把分母惯量当作常数。

（14）求纯滚动焦点加速度，明确新增平动项。

质心水平加速度来自 $\dot{X}=h\omega$ 的乘积求导，$a_{Gx}=h'\omega^2+h\alpha$。将这一项加到第（10）步，或直接对纯滚动焦点速度求导，得到

$$\begin{aligned}a^{\mathrm{r}}_{Fx}&=(h'-c\sin\theta)\omega_{\mathrm{r}}^2+(h+c\cos\theta)\alpha_{\mathrm{r}}\\&=-\frac{2a}{3}\omega_{\mathrm{r}}^2+\frac{2a}{\sqrt{3}}\alpha_{\mathrm{r}},\\a^{\mathrm{r}}_{Fy}&=(h''-c\cos\theta)\omega_{\mathrm{r}}^2+(h'-c\sin\theta)\alpha_{\mathrm{r}}\\&=-\frac{2a}{9\sqrt{3}}\omega_{\mathrm{r}}^2-\frac{2a}{3}\alpha_{\mathrm{r}}.\end{aligned}$$

水平分量的两项分别为 $[-24(2-\sqrt{3})/43]g$ 与 $[4(128\sqrt{3}-63)/(1849\sqrt{3})]g$；竖直分量的两项分别为 $[-8(2-\sqrt{3})/(43\sqrt{3})]g$ 与 $[-4(128\sqrt{3}-63)/(3\cdot1849)]g$。将分母统一为 1849，有

$$\begin{aligned}\frac{a^{\mathrm{r}}_{Fx}}{g}&=\frac{-1032(2-\sqrt{3})+512-84\sqrt{3}}{1849}=\frac{948\sqrt{3}-1552}{1849},\\\frac{a^{\mathrm{r}}_{Fy}}{g}&=\frac{344-\frac{688}{3}\sqrt{3}+84-\frac{512}{3}\sqrt{3}}{1849}=\frac{428-400\sqrt{3}}{1849}.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{\boldsymbol{a}^{\mathrm{r}}_F=\frac{948\sqrt{3}-1552}{1849}g\boldsymbol{e}_x+\frac{428-400\sqrt{3}}{1849}g\boldsymbol{e}_y}.$$

分量约为 $+0.0486664g$、$-0.143224g$，方向为右下方。其水平符号与光滑面不同，正是水平平动贡献不能省略的直接证据。

（15）用接触材料点的非零加速度独立复核。

图 1-5 中的 K 是椭圆在 Q 处的曲率中心，$\rho=QK$。由参数曲线曲率公式，若未旋转椭圆为 $(b\sin\varphi,a\cos\varphi)$，有

$$\rho=\frac{(b^2\cos^2\varphi+a^2\sin^2\varphi)^{3/2}}{ab}.$$

接触参数满足 $\cos^2\varphi=1/3$、$\sin^2\varphi=2/3$，故分子中的平方为 $8a^2/9$，从而

$$\rho=\frac{(8a^2/9)^{3/2}}{\sqrt{2/3}a^2}=\frac{16a}{9\sqrt{3}}=h+h''.$$

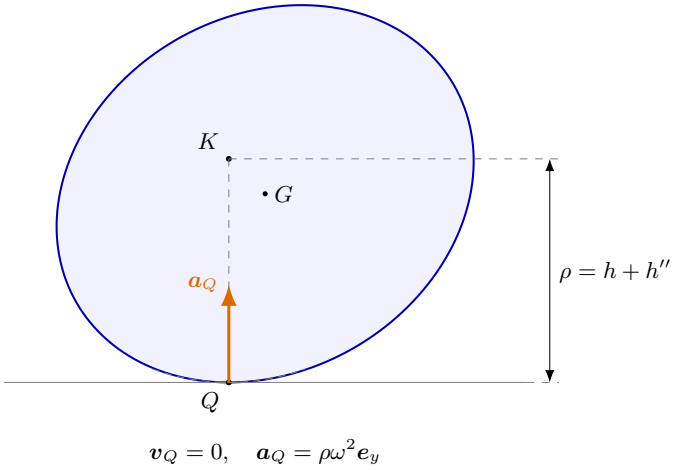


图 1-5 纯滚动瞬间的接触材料点与局部曲率中心。

使用图中同一瞬间的固定材料点 Q，刚体加速度公式给出

$$a_{Qx} = a_{Gx} - h\alpha - h'\omega^2 = 0,$$
$$a_{Qy} = a_{Gy} - h'\alpha + h\omega^2 = (h + h'')\omega^2 = \rho\omega^2 > 0.$$

因此它零速而有向上的加速度。绕该瞬间材料点列转动方程，必须计入参考点加速度项，得到 $I_Q\alpha = mx_0(g + a_{Qy})$。代入 $x_0 = a/6$、$I_Q = 43ma^2/36$ 及 $a_{Qy} = \rho\omega^2$，正好重现第（13）步；若误设 $a_Q = 0$，将漏掉曲率项。

（16）求实际接触力，检查纯滚动约束的物理可实现性。

由图 1-3 中的实际作用点，取顺时针力矩为正，完整牛顿方程为

$$f = ma_{Gx}, \qquad N = m(g + a_{Gy}), \qquad I_G\alpha = -h'N - hf.$$

将 $a_{Gx} = h'\omega^2 + h\alpha$、$a_{Gy} = h''\omega^2 + h'\alpha$ 代入，所有 α 项移到左侧后为

$$(j + h^2 + (h')^2)\alpha = -h'[g + (h + h'')\omega^2],$$

与前两条路线一致。在目标转角的结果为

$$f = \frac{195\sqrt{3} - 132}{1849} mg \simeq 0.1112763mg > 0,$$
$$N = \frac{1440 + 244\sqrt{3}}{1849} mg \simeq 1.0073664mg > 0,$$
$$\frac{|f|}{N} = \frac{195\sqrt{3} - 132}{1440 + 244\sqrt{3}} \simeq 0.1104626.$$

因此接触点摩擦向右，法向力向上。纯滚动要求静摩擦足够提供所需 f；0.1104626 只是该时刻的系数需求，并不自动保证此前整个过程都未滑动。

（17）统一最终答案、单位和释放条件。

光滑面结果为

$$\omega_{\mathrm{s}}=\frac{3}{2}\sqrt{(2-\sqrt{3})g/a},\qquad \alpha_{\mathrm{s}}=\frac{9+10\sqrt{3}}{64}\frac{g}{a},$$
$$\boldsymbol{v}_F^{\mathrm{s}}=\sqrt{(2-\sqrt{3})ga}\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\boldsymbol{e}_x-\boldsymbol{e}_y\right),$$
$$\boldsymbol{a}_F^{\mathrm{s}}=g\left(\frac{147\sqrt{3}-278}{128}\boldsymbol{e}_x+\frac{13-14\sqrt{3}}{32}\boldsymbol{e}_y\right).$$

纯滚动结果为

$$\omega_{\mathrm{r}}=6\sqrt{(2-\sqrt{3})g/(43a)},\qquad \alpha_{\mathrm{r}}=\frac{2(128\sqrt{3}-63)}{1849}\frac{g}{a},$$
$$\boldsymbol{v}_F^{\mathrm{r}}=4\sqrt{(2-\sqrt{3})ga/43}(\sqrt{3}\boldsymbol{e}_x-\boldsymbol{e}_y),$$
$$\boldsymbol{a}_F^{\mathrm{r}}=g\left(\frac{948\sqrt{3}-1552}{1849}\boldsymbol{e}_x+\frac{428-400\sqrt{3}}{1849}\boldsymbol{e}_y\right).$$

$\sqrt{g/a}$ 的单位为 s^{-1}，g/a 为 s^{-2}，$\sqrt{ga}$ 为速度，g 为加速度，四类结果量纲正确。两种能量路线都约去了 m。若向左倾倒，速度和加速度的水平分量反号，竖直分量不变；相应角矢量反向，不能只改焦点水平运动而保持角矢量方向不变。

若从实际有限偏角 $\theta_0>0$ 无初速释放，应将能量式右侧的 a 换为 $h(\theta_0)$，再由对应 D 求 ω^2 和 α。本文所列数值是 $\theta_0\to0^+$ 的极限；到达时刻在该极限下趋于无穷，并不等于精确不稳定平衡能在有限时间自行开始运动。

六、关键洞察

几何高度函数统一了四个看似无关的量：质心高度 h、接触点横偏置 h'、几何竖直加速度系数 h'' 及接触曲率 $\rho=h+h''$。其中 $x_0=-h'$ 决定法向力的转动力矩，纯滚动约束 $\dot{X}=h\omega$ 决定新增水平动能。只记一个接触半径，会使几何、动能和角加速度三处同时出错。

纯滚动动能可以按当前材料接触点计算，但动力学不能照搬固定转轴公式。一般绕加速材料点 Q 有 $\boldsymbol{\tau}_Q=I_Q\dot{\boldsymbol{\Omega}}+\boldsymbol{r}_{G/Q}\times m\boldsymbol{a}_Q$。本题 $\boldsymbol{a}_Q$ 向上，G 在 Q 右侧，所以该项与重力矩在移项后共同增大顺时针角加速度。这是能量中 D' 项在受力语言中的对应物，不是额外人为加上的力矩。

质心竖直加速度的符号独立于下降速度。在目标角度两种接触的 a_{Gy} 都为正，尽管 $\dot{h}<0$；而上焦点的 a_{Fy} 仍为负。不同材料点的加速度由同一转动叠加到不同位置向量上，没有理由必须同向。

用拉格朗日方程可把两条能量求导路线进一步核对。消去约束后 $L = mD(\theta)\dot\theta^2/2 - mgh(\theta)$，分别计算

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial \dot\theta} &= mD\dot\theta,\\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot\theta} &= mD\ddot\theta + mD'\dot\theta^2,\\ \frac{\partial L}{\partial \theta} &= \frac{m}{2}D'\dot\theta^2 - mgh'.\end{aligned}$$

二者相减给出 $D\alpha + D'\omega^2/2 + gh' = 0$。它在 $\omega = 0$ 处也成立，不需要除以角速度；因此是补充初始时刻严谨性的有效路线。

还可定量解释释放等待时间。记 $d = a^2 - b^2 = a^2/3$，小角度时 $h = a - d\theta^2/(2a) + O(\theta^4)$、$h' = -d\theta/a + O(\theta^3)$。光滑面的 $D_0 = j$，纯滚动的 $D_0 = j + a^2$，线性化得

$$\ddot\theta = \lambda^2\theta, \qquad \lambda^2 = \frac{gd}{aD_0}.$$

由 $\theta(0) = \theta_0$、$\dot\theta(0) = 0$ 得到 $\theta = \theta_0\cosh(\lambda t)$；到达一个固定小角 θ_* 的时间为 $\lambda^{-1}\operatorname{arcosh}(\theta_*/\theta_0)$，当 $\theta_0 \to 0^+$ 时按对数发散。精确 $\theta_0 = 0$ 则始终为零，微扰极限的速度结果和等待时间发散能够同时成立。

七、易错点

把 GQ、QF_1 和曲率半径 ρ 混为一个“滚动半径”。本题分别为 $\sqrt{7}a/3$、$4a/3$、$16a/(9\sqrt{3})$，用途不同；$h = \sqrt{3}a/2$ 又是另一个几何量。代入前必须说明所取哪条长度。

光滑面误用 $v_G = \omega GQ$。光滑时质心水平速度为零，接触材料点有沿桌面的速度；瞬时转动中心不在 Q。反过来，纯滚动若继续用光滑面的动能，漏掉 $mh^2\omega^2/2$，会给出错误角速度。

误把接触点零速求导为零加速度。零速条件关联一系列不同材料点，并非同一材料点整段时间都静止。第（15）步的 $a_{Qy} = \rho\omega^2$ 直接反证这一跳步。

求导漏掉 D'，或者将 $h''\omega^2 + h'\alpha$ 写成 $h''\omega^2 - h'\alpha$。应分别列出链式求导的中间行，$h' < 0$ 的负号已经包含在 h' 自身，不能再凭下降方向额外添负号。

把某时刻法向力当作 mg。本题目标时刻 N 稍大于 mg，因为 $a_{Gy} > 0$。设 $N = mg$ 会同时破坏平动和转动方程；检查 $I_G\alpha = x_0N$ 即可发现矛盾。

不注明顺时针角标量约定，却在叉积中仍用 $+\omega\boldsymbol{e}_z$。该写法会把焦点速度和切向加速度的方向反转。最稳妥的核对是用坐标求导与矢量叉积得到同一分量。

只验最终时刻的静摩擦系数，不检查此前滑动与法向力。$\mu_s \geq 0.1104626$ 是该点的必要条件，并不保证全程纯滚动。应沿整个转角区间检验 $N > 0$ 和 $|f| \leq \mu_sN$。

八、课堂讲解建议

课堂先让学生指出图 1-2 中五条不同长度，教师用颜色只标接触点、质心和上焦点，不先给一个统一“半径”。板书将 h, h', h'' 放在一列，并在另一列写明每项进入哪条运动关系，使学生能追踪每个符号的来源。

教师先处理光滑面，要求学生从水平合力为零解释 $\dot{X}=0$，再推焦点两分量。随后保留原几何不变，只把接触改为纯滚动，让学生从 $v_Q=0$ 独立推出 $\dot{X}=h\omega$。课堂对照动能时，应明确静摩擦不耗能，却改变平动分配。

板书的加速度部分不以“类似可得”结束。教师先完整微分焦点坐标，再完整微分能量系数 D，最后用 $N-mg=ma_{Gy}$ 与质心力矩逐项复核。让学生解释“质心下落且加速度向上”和“焦点速度向右而加速度向左”两个现象，能够检验是否真的区分速度与加速度。

课堂最后使用图 1-5 提问当前材料点下一瞬间是否仍接触桌面。教师应把移动接触位置和固定材料点的不同写清，再由 a_Q 修正转动方程。释放条件宜在开始和结束各说明一次，避免学生把不稳定平衡误解成无扰动也会自动运动。

九、变式训练

变式一：将倾倒方向改为向左，但仍保留地面 x 轴向右、y 轴向上。求两种接触条件下的焦点速度及加速度方向，并说明角矢量如何改变。

完整解答：对右倾轨迹做镜像 $x\mapsto -x$。椭圆几何、重力与水平桌面均保持不变，故 $h, |\omega|, |\alpha|$ 和 y 分量不变。光滑面焦点速度变为 $\sqrt{(2-\sqrt{3})ga}(-\sqrt{3}\boldsymbol{e}_x/4-\boldsymbol{e}_y)$，加速度水平分量变为 $(278-147\sqrt{3})g/128>0$、竖直分量仍为 $(13-14\sqrt{3})g/32<0$。纯滚动速度变为 $4\sqrt{(2-\sqrt{3})ga/43}(-\sqrt{3}\boldsymbol{e}_x-\boldsymbol{e}_y)$，加速度水平分量变为 $(1552-948\sqrt{3})g/1849<0$，竖直分量仍为 $(428-400\sqrt{3})g/1849$。角矢量从 $-\omega\boldsymbol{e}_z$、$-\alpha\boldsymbol{e}_z$ 变为正 z 方向，两个顺时针标量则均为负。

变式二：将半短轴改为任意 $0<b<a$，给出两种接触的角速度通式，并检查 $b\to a$ 的圆形极限。

完整解答：面积积分仍给 $j=(a^2+b^2)/4$，最低点仍给 $h=\sqrt{a^2\cos^2\theta+b^2\sin^2\theta}$ 及 $h'=(b^2-a^2)\sin\theta\cos\theta/h$。将真实两种质心速度代入能量得

$$\omega_{\mathrm{s}}^2=\frac{2g(a-h)}{j+(h')^2},\qquad \omega_{\mathrm{r}}^2=\frac{2g(a-h)}{j+h^2+(h')^2}.$$

两种角加速度分别为 $-h'(g+h''\omega_{\mathrm{s}}^2)/(j+(h')^2)$ 及 $-h'[g+(h+h'')\omega_{\mathrm{r}}^2]/(j+h^2+(h')^2)$。焦点速度由 $c=\sqrt{a^2-b^2}$ 代入主解析的坐标求导式即可，不另改变约束。当 $b\to a$ 时 $h\to a$、$h'\to 0$、$c\to 0$，无初始动能则两种 ω 均趋于零；圆盘的姿态改变不降低质心，不能从静止仅靠重力自行滚动。这个极限同时检查势能与惯量的分母。

变式三：开始时长轴精确竖直，但给顺时针初始角速度 $\omega_0>0$。分别求任意转角的角速度，并求初始接触保持的速度上限。

完整解答：光滑面初始 $h'=0$ 且 $\dot X=0$，故初始动能 $mj\omega_0^2/2$。纯滚动初始 $\dot X=a\omega_0$，初始动能 $m(j+a^2)\omega_0^2/2$。两种情况能量给出

$$\omega_{\mathrm{s}}^2=\frac{j\omega_0^2+2g(a-h)}{j+(h')^2},$$
$$\omega_{\mathrm{r}}^2=\frac{(j+a^2)\omega_0^2+2g(a-h)}{j+h^2+(h')^2}.$$

初始 $h'=0$ 使角加速度为零，但 $h''=(b^2-a^2)/a=-a/3$，所以 $a_{Gy}(0)=-a\omega_0^2/3$。由 $N=m(g+a_{Gy})$ 得 $N(0)=m(g-a\omega_0^2/3)$。要保持接触，须 $\omega_0^2\le 3g/a$；若大于该值，约束会要求负法向力而桌面不能向下拉，薄片立即离开，此后不能沿用接触运动公式。等号为临界，还需后续检验。虽然初始角加速度为零，初始非零角速度使系统确实开始运动，不再存在上一种无扰动静止的歧义。

变式四：确定从微扰竖立位置滚到六十度全程不滑所需的最小静摩擦系数，并说明只检查末时刻为什么不足。

完整解答：令 $H=h/a$、$J=5/12$、$W=a\omega^2/g$、$A=a\alpha/g$，撇号均对 θ 求导。由主解析

$$W=\frac{2(1-H)}{J+H^2+(H')^2},$$
$$A=-\frac{H'[1+(H+H'')W]}{J+H^2+(H')^2},$$
$$\frac{f}{mg}=H'W+HA,\qquad \frac{N}{mg}=1+H''W+H'A.$$

因此 $\mu_{s,\min}=\max_{0\le\theta\le\pi/3}|H'W+HA|/[1+H''W+H'A]$。该区间法向力为正，直接代入给 $0^\circ,15^\circ,30^\circ,45^\circ,60^\circ$ 处系数需求分别为 $0,0.059358,0.105204,0.124779,0.110463$。45 度已经大于末时刻，足以排除只用末值的做法。对上述连续函数作一维极值求解，驻点为 $\theta\simeq 46.348035^\circ$，与两端值比较得

$$\boxed{\mu_{s,\min}\simeq 0.1249200}.$$

核验时先求 H'、H'' 及动力学量，再计算摩擦比，不以末时刻的单个公式假定其单调。所得阈值只针对微扰释放至六十度，不声称足以保证之后更大转角全程纯滚动。

第 2 题

一根长度为 l 的柔软导线，两端分别固定在 $A(0,0,0)$ 和 $B(l/2,0,0)$ 处。电流 I 从 A 端流入、从 B 端流出。忽略导线中电流自身产生的磁场，$B_0>0$。

（1）空间中存在均匀磁场 $\boldsymbol{B}=(0,0,B_0)$，求静力平衡时的导线形状及张力大小。

（2）将磁场改为 $\boldsymbol{B}=(B_0,0,0)$，求静力平衡时的导线形状及张力大小。

以下采用不可伸长、可自由弯曲的理想导线模型，只计外磁场安培力、张力和端点约束，不计重力、弯曲刚度及自磁场。求解的是具有正张力的光滑平衡曲线；“静力平衡”本身不等于已证明该形状对任意扰动稳定。

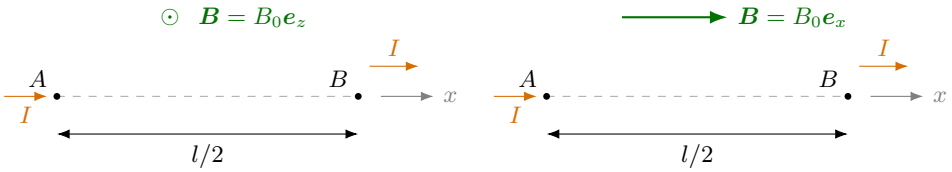


图 2-1 固定端点的位置与两种外磁场方向。

一、题型定位

这是柔软载流线的连续体静力学。图 2-1 中端点距离只有导线总长的一半，因此导线不可能在两端之间直接拉成一条直线。局部安培力随导线方向变化，不能把全段安培力简单画成一个恒力后猜测形状。

决定形状的是相邻微元张力方向的变化，而不是张力大小沿线的变化。第一问的磁场垂直端点连线，导线成为同一平面内的一段圆弧；第二问的磁场沿端点连线，切线沿磁场的分量不变，横向分量旋转，形成三维螺旋线。两者的局部平衡方程相同，但端点闭合条件完全不同。

第一问还必须区分所取圆弧是优弧还是劣弧；第二问则必须保留整匝数 $n=1,2,\ldots$ 及绕端点连线旋转的相位自由度。仅给一个未说明匝数的螺旋图，不能构成完整答案。

二、知识点

以弧长 s 作为导线参数，$0\le s\le l$。位置为 $\boldsymbol{r}(s)$，单位切向量为 $\boldsymbol{t}=\mathrm{d}\boldsymbol{r}/\mathrm{d}s$，故 $|\boldsymbol{t}|=1$。正向取从 A 到 B，与电流方向一致。长度微元 $\mathrm{d}s$ 所受安培力为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F}_{\mathrm{B}}=I\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{B}=I(\boldsymbol{t}\times\boldsymbol{B})\,\mathrm{d}s.$$

柔软导线没有弯矩，张力沿局部切线。对同一小段，前端张力为 $T(s+\mathrm{d}s)\boldsymbol{t}(s+\mathrm{d}s)$，后端张力为 $-T(s)\boldsymbol{t}(s)$。负号来自后一段拉着微元向后，而不是人为选取相反电流。

单位切向量的导数垂直于切向量：由 $\boldsymbol{t}\cdot\boldsymbol{t}=1$ 求导得 $\boldsymbol{t}\cdot\boldsymbol{t}'=0$。磁力也垂直于切线。这两条关系共同保证张力大小为常数。平面圆弧的曲率为 $1/R$；螺旋线绕圆柱轴的半径则不等于其三维曲率半径。

三、物理图像

微元图 2-2 中的两端张力并不共线，其矢量差指向曲线凹侧；安培力指向相反的凸侧。磁场只负责改变张力方向，不能在无其他切向载荷时造成沿线张力大小增加或减少。

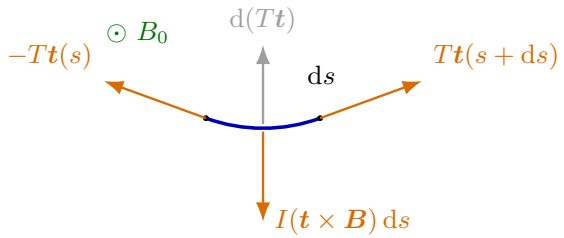


图 2-2 导线微元两端张力与安培力的局部平衡。

第一问的导线位于 xy 平面。按电流从 A 到 B、磁场沿 $+z$ 的方向，它沿圆周逆时针经过下方优弧。圆心在端点连线的下方，电流在 A 附近先向左下方、在 B 附近向左上方，因此两端切线并不都沿 $+x$。这些方向由右手定则和局部平衡共同确定。

第二问不能沿用平面圆弧图。磁场沿 x，导线沿 x 的切向分量恒为 $1/2$，另有大小为 $\sqrt{3}/2$ 的横向分量。导线绕一条平行于 AB 的轴旋转，但该轴不经过 A 和 B；两端在圆柱同一条母线上，端点连线是母线，不是圆柱轴。这一区别在三维题图中必须真实表现。

四、解题入口

先对微元列矢量平衡，而不是先假设“必然是圆”。点乘切线消去横向载荷，得到 T 为常数；再写切向量的一阶旋转方程。利用磁场方向分别确定平面性或轴向分量，最后才施加两个端点的位置和总长度。

对第一问，把圆弧的总转角记为 2β，弧长 $l=2R\beta$，弦长 $l/2=2R\sin\beta$，由两者比值得到非零根 $\sin\beta/\beta=1/2$。对第二问，横向位移必须同时闭合，要求切线相位转过整数个 2π，这才给出离散的张力分支。

五、解析

（1）从微元建立统一的矢量静力方程。

使用图 2-2 中同一微元的两端张力及安培力，有

$$
\begin{aligned}
&T(s+\mathrm{d}s)\boldsymbol{t}(s+\mathrm{d}s)-T(s)\boldsymbol{t}(s)+I(\boldsymbol{t}\times\boldsymbol{B})\,\mathrm{d}s=0,\\
&\frac{\mathrm{d}(T\boldsymbol{t})}{\mathrm{d}s}+I\boldsymbol{t}\times\boldsymbol{B}=0.
\end{aligned}
$$

第二行是第一行除以 $\mathrm{d}s$ 并取极限，并非将微元张力简单相减成一个标量。展开乘积导数，再与 $\boldsymbol{t}$ 点乘：

$$\begin{aligned} T'\boldsymbol{t} + T\boldsymbol{t}' + I\boldsymbol{t}\times\boldsymbol{B} &= 0,\\ T'|\boldsymbol{t}|^2 + T\boldsymbol{t}\cdot\boldsymbol{t}' + I\boldsymbol{t}\cdot(\boldsymbol{t}\times\boldsymbol{B}) &= 0,\\ T' &= 0. \end{aligned}$$

所以沿一条平衡导线 T 处处相等。注意这里结论是大小相等，而张力矢量方向仍随位置变化。剩余方程为

$$\boxed{\boldsymbol{t}' = \frac{I}{T}\,\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{t}}.$$

把叉乘换序产生了负号：$-\boldsymbol{t}\times\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}\times\boldsymbol{t}$。它决定后续圆弧和螺旋的旋转方向，不能漏掉。

（2）证明第一问的导线必须位于 xy 平面。

磁场为 $B_0\boldsymbol{e}_z$，令 $k = IB_0/T > 0$，则分量方程为

$$t_x' = -kt_y, \qquad t_y' = kt_x, \qquad t_z' = 0.$$

因此 t_z 为常数。两个端点的 z 坐标均为零，而

$$z_B - z_A = \int_0^l t_z\,\mathrm{d}s = lt_z = 0,$$

所以 $t_z = 0$。这不是凭二维图“看出”的，而是局部方程和端点条件的共同结果。又有 $t_x^2 + t_y^2 = 1$，可写 $t_x = \cos u$、$t_y = \sin u$。代回方程得到 $u' = k$：切线沿弧长匀速转动，平面曲率为常量 k。

于是导线是一段半径为

$$R = \frac{1}{k} = \frac{T}{IB_0}$$

的圆弧。等价地，微元两端张力的凹向合力大小为 $T\,\mathrm{d}s/R$，安培力大小为 $IB_0\,\mathrm{d}s$，从而 $T = IB_0R$。这里每段导线均与磁场垂直，因此没有额外正弦因子。

（3）由长度与端点弦长筛选正确的圆弧。

记沿电流方向的总切线转角为 2β。图 2-3 中 O 为圆心，端点弦长为 $d = l/2$，并画出实际经过的下方优弧。若暂不限制绕行圈数，圆弧的长度与端点距离给出

$$l = 2R\beta, \qquad d = 2R|\sin\beta|.$$

消去 R 后 $|\sin\beta|/\beta = 1/2$。由于 $|\sin\beta| \le 1$，必有 $\beta \le 2 < \pi$。因此不存在绕过完整一圈以上的分支，并且这一范围内 $\sin\beta > 0$，绝对值可以去掉。不能先随意选择短弧，再用错误的弧长公式计算。

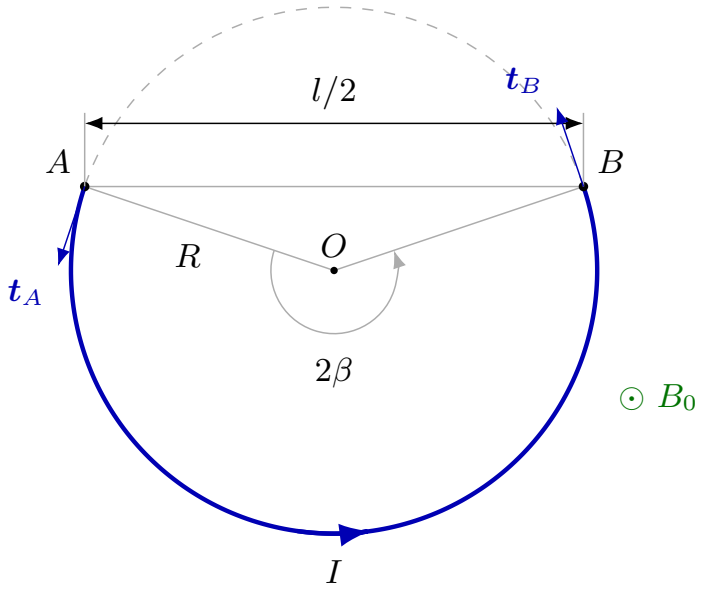


图 2-3 垂直磁场中的平面优弧、圆心与端点切线。

几何方程最终成为

$$\boxed{\frac{\sin\beta}{\beta} = \frac{1}{2}, \qquad 0 < \beta < \pi}.$$

它在该区间只有一个根。证明时对函数求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\beta}\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right) = \frac{\beta\cos\beta - \sin\beta}{\beta^2},$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\beta}(\sin\beta - \beta\cos\beta) = \beta\sin\beta > 0.$$

因 $\sin\beta - \beta\cos\beta$ 在零点极限为零，在 $0 < \beta < \pi$ 为正，故上面的比值严格递减，从 1 降到 0。又在 $\beta = \pi/2$ 处比值为 $2/\pi > 1/2$，所以所求根大于 $\pi/2$，总弧角大于 π，确实是优弧。

（4）把超越方程的数值求解与张力计算写完整。

令 $f(\beta) = \sin\beta - \beta/2$。因为 $f(1.8) > 0$ 而 $f(2) < 0$，可先用二分法把非零根锁定，再用牛顿迭代

$$\beta_{j+1} = \beta_j - \frac{\sin\beta_j - \beta_j/2}{\cos\beta_j - 1/2}$$

求得

$$\begin{aligned}
\beta &= 1.895494267\ldots,\\
2\beta &= 3.790988534\ldots,\\
R &= \frac{l}{2\beta} = 0.263783\ldots\, l,\\
T &= \boxed{\frac{IB_0 l}{2\beta} = 0.263783\ldots\, IB_0 l.}
\end{aligned}$$

这里 $\beta = 0$ 虽然使 $\sin\beta - \beta/2 = 0$，却不是原比值方程的解，且会使 $R = l/(2\beta)$ 失去意义，必须排除。数值根若未经这一筛选，很容易被求根程序返回的零根误导。

也可沿用圆心端点锐角 $\theta = \pi - \beta$，得到 $\pi - \theta = 2\sin\theta$。其值是 $\theta = 1.246098\ldots$ 弧度，即约 71.396°；角度数与弧度数不可互相直接代入三角函数。2β 约为 217.208°，不是一段小于半圆的短弧。

（5）写出圆弧的完整参数方程，检查它确实连接端点。

令 $u = ks - \beta$，$k = 2\beta/l$。切线为 $(\cos u, \sin u, 0)$。从 A 出发积分：

$$\begin{aligned}
x(s) &= R[\sin(ks-\beta) + \sin\beta],\\
y(s) &= R[\cos\beta - \cos(ks-\beta)],\\
z(s) &= 0, \qquad 0 \le s \le l.
\end{aligned}$$

在 $s = 0$ 处，$x = y = 0$；在 $s = l$ 处，$ks - \beta = \beta$，所以 $x = 2R\sin\beta = l/2$、$y = 0$。圆心为

$$O = (R\sin\beta, R\cos\beta, 0) = (l/4, R\cos\beta, 0).$$

因为 $\cos\beta < 0$，圆心位于 AB 下方。图 2-3 中的下方路径与上述 $y(s)$ 一致：中点 $s = l/2$ 处 $y = R(\cos\beta - 1) < 0$。点沿圆周逆时针走过 2β；在局部曲率指向圆心的同时，安培力指向外侧。这也核对了最初叉乘方程的符号。

（6）用全导线的总磁力和端点反力进行独立检查。

均匀磁场中，全段安培力只取决于端点位移：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{F}_{\mathrm{B},tot} &= I\int_A^B \mathrm{d}\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{B}\\
&= I(\boldsymbol{r}_B - \boldsymbol{r}_A)\times\boldsymbol{B}\\
&= -\frac{1}{2}IB_0 l\,\boldsymbol{e}_y.
\end{aligned}$$

支座对导线的端点力分别为 $-T\boldsymbol{t}(0)$ 和 $+T\boldsymbol{t}(l)$，其和为 $2T\sin\beta\,\boldsymbol{e}_y$。利用 $T = IB_0R$ 与 $2R\sin\beta = l/2$，两者恰好抵消。端点水平分量也互相抵消。

这条全局检验不能单独决定圆弧形状，却能查出电流方向、受力方向及张力系数是否错误。若把两端力都写成 $+T\boldsymbol{t}$，即使局部计算正确，全局平衡也不能成立。

（7）第二问先由轴向投影求切线与磁场的夹角。

现在 $\boldsymbol{B}=B_0\boldsymbol{e}_x$。统一方程给出

$$t_x'=0,\qquad t_y'=-kt_z,\qquad t_z'=kt_y,\qquad k=\frac{IB_0}{T}.$$

t_x 为常数。端点的 x 位移为 $l/2$，故

$$\frac{l}{2}=x_B-x_A=\int_0^l t_x\,\mathrm{d}s=lt_x,\qquad \boxed{t_x=\frac{1}{2}}.$$

由单位切线条件，横向分量大小为

$$t_\perp=\sqrt{t_y^2+t_z^2}=\sqrt{1-\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

因此切线与圆柱轴 x 的夹角 α 满足 $\cos\alpha=1/2$，即 $\alpha=60^\circ$。若将导线与横向圆周方向的夹角记作 α'，则 $\alpha'=30^\circ$。这两个角互余；不能把 30° 说成与磁场的夹角。

（8）解横向旋转方程，保留任意初始相位。

由 $t_y'=-kt_z$、$t_z'=kt_y$，可取

$$t_y=\frac{\sqrt{3}}{2}\cos(ks+\delta),\qquad t_z=\frac{\sqrt{3}}{2}\sin(ks+\delta).$$

δ 是导线绕 x 方向的初始相位，由端点位置并不能唯一确定。对 s 积分并令起点为 A，得

$$\begin{aligned}x(s)&=\frac{s}{2},\\ y(s)&=\frac{\sqrt{3}}{2k}[\sin(ks+\delta)-\sin\delta],\\ z(s)&=\frac{\sqrt{3}}{2k}[\cos\delta-\cos(ks+\delta)].\end{aligned}$$

横截面中的两个分量都是同一角度的正弦和余弦，所以曲线是圆柱螺旋线，不是平面正弦曲线。由于 x 随 s 严格增加，每个有限匝数分支本身没有交叉重合。

（9）由两个横向端点条件得到整匝数。

在 $s=l$ 处必须同时有 $y(l)=0$ 和 $z(l)=0$。它们要求

$$\sin(kl+\delta)=\sin\delta,\qquad \cos(kl+\delta)=\cos\delta.$$

只有正弦等式不能推出完整闭合，必须与余弦等式共同使用。两式等价于角度相差 2π 的整数倍，故

$$\boxed{kl = 2\pi n, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots}.$$

$k > 0$ 排除负 n；$n = 0$ 会要求 $k = 0$，与有限正张力及非零 IB_0 不相容。若试图直接取直线，它又只能有长度 $l/2$，违背既定长度 l。因此不能添加一个 “零匝直线” 作为本题的有限张力解。

（10）求每个分支的张力、圆柱半径和螺距。

由 $k = IB_0/T = 2\pi n/l$ 得到

$$\boxed{T_n = \frac{IB_0 l}{2\pi n}}.$$

从参数方程读出圆柱半径 $r_n = t_\perp/k$，而一匝导线弧长为 l/n，其中轴向位移占一半，故

$$\boxed{r_n = \frac{\sqrt{3}\, l}{4\pi n}, \qquad p_n = \frac{l}{2n}}.$$

p_n 是每匝轴向前进量，不是每匝导线长度。展开图 2-5 的直角三角形可再次核对：轴向边为 $l/(2n)$，圆周边为 $2\pi r_n = \sqrt{3}\, l/(2n)$，斜边为 l/n。勾股关系与 $\cos\alpha = 1/2$ 同时成立。

$n = 1$ 时 $T_1 = 0.159154943\ldots\, IB_0 l$，$r_1 = 0.137832224\ldots\, l$；每增加匝数，张力、半径和螺距均按 $1/n$ 减小。T_1 是这些平衡分支中的最大张力，不是最小张力。题目没有规定 n，因此必须列出整个分支族。

（11）明确螺旋轴的位置，避免把轴线错误画在端点连线上。

令 $r_n = \sqrt{3}/(2k)$，则横截面的圆满足

$$(y + r_n \sin\delta)^2 + (z - r_n \cos\delta)^2 = r_n^2.$$

所以圆柱轴是

$$\mathcal{A}: \quad y = -r_n \sin\delta, \qquad z = r_n \cos\delta,$$

一条平行 x 方向的直线。该轴距端点连线 AB 为 r_n，不经过两端点。图 2-4 取 $\delta = 0$ 和 $n = 1$：轴线为 $(x, 0, r_1)$，而端点为 $(0, 0, 0)$、$(l/2, 0, 0)$，位于圆柱的同一底部母线。

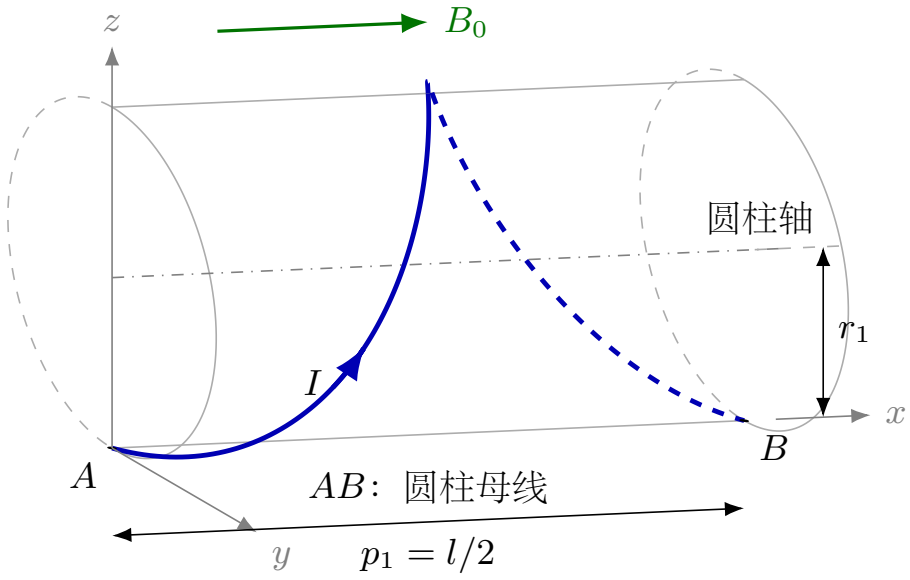


图 2-4 平行磁场中的一匝三维螺旋与偏置圆柱轴。

在这幅图对应的取相下，

$$y = r_1 \sin(2\pi s/l), \qquad z = r_1[1 - \cos(2\pi s/l)].$$

因此在 $x = l/4$ 处 $y = 0$、$z = 2r_1$，是相对圆柱轴的另一侧，不是沿 AB 来回穿越的正弦波。初始切线的横向分量沿 $+y$，曲率指向 $+z$，安培力沿 $-z$，与图 2-2 的微元平衡一致。任意 δ 对应绕端点连线刚性旋转后的同类曲线。

（12）用圆柱展开关系及局部曲率再次核验张力。

图 2-5 把一匝圆柱面展开成矩形。导线是跨越横向圆周边 $2\pi r_n$ 与轴向边 p_n 的斜线；与轴的夹角为 60°，与圆周方向的夹角为 30°。

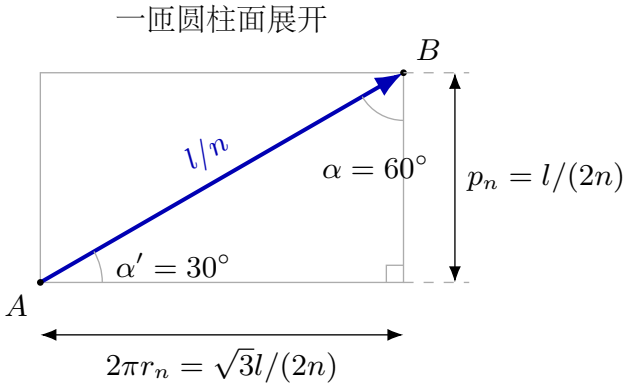


图 2-5 一匝螺旋的圆柱展开与长度、半径和螺距关系。

螺旋的单位切线导数大小为 $|\boldsymbol{t}'| = kt_\perp$。因此三维曲率半径为

$$\rho_{\mathrm{h}} = \frac{1}{kt_\perp} = \frac{2}{\sqrt{3}k} = \frac{4r_n}{3},$$
$$\frac{T}{\rho_{\mathrm{h}}} = IB_0 t_\perp = IB_0 \sin\alpha.$$

代入 ρ_{h} 后，$T = IB_0/k = IB_0 l/(2\pi n)$，与旋转方程一致。若错误地用圆柱半径 r_n 代替曲率半径，就会得到错误的 $\sqrt{3}/2$ 系数。

也可以把一小段的张力变化投影到横截面。沿圆周方向的张力分量为 $Tt_\perp$，旋转相位增量为 $k\,\mathrm{d}s$，横向合力为 $Tt_\perp k\,\mathrm{d}s$；微元安培力为 $IB_0 t_\perp\,\mathrm{d}s$。约去非零 $t_\perp\,\mathrm{d}s$，同样得 $Tk = IB_0$。这是投影路线，而非误把整个张力都放在圆周方向。

（13）做全局受力、单位和分支检查，汇总答案。

第二问的端点位移与磁场平行，所以

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{B},tot} = I(l\boldsymbol{e}_x/2) \times (B_0\boldsymbol{e}_x) = 0.$$

局部各段磁力不为零，但矢量积分相互抵消。整匝闭合又使 $\boldsymbol{t}(l) = \boldsymbol{t}(0)$，两端支座对导线的力互为相反数。不能由总磁力为零推断各段都没有磁力，更不能据此声称任意松弛形状都能平衡。

IB_0 的单位为 N/m，所以两个答案中的 $IB_0 l$ 都具有张力单位。半径、螺距按 l 缩放；形状的无量纲参数由端点距离与总长的比值决定，电流或场强改变时张力成比例改变，而理想形状不变。

最终第一问为唯一的下方平面优弧：

$$\frac{\sin\beta}{\beta} = \frac{1}{2}, \quad R = \frac{l}{2\beta}, \quad T = IB_0 R, \quad \beta = 1.895494267\ldots.$$

第二问为三维螺旋族：

$$T_n = \frac{IB_0 l}{2\pi n}, \qquad r_n = \frac{\sqrt{3}l}{4\pi n}, \qquad p_n = \frac{l}{2n}, \qquad n = 1, 2, \ldots,$$

并保留任意相位 δ。这些是理想柔软、正张力模型下的静力解；实际线材的弯曲刚度、线径、重力及扰动稳定性会进一步限制可实现的形状，但不能在未给相应条件时擅自选择某一个 n。

六、关键洞察

先看方程的结构比先看图更可靠。安培力没有切向分量，使张力大小恒定；均匀磁场又使单位切线以固定角速度绕磁场方向旋转。若切线沿磁场的分量为零，轨迹是平面圆；若

该分量非零，轨迹是螺旋。这是同一连续体平衡规律的两种投影，不是两个互不相关的经验结论。

一个更一般的积分关系可以直接从统一方程得到。因为 $\boldsymbol{B}$ 恒定且 $\boldsymbol{r}' = \boldsymbol{t}$，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}[T\boldsymbol{t} - I\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{r}] = 0.$$

因此存在常矢量 $\boldsymbol{C}$ 使 $T\boldsymbol{t} = I\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{r} + \boldsymbol{C}$。第一问在 xy 平面把这个关系投影，即可看到切线总与半径垂直；第二问在 yz 平面则可直接读出偏置轴线。它同时说明圆心或圆柱轴不必与两个固定端点重合。

第二问的整匝数来自两个横向坐标同时闭合，是一个几何边界约束，不是导线长度“约等于若干周长”的近似。螺旋切线中沿轴方向始终占一半，即使 n 很大仍不消失。$n \to \infty$ 时曲线位置趋近端点连线，但切向量持续快速振荡、实际总弧长保持 l，所以不能把极限位置曲线的长度 $l/2$ 当作每个有限 n 的长度。

两种端点场方向的总磁力分别为 $-IB_0 l\boldsymbol{e}_y/2$ 和零，而局部形状都需要非零磁力。这很好地区分了“合力为零”“每个微元力为零”和“整体静力平衡”三个不同命题。

七、易错点

把安培力写成 $I\boldsymbol{B} \times \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 会反转全部外力方向；正确的是 $I\,\mathrm{d}\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{B}$。只有将其移到张力方程右边，才得到 $\boldsymbol{t}' = (I/T)\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{t}$。

把第一问默认为劣弧，遗漏 $l/d = 2$ 对弧长的限制，会得到错误圆心、半径和张力。将 $\sin\beta - \beta/2 = 0$ 的零根当作答案，则完全绕过了原比值方程的定义域。

把第二问的切线与轴夹角写成 30°，是混淆了轴向与圆周方向；两者正确分别为 60° 与 30°。将半径 r_n 当作曲率半径，又会使局部力平衡出现错误系数。

三维图的螺旋轴不能直接画在 AB 上：如果两端都落在轴上却半径非零，那根本不是同一个圆柱螺旋。正确轴线与 AB 平行且相距 r_n，两端落在同一母线上。$x = s/2$ 还是检验投影图是否错误自交的直接依据。

总磁力为零不代表局部没有磁力，也不代表张力为零。未规定匝数时只写 $n = 1$ 不完整；反过来称所有 n 都“稳定”，又超出了静力方程能证明的范围。实际材料是否允许大匝数，需要额外信息，不能在答案中假装已经证明。

八、课堂讲解建议

课堂先让学生在微元图上分别画两端张力，再说明前端为 $+T\boldsymbol{t}$、后端为 $-T\boldsymbol{t}$。教师可用两根方向略不同的箭头演示矢量差与标量差的区别，板书展开 $\mathrm{d}(T\boldsymbol{t})/\mathrm{d}s$ 后点乘 $\boldsymbol{t}$，使恒张力结论有明确出处。

接着将磁场沿 z 与沿 x 的分量方程并排书写。让学生先用端点条件求 $t_z = 0$ 或 $t_x = 1/2$，再命名“圆弧”或“螺旋”。这能避免凭熟悉图形套公式。圆弧部分先问 $l/d = 2$ 能否是短弧，再让学生比较半圆的弧弦比 $\pi/2$，建立优弧直觉。

螺旋部分应同时展示三维图与展开图。教师明确指出 AB 是母线，不是轴；在圆柱截面画出轴线偏置 r_n。板书 $x=s/2$、$t_\perp=\sqrt{3}/2$，随后用正弦和余弦两个端点等式推出整匝，不能只靠图上“看起来绕一圈”。

最后让学生分别计算两种磁场中的总磁力，再与两端支座力相加。教师据此检查右手方向、端点力符号和张力系数。稳定性可作为边界说明，不在没有材料和扰动模型的情况下宣布某个分支自然稳定。

九、变式训练

变式一：仍令磁场沿端点连线，把端点改为 $B(\eta l,0,0)$，其中 $0<\eta<1$，求所有正张力平衡螺旋。

完整解答：轴向切线为 $t_x=\eta$，横向大小 $q=\sqrt{1-\eta^2}$。统一方程仍给 $k=IB_0/T$，横向解为 $t_y=q\cos(ks+\delta)$、$t_z=q\sin(ks+\delta)$。两个横向位移同时为零要求 $kl=2\pi n$。因此

$$T_n=\frac{IB_0l}{2\pi n},\qquad r_n=\frac{l\sqrt{1-\eta^2}}{2\pi n},\qquad p_n=\frac{\eta l}{n}.$$

轴线仍相对端点连线偏置 r_n，切线与轴的夹角满足 $\cos\alpha=\eta$。一匝展开后，$(2\pi r_n)^2+p_n^2=(l/n)^2$。例如 $\eta=3/4$，$r_n=\sqrt{7}l/(8\pi n)$、$p_n=3l/(4n)$、T_n 仍与原题相同，因为固定总弧长的整匝相位条件没有改变。

当 $\eta\to1^-$，半径趋于零，但对应的 T_n 仍有限。严格 $\eta=1$ 时切线完全平行磁场，安培力为零，直线导线的张力可由额外预应力决定，不再由上述闭合式唯一确定；这是横向振幅消失后的退化，不能把极限分支误当作全部直线解。严格 $\eta=0$ 则两端重合，轴向分量为零，平衡形状退化为平面圆并可能重绕；本变式限定 $0<\eta<1$ 以免混用这些边界。

变式二：第一问的端点距离改为 $d=3l/4$，求圆弧是优弧还是劣弧，并给出张力的求解步骤。

完整解答：由平面曲率与弧长，仍有 $l=2R\beta$、$d=2R\sin\beta$，故 $\sin\beta/\beta=3/4$。在 $\beta=\pi/2$ 处该比值为 $2/\pi<3/4$，而它从零点极限 1 严格递减，故唯一非零根处于 $0<\beta<\pi/2$，是劣弧。用二分法或牛顿法求根 $\beta=\beta_{3/4}$，得到

$$R=\frac{l}{2\beta_{3/4}},\qquad T=\frac{IB_0l}{2\beta_{3/4}}.$$

参数式仍可取 $x=R[\sin(ks-\beta)+\sin\beta]$、$y=R[\cos\beta-\cos(ks-\beta)]$，$k=2\beta/l$。这一次 $\cos\beta>0$，圆心位于端点连线上方，导线走下方劣弧。相同磁场与电流方向下，圆心上下位置的改变来自弧弦比改变，不是叉乘符号反转。代入实际数值根后，须检验 $2R\sin\beta=3l/4$ 与 $l=2R\beta$ 同时成立。

具体数值为 $\beta_{3/4}=1.275698109\ldots$、$R=0.391942260\ldots\,l$、$T=0.391942260\ldots\,IB_0l$。所以 $2\beta_{3/4}<\pi$。分别代回弦长与弧长条件：

$$2(0.391942260)\sin(1.275698109) \simeq 0.750000000,$$
$$2(0.391942260)(1.275698109) \simeq 1.000000000.$$

两者的误差仅来自上述小数截取；使用未经舍入的根和半径时，分别准确满足 $d/l = 3/4$ 与总弧长为 l。

变式三：第一问的端点间距接近导线总长，令 $d = l(1-\varepsilon)$，$0 < \varepsilon \ll 1$，求半径和张力的首阶近似，并解释趋势。

完整解答：几何式为 $\sin\beta/\beta = 1-\varepsilon$。使用泰勒展开 $\sin\beta = \beta - \beta^3/6 + O(\beta^5)$，除以非零 β，得到 $1 - \beta^2/6 + O(\beta^4) = 1-\varepsilon$。故

$$\beta = \sqrt{6\varepsilon}\,[1+O(\varepsilon)], \qquad R = \frac{l}{2\sqrt{6\varepsilon}}\,[1+O(\varepsilon)], \qquad T = \frac{IB_0 l}{2\sqrt{6\varepsilon}}\,[1+O(\varepsilon)].$$

当端点越接近完全拉直，所允许的曲率越小，而垂直磁场的单位弧长载荷 IB_0 没有减少；由 $T/R = IB_0$，张力必须增大。严格 $d = l$ 的不可伸长直线在非零横向磁力下不能靠有限沿线张力维持静力平衡，除非增加分布支承，不能说“完全拉直时张力为零”。

变式四：保持本题几何，把电流方向反转；再把电流和磁场同时反转，分别说明张力和形状变化。

完整解答：安培力含乘积 $I\boldsymbol{B}$。仅反转电流时，局部旋转方程的有向 k 变号。第一问的圆弧关于 x 轴镜像，由下方优弧变成上方优弧，半径和张力大小不变。第二问沿 x 仍需 $t_x = 1/2$，横向旋转相位随弧长的变化方向反转；轴向螺距大小、圆柱半径和张力大小不变，螺旋旋向反转。若电流与磁场同时反转，$I\boldsymbol{B}$ 不变，整套局部方程及端点条件均不变，原形状仍是解。

张力是正的大小，应写 $|I|B_0R$ 或 $|I|B_0 l/(2\pi n)$；不能因电流符号反转而把张力写成负数，再把“推力”当作柔软导线可以提供的轴向作用。方向改变体现在曲线旋向和受力方向，而非柔软线可以承压。

第 3 题

一根长度为 L、质量为 M 的均匀柔软消防水管，卷成半径为 R 的圆盘，竖立在水平地面上。卷绕的匝数很多，满足 $L/(2\pi R) \gg 1$。忽略水管的弹性和管段之间的摩擦，地面足够粗糙，重力加速度为 g。

（1）为使卷盘不自行铺展，需要在圆心处施加水平推力 F_0。求其大小和方向。

（2）推动卷盘，使其向左滚动并在地面铺展，假定水管与地面不发生滑动。初始水平速率为 v_0，满足 $v_0 \gg \sqrt{gR}$，且 v_0 与 $\sqrt{gL}$ 同量级。忽略重力势能的变化、摩擦和形变损耗，按能量守恒计算圆心向左移动 x 时的水平速率 $v_x(x)$。

（3）在上一问的运动条件下，求地面对整根水管的水平摩擦合力 $f(x)$，以及卷盘正下方地面对卷盘的支持力 $N(x)$。

（4）以地面为参考系，取初始圆盘正下方的地面固定点 O 为角动量参考点，写出移动 x 时整根水管的角动量及所受总外力矩，验证角动量定理。

以下采用多匝卷绕的连续近似，保留题设高速铺展的主阶结果。随着剩余匝数变少，此近似会失效；不把接近完全展开时的形式发散当成真实物理结果。

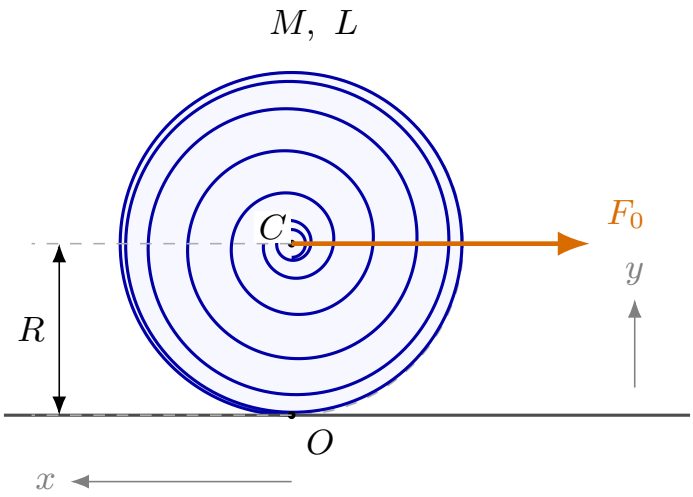


图 3-1 连续卷绕的水管与维持初态的圆心水平推力。

一、题型定位

本题属于质量转移系统的滚动与动量分析。整根水管的质量始终为 M，但正在运动的卷盘质量不断减小，铺在地面的管段不断增加。不能把卷盘看成质量和半径都不变的普通刚体圆盘，也不能把卷盘的几何圆心直接当成固定质量系统的质心。

第一问讨论静止能否维持，重力势能正是自行铺展的驱动因素。后三问讨论高速铺展，题设允许忽略重力势能相对动能的变化。两种近似对应不同问题，并不意味着第一问也应把重力删去。

最容易遗漏的量是整根水管的竖直动量。它比水平动量小，但在关于固定点 O 的角动量中乘以水平距离 x，可以与卷盘自转角动量同阶。小量能否舍去，必须根据它在目标公式中的组合方式判断。

二、知识点

设水管线密度为 $\lambda = M/L$，剩余未铺展长度为 $s = L - x$，卷盘剩余质量和半径分别为 $m(x)$、$r(x)$。采用向左为 x 正方向、向上为 y 正方向，速率 $v = \dot{x} > 0$。角动量和力矩另行约定为图面逆时针为正。由于横轴向左，计算逆时针力矩时应使用 $yF_x - xF_y$，不能直接沿用横轴向右时的符号。

多匝水管紧密卷绕时，横截面所占面积与管长成正比。由相同的卷绕密度，剩余盘可按均匀圆盘求主阶转动惯量 $I_C = mr^2/2$。这一关系来自各圈管段的连续分布，不是把水管材料改成了刚性薄片。

对质量固定的整根水管，动量等于质量位置一阶矩的时间导数。记

$$\mathcal{M}_x = \int X \,\mathrm{d}m, \qquad \mathcal{M}_y = \int Y \,\mathrm{d}m,$$

则 $P_x = \dot{\mathcal{M}}_x$、$P_y = \dot{\mathcal{M}}_y$。这里 X, Y 是材料微元相对于固定点 O 的坐标，不能把对开放卷盘的 $m\dot{x}$ 和 $m\dot{r}$ 不加区别地作为全部动量。

将固定参考点的角动量拆成几何圆心处的自转项与平移项时，逆时针正的平移项为 $rP_x - xP_y$。而对移动参考点 C，角动量定理还含参考点速度引起的修正；只有固定点才能直接使用 $\dot{L}_O = \tau_O$。

三、物理图像

解析中的图 3-2 区分初始接触点 O 和当前接触点 Q：前者始终固定，后者随卷盘向左移动。$OQ = x$，这一段管道已经铺在地面且静止。卷盘圆心 C 的坐标为 (x, r)，但 x 增加时 r 下降。卷盘不是一边保持原半径、一边留下松散的另一条线，而是同一根连续水管在下方切向铺开。

在连续近似中，已铺管段长度为 x、质量为 λx，其位置质心在 OQ 的中点 S。剩余卷盘的质量位置中心为 C，但卷盘中的材料不断改变，因此 “C 向下移动” 不能直接解释为 “质量为 m 的固定物体整体下落”。

解析中的图 3-4 专门区分三个方向：卷盘水平速度向左；圆心水平加速度也向左；地面水平摩擦合力却向右。摩擦力反向不等于卷盘一定减速，因为它所作用的整根水管总水平动量，和卷盘速率，不是同一个变化量。

四、解题入口

先由“剩余管长对应剩余盘面积”求 $m(x)$ 和 $r(x)$，再求导，避免在后续运算中反复猜测质量与半径如何变化。静态推力由重力势能对展开坐标的导数求得；动态速率由平动与转动动能共同求得。

受力部分改用整根水管作为研究对象。这样没有穿过系统边界的质量流量项，水平合力可以由 P_x 求导，竖向支持可由 P_y 求导。为了不漏掉质量转移对 P_y 的贡献，先求整根水管的竖向位置一阶矩 mr，再求导，而不是先假定 $P_y = m\dot{r}$。

最后在固定点 O 处核验角动量。先独立计算角动量，后独立计算外力矩，不能以“应当守恒”为理由反过来删去不一致的项。图 3-5 中的水平力臂 r、竖向动量力臂 x 都必须进入公式。

五、解析

（1）建立剩余长度、质量及半径的关系。

先按图 3-2 辨认连接关系：当前卷盘下方的 Q 与初始地面点 O 之间是同一根水管已经铺好的部分，不是穿过卷盘圆心的另一条绳线。$OQ = x$，剩余半径为 r。

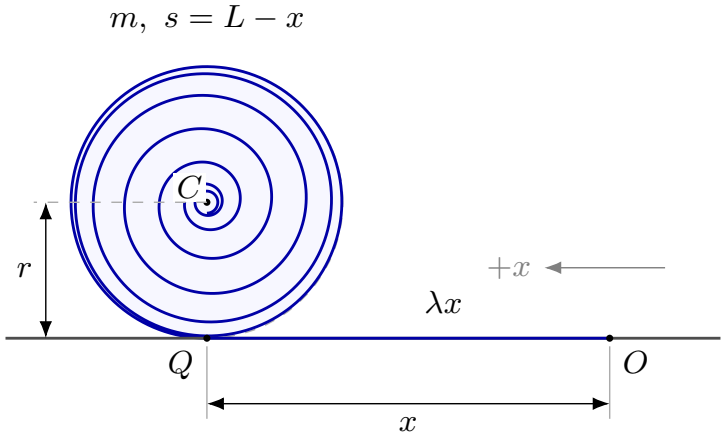


图 3-2 剩余卷盘与已铺管段的连接、几何尺寸及质量分配。

图中的地面管段不伸长、铺好后静止，圆心向左移动 x 时，地面增加的管长在主阶近似中为 x。扣除该段后，卷盘中剩余长度 s 和质量 m 满足

$$s = L - x, \qquad \lambda = \frac{M}{L}, \qquad \boxed{m(x) = \lambda s = M\frac{L-x}{L}}.$$

同一根水管的卷绕密度不变。初态面积为 πR^2、对应长度 L；当前面积为 πr^2、对应长度 s，故

$$\begin{aligned}\frac{\pi r^2}{s} &= \frac{\pi R^2}{L},\\ r^2 &= R^2\frac{s}{L},\\ \boxed{r(x)} &\boxed{= R\sqrt{\frac{L-x}{L}}}.\end{aligned}$$

平方根取正，因为 r 是半径。在下面全部计算中，$s>0$；越过 $x=L$ 后继续使用根式，已经不属于本题的物理状态。

（2）把需要的导数先算清楚。

由 $\mathrm{d}s/\mathrm{d}x=-1$，得到

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}x} &= -\lambda = -\frac{M}{L},\\ \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}x} &= \frac{R}{\sqrt{L}}\frac{1}{2}s^{-1/2}(-1) = -\frac{r}{2s},\\ \frac{\mathrm{d}(mr)}{\mathrm{d}x} &= m'r + mr' = -\lambda r - \frac{\lambda s\, r}{2s} = -\frac{3}{2}\lambda r.\end{aligned}$$

这里第三行必须采用乘积求导。只保留 mr' 而漏掉 $m'r$，后续竖直动量会小了三倍。展开导致质量减少与圆心降低，两者都在改变卷盘的质量位置一阶矩。

（3）第一问：确定自行铺展的趋势与维持力方向。

已铺管段位于地面，取它的重力势能为零。剩余卷盘的质量位置中心高度为 r，所以整根水管的重力势能为

$$\begin{aligned}U(x) &= m(x)gr(x)\\ &= \frac{MgR}{L^{3/2}}(L-x)^{3/2}.\end{aligned}$$

随 x 增加，U 减小，故重力倾向于让水管向左铺展。要维持初态，圆心处的水平外力必须向右，如图 3-1。对向左的虚位移 $\delta x>0$，向右外力所做的虚功为 $-F_0\delta x$，重力所做的虚功为 $-\delta U$。平衡要求两者之和为零：

$$-F_0\delta x - \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}x}\delta x = 0, \qquad F_0 = -\left.\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}.$$

纯滚动静止接触点的虚位移为零，地面约束力不做虚功。这是使用虚功的依据，不是说地面没有摩擦力。代入势能导数：

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}x} = \frac{MgR}{L^{3/2}}\frac{3}{2}(L-x)^{1/2}(-1),$$
$$F_0 = \frac{3MgR}{2L^{3/2}}\sqrt{L} = \boxed{\frac{3MgR}{2L}}.$$

因此维持初始卷盘不自行铺展的推力大小为 $3MgR/(2L)$，方向向右。因 $R/L \ll 1$，它比 Mg 小得多，量纲为力。

（4）第二问：说明高速运动中的能量近似。

推动结束后，不再保留第一问的维持力 F_0。在纯滚动的主阶近似中，角速率为 $\omega = v/r$，转动方向为逆时针。卷盘半径缓慢改变带来的内部径向速度及竖向速度，相对 v 为 r/s 量级；它们的动能相对主阶动能为 $(r/s)^2$ 量级。

主阶动能包括卷盘的水平平动和绕圆心转动，已铺管段没有动能。卷盘按连续均匀面积分布计算转动惯量。若面积质量密度为 $\sigma_m = m/(\pi r^2)$，取半径为 u、厚度为 $\mathrm{d}u$ 的圆环，则

$$\mathrm{d}m = 2\pi\sigma_m u\,\mathrm{d}u,$$
$$I_C = \int_0^r u^2\,\mathrm{d}m = 2\pi\sigma_m\int_0^r u^3\,\mathrm{d}u$$
$$= \frac{\pi\sigma_m r^4}{2} = \frac{1}{2}mr^2.$$

积分中的 u 是圆环坐标，不是卷盘外半径 r。若错误地把所有质量都放在最外层，会得到 $I_C = mr^2$，从而改变整个能量系数。

（5）完整写出动能守恒并解出速率。

由上一步的转动惯量和滚动关系，当前动能为

$$K(x) = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I_C\omega^2$$
$$= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}mr^2\right)\left(\frac{v}{r}\right)^2$$
$$= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{4}mv^2 = \frac{3}{4}mv^2.$$

初态动能 $K(0)=3Mv_0^2/4$。题设允许忽略势能变化和耗散，于是

$$\begin{aligned}\frac{3}{4}m(x)v^2&=\frac{3}{4}Mv_0^2,\\ \frac{L-x}{L}v^2&=v_0^2,\\ v^2&=v_0^2\frac{L}{L-x},\\ \boxed{v_x(x)=v(x)}&\boxed{=v_0\sqrt{\frac{L}{L-x}}}.\end{aligned}$$

速率取正根；向左的矢量方向已经由 x 轴定义。卷盘加速并非能量增加，而是同一主阶动能分配给越来越小的运动质量。地面静摩擦在无滑动的接触材料点处不做功，与能量守恒相容。

量级上，初态势能与动能之比为 $U(0)/K(0)=4gR/(3v_0^2)\ll 1$，正好解释了第二问为何可以忽略重力势能，而第一问不能。

（6）由位置函数求加速度，而不是把 $v'(x)$ 当加速度。

加速度是 $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$。先对 x 求导，再乘以 $\dot{x}=v$，即使用链式法则：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}&=\frac{v_0\sqrt{L}}{2}(L-x)^{-3/2}=\frac{v}{2s},\\ a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}&=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{v^2}{2s}\\ &=\boxed{\frac{v_0^2L}{2(L-x)^2}}>0.\end{aligned}$$

同时有一个后面反复使用的恒等式：

$$rv=R\sqrt{\frac{s}{L}}\,v_0\sqrt{\frac{L}{s}}=Rv_0.$$

注意 rv 恒定，而 mrv 不恒定，因为 m 仍在减小。

（7）第三问：先求整根水管的位置一阶矩。

图 3-3 用 C 和 S 表示两部分的质量位置中心。这里把分布质量等效在两个点，只用于计算位置一阶矩，不用来替代卷盘的转动惯量。已铺段各材料点静止，位置质心却随铺展长度变化；这不意味着已铺材料整体向左移动。

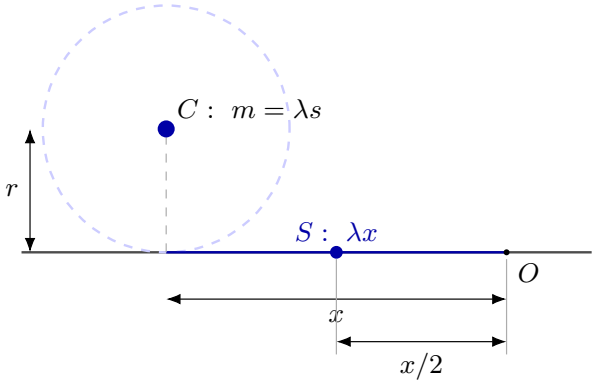


图 3-3 整根水管位置一阶矩中的卷盘中心与已铺段中点。

已铺段线密度为 λ，其水平一阶矩也可直接积分：

$$\int_0^x X\lambda\,\mathrm{d}X = \frac{1}{2}\lambda x^2.$$

加上卷盘的 mx，整根水管有

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_x &= mx + \frac{1}{2}\lambda x^2 \\ &= \lambda(L-x)x + \frac{1}{2}\lambda x^2 = M\left(x - \frac{x^2}{2L}\right), \\ \mathcal{M}_y &= mr.\end{aligned}$$

整根水管质量固定，因此对上述一阶矩求时间导数，自动包含材料由卷盘转移到地面的过程。无需另猜质量流出的冲量方向。

（8）求水平动量并逐项求导。

由 $P_x = \dot{\mathcal{M}}_x$，得到

$$\begin{aligned}P_x &= M\left(1 - \frac{x}{L}\right)v = mv \\ &= Mv_0\sqrt{\frac{L-x}{L}}.\end{aligned}$$

使用图 3-4 区分水平地面合力 f 和竖向支持 N。水平运动正向取左，图中摩擦向右的方向将由下面的负号检验，而不是凭 “阻碍运动” 先行假定。向左的速度与加速度则由能量解确定。

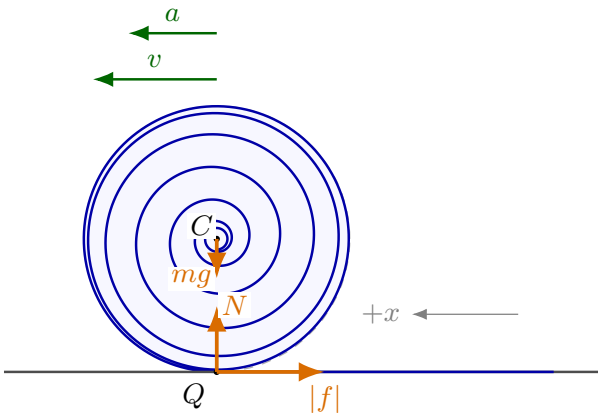


图 3-4 高速铺展时的速度、摩擦合力及卷盘竖向受力。

图中水管所受水平总外力仅为地面摩擦合力，故 $f=\dot{P}_x$。用乘积求导把质量变化和速率变化都保留：

$$\begin{aligned} f &= \dot{m}\,v + ma, \\ \dot{m} &= m'v = -\lambda v, \\ f &= -\lambda v^2 + \lambda s\frac{v^2}{2s} = -\frac{1}{2}\lambda v^2 \\ &= \boxed{-\frac{Mv_0^2}{2(L-x)}}. \end{aligned}$$

负号表示摩擦合力向右，$Mv_0^2/(L-x)$ 具有力的量纲。若只写 $f=ma$，会漏掉 $\dot{m}\,v=-\lambda v^2$，不仅大小错误，连方向都会反过来。这里 f 是整根水管的水平地面合力；在未给出管段内张力分布时，不另行断言每一小段地面摩擦如何分担。

（9）求不能提前删去的竖直动量。

由 $P_y=\dot{\mathcal{M}}_y$ 和第（2）步的导数，得到

$$\begin{aligned} P_y &= \frac{\mathrm{d}(mr)}{\mathrm{d}x}v = -\frac{3}{2}\lambda r v \\ &= \boxed{-\frac{3MRv_0}{2L}}. \end{aligned}$$

因此整根水管的竖直动量向下，且在本题的主阶动态近似中为常量；MRv_0/L 的量纲为动量。若只写 $m\dot{r}$，会得到 $-\lambda rv/2$，少了 $m'rv=-\lambda rv$。漏项来自材料离开卷盘造成的位置一阶矩变化。

它比 P_x 小，其比值为

$$\frac{|P_y|}{P_x}=\frac{3r}{2s}\ll 1.$$

然而这并不能推出任何公式中都可取 $P_y=0$。在下一问中，它乘以 x 后成为角动量的一部分，必须重新与其他角动量项比较。

（10）由全系统竖向动量求盘下支持力。

因 P_y 恒定，$\dot{P}_y=0$。设地面对全部水管的竖向支持合力为 N_{tot}，则

$$N_{\text{tot}}-Mg=\dot{P}_y=0,\qquad N_{\text{tot}}=Mg.$$

已铺管段水平静置、竖向加速度为零，在下方切向铺展的主阶模型中，其地面支持合力等于自重 $\lambda x g$。图 3-4 的 N 仅指卷盘正下方的支持，不能把已铺段的支持再重复计入。扣除这一部分后，盘下支持为

$$\begin{aligned}N&=N_{\text{tot}}-\lambda x g\\&=Mg-\frac{M}{L}xg=\boxed{Mg\frac{L-x}{L}=mg}.\end{aligned}$$

这个结论是由整根水管的竖直动量和已铺段静止状态推出的，不是由“圆心没有竖直加速度”推出的。事实上 r 在下降，卷盘又在失去质量，直接把几何圆心当固定材料物体套 $N-mg=m\ddot{r}$，研究对象已经选错。

（11）第四问：以固定点 O 拆分角动量。

图 3-5 中 C 到 O 的水平距离为 x，高度为 r。P_x 向左、P_y 向下。两者关于 O 的物理转动趋势都是逆时针：水平动量贡献 rP_x，竖直动量贡献 $-xP_y$。卷盘自转也为逆时针。

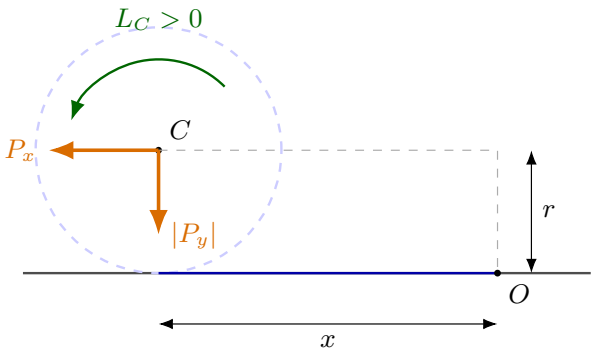


图 3-5 固定地面点的角动量分解及两个动量分量的力臂。

已铺段各材料点静止，其角动量为零。卷盘主阶自转角动量为

$$L_C=I_C\omega=\frac{1}{2}mr^2\frac{v}{r}=\frac{1}{2}mrv.$$

将位置拆为相对于 O 的圆心位置与相对于 C 的内部位置，角动量线性分解得到

$$L_O = L_C + rP_x - xP_y.$$

这里的 L_C 是主阶自转项；内部缓慢变形速度对自转角动量的更高阶影响不在题设连续主阶模型中保留。另一方面，由全系统一阶矩确定的 P_y 在平移项中被 x 放大，不能与内部动能小修正一并删除。

（12）代入三个角动量项，逐步消元。

把 $m = \lambda s$、$P_x = mv$ 和 $P_y = -3\lambda rv/2$ 代入：

$$\begin{aligned} L_O &= \frac{1}{2}mrv + r(mv) - x\left(-\frac{3}{2}\lambda rv\right) \\ &= \frac{3}{2}mrv + \frac{3}{2}\lambda xrv \\ &= \frac{3}{2}\lambda(s+x)rv \\ &= \frac{3}{2}\lambda L\, Rv_0 \\ &= \boxed{\frac{3}{2}MRv_0}. \end{aligned}$$

第三行是提取共同因子 $3\lambda rv/2$，第四行同时用了 $s + x = L$ 和 $rv = Rv_0$。MRv_0 的量纲为角动量，结果与 x 无关，因此 $\mathrm{d}L_O/\mathrm{d}t = 0$。

三个分量各自并不守恒。具体地，$L_C = MRv_0 s/(2L)$ 和 $rP_x = MRv_0 s/L$ 都在减小，$-xP_y = 3MRv_0 x/(2L)$ 却在增大，恰好补足前两项的减少。守恒属于总和，不能把它错误地分别赋给每个分量。

（13）不使用角动量结论，独立计算总外力矩。

地面水平摩擦的作用点都在 $y = 0$，所以对地面点 O 没有力矩。已铺段的重力与地面竖向支持逐段抵消，其合力矩为零。卷盘的重力 mg 和盘下支持 N 作用在同一条竖直线上，横向距离均为 x，故以逆时针为正：

$$\begin{aligned} \tau_{O,g} &= -x(-mg) = xmg, \\ \tau_{O,N} &= -xN, \\ \tau_O &= x(mg - N) = \boxed{0}. \end{aligned}$$

由此得到独立的核验：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}L_O}{\mathrm{d}t} = 0 = \tau_O}.$$

不需要假想在圆心有一个固定铰链；O 只是选定的地面惯性参考点，也不是始终跟随卷盘的当前接触点 Q。

（14）明确为什么不能以“竖直动量很小”为由删项。

若强行取 $P_y=0$，将得到所谓角动量

$$L_O^{\mathrm{omit}}=\frac{3}{2}mrv=\frac{3MRv_0}{2L}(L-x).$$

对时间求导：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}L_O^{\mathrm{omit}}}{\mathrm{d}t}&=-\frac{3MRv_0}{2L}\dot{x}\\&=-\frac{3MRv_0^2}{2\sqrt{L}\sqrt{L-x}}\neq 0.\end{aligned}$$

它与第（13）步独立得到的零外力矩冲突，说明删去的项不是所求角动量中的可忽略项。比较量级时，$x|P_y|$ 与 mrv 的比值为 $3x/(2s)$；当 x 与 s 同量级时，此项当然不可忽略。判断误差应比较目标量中的完整组合，而非只比较 P_y 与 P_x。

（15）检查静摩擦条件与多匝近似的适用边界。

地面“足够粗糙”必须理解为当前所需静摩擦可以提供。若以 μ 表示接触可用的静摩擦系数，在摩擦主要由盘下接触提供的理想化情形中，至少需要

$$\begin{aligned}&|f|\le\mu N,\\&\frac{|f|}{N}=\frac{Mv_0^2}{2s}\frac{L}{Mgs}=\frac{v_0^2L}{2gs^2}\le\mu.\end{aligned}$$

若已铺段的地面摩擦也承担水平载荷，则各处接触分担还需另给管段张力模型；这里不把上式冒充任意接触分布的充分条件。它给出了盘下承担所需水平合力时的清楚检验。

多匝数条件也会随铺展变化。剩余卷盘的有效圈数量级为

$$\frac{s}{2\pi r}=\frac{\sqrt{Ls}}{2\pi R}\gg 1,\qquad s\gg\frac{4\pi^2R^2}{L}.$$

因此不能把主阶解一直延伸到 $s=0$。随着剩余长度减少，所需摩擦增大，剩余匝数减少；无滑动或均匀盘近似可能先失效。v 和 $|f|$ 的形式发散表示理想化超出了适用范围，不表示真实水管具有无穷速率或无穷力。

（16）在一个中间位置检查全部结果与单位。

取 $x=L/2$，此时 $s=L/2$。逐项代入得到

$$\begin{aligned}&m=\frac{M}{2},\qquad r=\frac{R}{\sqrt{2}},\qquad v=\sqrt{2}\,v_0,\qquad P_x=\frac{Mv_0}{\sqrt{2}},\\&P_y=-\frac{3MRv_0}{2L},\qquad f=-\frac{Mv_0^2}{L},\qquad N=\frac{Mg}{2},\\&L_C=\frac{1}{4}MRv_0,\qquad rP_x=\frac{1}{2}MRv_0,\quad -xP_y=\frac{3}{4}MRv_0,\quad L_O=\frac{3}{2}MRv_0.\end{aligned}$$

六、关键洞察

卷盘越来越快和整根水管水平动量越来越小并不矛盾。能量主要随 mv^2 变化，水平动量主要随 mv 变化；能量守恒给出 $v \propto m^{-1/2}$，于是 $mv \propto m^{1/2}$。把 “速率增加” 直接等同于 “总动量增加”，是把运动质量变化遗漏了。

位置一阶矩的路线同时解决了两个困难。水平一阶矩含已铺段的 $\lambda x^2/2$，它抵消了一部分卷盘质量变化；竖向一阶矩只有 mr，其导数又保留了 $m'r$。两者不能用同一种 “看圆心速度” 的直觉替代。整根水管是封闭质量系统，卷盘和已铺段各自却不是固定材料子系统。

关于角动量的小量判断具有普遍意义。某个动量分量虽小，却可能乘一个大力臂；某项能量虽是二阶小量，对另一个守恒量的贡献可能是一阶主要项。本题保留 P_y，不意味着重新把被题设忽略的竖直动能全加回去，而是分别按能量与角动量的精度筛选项。

另一条核验路线是以移动圆心 C 为参考点，但必须使用移动参考点定理。以逆时针为正，当前参考点速度为 $\boldsymbol{V}_C = (v, r'v)$，整根水管动量为 (P_x, P_y)。已铺段静止，关于 C 的主阶角动量仍为 $L_C = mrv/2$。一般的求导结果为

$$\frac{\mathrm{d}L_C}{\mathrm{d}t} = \tau_C - (\boldsymbol{V}_C \times \boldsymbol{P})_{\mathrm{CCW}}.$$

在本题向左为横坐标正向的约定下，叉乘的逆时针分量是 $r'vP_x - vP_y$。重力及竖向支持的合力矩为零，水平地面摩擦位于圆心下方，故

$$\begin{aligned}
\tau_C &= -rf = \frac{1}{2}\lambda r v^2, \\
(\boldsymbol{V}_C \times \boldsymbol{P})_{\mathrm{CCW}} &= \left(-\frac{r}{2s}\right) v(\lambda s v) - v\left(-\frac{3}{2}\lambda r v\right) \\
&= -\frac{1}{2}\lambda r v^2 + \frac{3}{2}\lambda r v^2 = \lambda r v^2, \\
\frac{\mathrm{d}L_C}{\mathrm{d}t} &= -\frac{1}{2}\lambda r v^2.
\end{aligned}$$

直接对 $L_C = \lambda s R v_0/2$ 求导，也得到 $-\lambda R v_0 v/2 = -\lambda r v^2/2$。两条路线一致。若省掉移动参考点修正，将错误地把正的 τ_C 等同于负的 $\dot{L}_C$，正负号必然冲突。

七、易错点

把剩余盘当成恒质量刚体，会漏掉 $m(x)$、$r(x)$ 和 $\dot{m}$。正确处理不是在每个方程里机械添加 “变质量项”，而是先选整根水管，再从固定材料系统的质量位置一阶矩和动量出发。

把卷盘看成细圆环，会将 $I_C = mr^2/2$ 误写为 mr^2。本题多匝连续分布从内圈到外圈都占有质量，必须积分，而不是只看外缘的那条线。

把静态势能删去，会得到错误的 $F_0 = 0$；把高速题设中已经忽略的势能随意加回，而不检查内部变形及滚动近似的同阶修正，也不能构成更精确的完整答案。要么明确使用主阶模型，要么重建更高阶的一致动力学模型。

用 $f = ma$ 代替 $\mathrm{d}(mv)/\mathrm{d}t$，会预测摩擦向左。用 $P_y = m\dot{r}$ 或直接取 $P_y = 0$，会破坏固定地面点的角动量核验。用 $\dot{L}_C = \tau_C$ 而把圆心当固定点，则会在自转角动量的符号上再次出错。

混淆初始地面点 O 和当前接触点 Q，会误把参考点随卷盘移动。角动量定理中的参考点条件不是图中一个字母的装饰，它决定求导是否需要额外项。

最后还需防止把 $x = L$ 处的形式极限当物理答案：在到达这一极限前，剩余多匝条件和静摩擦条件已经应重新检查。上式只对尚有许多圈、无滑动且高速主阶近似有效的区间成立。

八、课堂讲解建议

先让学生在图 3-2 上辨认“哪些材料已经不动”“哪些材料仍在卷盘内”，再决定研究对象。板书固定 M 和变化 m 两个符号，不把它们写成同一个质量。随后从面积对应管长导出 $r(x)$，使几何关系真正成为后续计算的输入。

第一问可以先问：铺展一小段时势能升高还是降低？让学生说明为什么抵抗力向右，再列虚功式。第二问再比较 gR 和 v_0^2，说明静止问题与高速问题保留项不同，避免把“忽略重力势能”误读为所有问题都没有重力。

第三问先在板书上分别计算 $\mathcal{M}_x$ 与 $\mathcal{M}_y$，暂不直接画结论性的 $P_y = 0$。让学生对 mr 逐项求导，指出 $m'r$ 对应材料转移造成的一阶矩变化。得到 $f < 0$ 后回看图 3-4，用 mv 随质量下降解释反向摩擦与向左加速的并存。

最后在图 3-5 中分别圈出 rP_x 与 $-xP_y$。让学生先判断两个转动趋势，再计算符号；随后独立计算外力矩，与角动量导数核对。教师可展示删去 P_y 后的非零导数，作为错误辨析，但不将不一致的式子混入正式主解。

若讲授移动参考点路线，应在固定点路线已经清楚后再引入，明确额外项来自参考点速度。课堂不宜在尚未区分材料质心与几何中心时先套瞬时转轴公式。变式中的时间积分和摩擦区间可以作为板书计算训练，答案必须同时说明适用边界。

九、变式训练

变式一：若水管已经缓慢铺展到位置 x，仍希望用圆心处的向右水平力维持静止，求此时的力 $F_{\mathrm{hold}}(x)$，并比较初态与 $x = L/2$。

沿用静态虚功，势能为 $U = MgR(L-x)^{3/2}/L^{3/2}$。外力广义力为 $-F_{\mathrm{hold}}$，所以

$$
\begin{aligned}
F_{\mathrm{hold}}(x) &= -U'(x) = \frac{3MgR}{2L^{3/2}}\sqrt{L-x} \\
&= \frac{3MgR}{2L}\sqrt{\frac{L-x}{L}}.
\end{aligned}
$$

因此初态为 $3MgR/(2L)$，铺展一半后为初态的 $1/\sqrt{2}$。方向始终向右。这是静态保持问题，不能把高速动态摩擦 $f(x)$ 当成所需维持力。

变式二：在高速主阶模型中，求从 $x=0$ 到任意有效位置 x 的时间 $t(x)$，并写出反函数 $x(t)$。

由 $\dot{x}=v_0\sqrt{L/(L-x)}$，分离变量得到

$$\begin{aligned} t(x) &= \int_0^x \frac{\mathrm{d}X}{v_0\sqrt{L/(L-X)}} \\ &= \frac{1}{v_0\sqrt{L}}\int_0^x \sqrt{L-X}\,\mathrm{d}X \\ &= \frac{1}{v_0\sqrt{L}}\left[-\frac{2}{3}(L-X)^{3/2}\right]_0^x \\ &= \boxed{\frac{2L}{3v_0}\left[1-\left(\frac{L-x}{L}\right)^{3/2}\right]}. \end{aligned}$$

积分时令 $u=L-X$，$\mathrm{d}u=-\mathrm{d}X$，负号由上下限或原函数体现，不能遗漏。解出剩余长度比值得到

$$\left(\frac{L-x}{L}\right)^{3/2}=1-\frac{3v_0t}{2L},$$

$$x(t)=L\left[1-\left(1-\frac{3v_0t}{2L}\right)^{2/3}\right].$$

在 $x=L/2$ 处，时间为 $2L[1-2^{-3/2}]/(3v_0)$。形式上的 $t=2L/(3v_0)$ 对应 $s=0$，不作为有限线径水管完整铺展的精确时间。

变式三：假定全部所需水平地面合力都由盘下接触提供，静摩擦系数为 μ。求无滑动条件允许的最大位置，并说明何时初态就不满足条件。

从 $|f|/N=v_0^2L/(2gs^2)\le\mu$ 出发，因为 $s>0$，可取正平方根：

$$s^2\ge\frac{v_0^2L}{2\mu g},$$

$$s\ge v_0\sqrt{\frac{L}{2\mu g}},$$

$$x\le\boxed{L-v_0\sqrt{\frac{L}{2\mu g}}}.$$

若 $v_0^2>2\mu gL$，右端为负，说明 $x=0$ 也无法满足纯滚动条件。若相等，只能在初态临界满足；若小于，才存在正的无滑动区间。实际可用位置还必须满足 $s\gg 4\pi^2R^2/L$ 及高速条件，不能只检验摩擦。

例如 $v_0^2=gL$、$\mu=2$ 时，摩擦允许到 $x=L/2$，此时所需摩擦比正好为 2。这只是给定接触分担假设下的结论；若增加尾管摩擦承载，须重新求各处载荷分配。

变式四：在同一高速模型中，改取地面固定点 O' 为角动量参考点。O' 位于 O 左侧距离 d 处，求关于 O' 的角动量。特别地，比较 $d = L/2$ 和 $d = L$ 两种情形。

改变的是固定参考点，不是运动状态。C 相对于 O' 的水平坐标变为 $x - d$，高度仍为 r。保持逆时针为正，重新拆分得到

$$\begin{aligned} L_{O'} &= L_C + rP_x - (x-d)P_y \\ &= (L_C + rP_x - xP_y) + dP_y \\ &= \frac{3}{2}MRv_0 - d\frac{3MRv_0}{2L} \\ &= \boxed{\frac{3}{2}MRv_0\left(1 - \frac{d}{L}\right)}. \end{aligned}$$

所以 $d = L/2$ 时 $L_{O'} = 3MRv_0/4$，$d = L$ 时 $L_{O'} = 0$。后者不意味着水管没有旋转，而是关于这一参考点的自转与平移贡献相抵消。

由于 d 固定且 P_y 恒定，$\dot{L}_{O'} = 0$。地面水平摩擦对 O' 仍无力矩，竖向支持与重力合力矩仍相抵消，因此 $\tau_{O'} = 0$，再次满足固定点角动量定理。角动量的数值依参考点而变，守恒是否成立则须同时检查参考点是否固定及外力矩。

第 4 题

有 $A_0, A_1, \ldots, A_6$ 共 7 个节点，任意两个不同节点之间连接一个二极管。各二极管的极性按以下规则确定：若 $(i-j) \bmod 7 \in \{3,5,6\}$，则二极管正极连接 A_i，负极连接 A_j。这里“mod7”表示取除以 7 后的非负余数。

每个二极管的伏安特性均为

$$I(U) = I_0(\mathrm{e}^{\alpha U} - 1), \qquad I_0 = 1.000\,\mathrm{mA}, \quad \alpha = 1.000\,\mathrm{V}^{-1},$$

其中 U 为正极相对于负极的电势差，电流正方向由正极指向负极。A_0 连接电源正极，A_1 连接电源负极，两端电势差为 $U_s = 1.000\,\mathrm{V}$。求从电源正极流出的电流。

图 4-1 将全部连接分成三组表示。三幅图中的同名节点是同一个节点，每个箭头代表一个二极管的正极至负极参考方向；三组支路应合在一起使用。线条交叉处不相连，只有标出的 A_i 是节点。

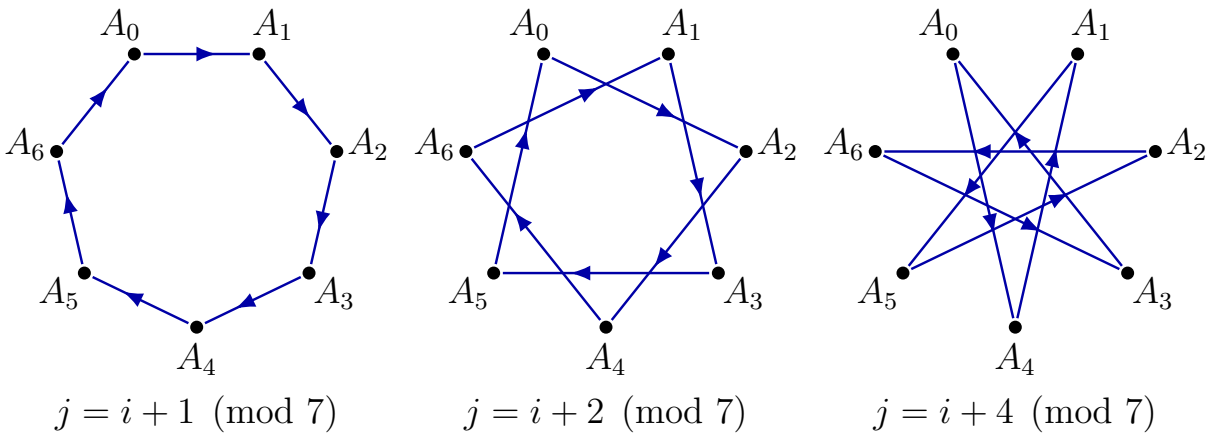


图 4-1 七节点二极管网络的三组支路及极性方向。

一、题型定位

本题是含指数伏安特性的多节点非线性直流电路。七个节点两两连接，支路数量为 $\binom{7}{2} = 21$，但只有 A_0 和 A_1 的电势由电源固定，其余五个节点的电势须由电流守恒确定。不能把每个二极管替换成固定电阻，也不能只数正向支路而删去反向支路。

核心路线是“极性核对—节点电势—反射变换—两个非线性方程—数值迭代—端口电流”。反射变换能把五个内部电势减少为两个未知量，但这里的对称并非普通电阻网络中的等势对称：反射同时反转了每条二极管的极性，所以配对节点的电势互为相反数，而不是彼此相等。

最后的数值计算也是解答的一部分。必须说明方程如何求根、指数变量如何还原成电势以及六条端口支路怎样求和，不能把“解得某根”代替这些步骤。

二、知识点

对正极在 A_i、负极在 A_j 的支路，定义

$$U_{ij} = V_i - V_j, \qquad I_{ij} = I_0[\mathrm{e}^{\alpha(V_i - V_j)} - 1].$$

I_{ij} 是按极性方向定义的有符号电流。若 $V_i < V_j$，则 $I_{ij} < 0$，实际电流与该参考方向相反。负值仍须参与基尔霍夫电流定律，不能因其“反偏”而取零。

如果同一支路在某节点以负极接入，则从该节点流出的电流是 $-I_{ij}$。指数伏安关系不是奇函数：

$$I(-U) = I_0(\mathrm{e}^{-\alpha U} - 1),$$
$$-I(U) = I_0(1 - \mathrm{e}^{\alpha U}).$$

两式一般不相等。因此不能不管器件极性，统一写成 $I_0[\mathrm{e}^{\alpha(V_{\text{本节点}} - V_{\text{另一节点}})} - 1]$ 再相加。

内部节点无外接电源，其净流出电流为零。电源端节点则有外接电流，净流出电流不为零。指数参数 α 的量纲为电压的倒数，故 αU 无量纲；电势以伏特代入，结果才与给出的 α 一致。

指数代换 $x = \mathrm{e}^{\alpha u_1}$、$y = \mathrm{e}^{\alpha u_2}$ 可以把指数方程写成含 x, y 及其倒数的代数方程。此时 $x, y > 0$，但 u_1, u_2 不一定为正。牛顿法在每次近似根处作一阶展开，通过解一个二元线性方程组得到修正量，再用残差检验收敛。

三、物理图像

图 4-1 的三组箭头分别对应 $j - i \equiv 1, 2, 4 \pmod 7$。每个节点有三条以它为正极端的支路，也有三条以它为负极端的支路；这不是说实际电流恰好三进三出，而是说有六个确定的极性端口。

电源将 A_0、A_1 拉到不同电势。其余节点不能任意指定为零，而会调整到使各自净流出电流为零的位置。所有内部电势都处在两个电源端电势之间：一个无外接电流的节点不可能严格高于所有相邻节点，否则它沿每条支路都实际向外放电，无法保持稳态。最低电势也可用相同方法排除。

解析中的图 4-3 只画反射配对与电势，不重复画出二十一条支路，避免把几何配对误读成新增导线。图 4-4 抽出 A_6 周围六条真实支路，图 4-5 抽出 A_0 端口六条支路；它们都是同一网络的局部表示，不是另一个电路。

在 A_0 电势最高的本题状态下，三条以 A_0 为负极的支路电流为负；这些支路实际也把电流从 A_0 输送到内部节点。因此总电源电流并不只等于三条正向偏置支路的电流。

四、解题入口

先把模运算转换成明确的极性表，尤其注意负数的余数。例如 $(0-1) \bmod 7 = 6$，所以支路是 A_0 为正极、A_1 为负极，而不是相反。选择电势零点，使 $V_0 = U_s/2$、$V_1 = -U_s/2$，可以让反射变换后的边界条件保持不变。

随后先证明内部电势解唯一，再使用“节点反射、所有电势反号”的复合对称。这样 $V_4 = 0$，其余四个内部电势组成两对相反数。分别对 A_5 和 A_6 列出三条参考流出与三条参考流入，得两个方程；两侧各有三个常数项 -1，约去后再作指数代换。

求得 x, y 后先还原全部节点电势，并核对剩余内部节点的电流守恒；最后才对 A_0 求净流出电流。这个次序能在端口求和前发现极性错误或指数倒数错误。

五、解析

（1）把极性规则转化为全部支路的连接表。

条件 $(i-j) \bmod 7 \in \{3,5,6\}$ 等价于

$$(j-i) \bmod 7 \in \{4,2,1\}.$$

因此，对每个 i，正极在 A_i 的三条支路分别连向 A_{i+1}、A_{i+2}、A_{i+4}，下标超出 0 至 6 时取模 7。例如 A_5 连向 A_6, A_0, A_2；三者分别来自 $5+1=6$、$5+2\equiv 0$、$5+4\equiv 2$。

节点	以本节点为正极，箭头指向的节点	以本节点为负极，箭头来自的节点
A_0	A_1, A_2, A_4	A_3, A_5, A_6
A_1	A_2, A_3, A_5	A_0, A_4, A_6
A_2	A_3, A_4, A_6	A_0, A_1, A_5
A_3	A_0, A_4, A_5	A_1, A_2, A_6
A_4	A_1, A_5, A_6	A_0, A_2, A_3
A_5	A_0, A_2, A_6	A_1, A_3, A_4
A_6	A_0, A_1, A_3	A_2, A_4, A_5

表中每行三条正极支路，计数为 $7 \times 3 = 21$；每条只在它的正极端计入一次。任意两节点间恰有一个二极管，因为非零余数 1 至 6 分为两组互相相反的集合，正向或反向恰满足一次给定条件。没有并联的反向第二个二极管。

（2）统一支路电压与电流的正方向。

按图 4-2，以二极管的正极至负极为 I_{ij} 正方向；电压 U_{ij} 也按正极减负极定义。

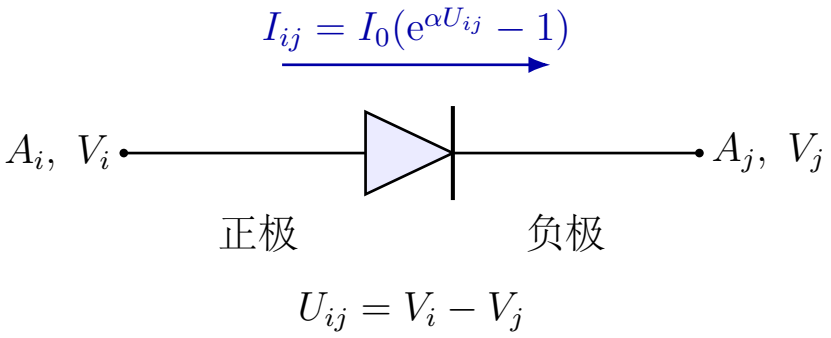


图 4-2 单支路的器件极性、电压定义及电流参考方向。

于是该支路在 A_i 的净流出贡献为 I_{ij}，在 A_j 的净流出贡献为 $-I_{ij}$。同一电流在两个端点的符号相反，符合电荷守恒。比如支路 $A_3 \to A_0$ 中，A_0 的流出贡献是

$$-I_{30} = I_0[1 - \mathrm{e}^{\alpha(V_3 - V_0)}],$$

不是 $I_0[\mathrm{e}^{\alpha(V_0 - V_3)} - 1]$。即使两者都可为正，它们的大小也不相同。

（3）选择电势零点，并证明电势解的唯一性。

电流只由电势差决定，所有节点同时加一个常数不影响网络。故选取

$$V_0 = \frac{U_s}{2} = 0.5000\,\mathrm{V}, \qquad V_1 = -\frac{U_s}{2} = -0.5000\,\mathrm{V}.$$

为合法地使用对称性，先说明同一端电势下不可能有两组不同的内部电势。假设存在两组稳态解 $\{V_i\}$ 和 $\{W_i\}$，记 $\delta V_i = V_i - W_i$。端电势固定，故 $\delta V_0 = \delta V_1 = 0$。用 R_i 表示节点净流出电流，内部节点两组解均满足 $R_i = 0$。因此

$$\sum_{i=0}^{6} \delta V_i [R_i(V) - R_i(W)] = 0.$$

端节点的 R_i 不必为零，但它们乘的是零电势差；内部节点则乘的是零电流残差。对任一有向支路 $i \to j$，在此总和中的两端贡献合并为

$$\begin{aligned}
&\delta V_i\,\delta I_{ij} - \delta V_j\,\delta I_{ij} \\
&= (\delta V_i - \delta V_j)\delta I_{ij} \\
&= [U_{ij}(V) - U_{ij}(W)]\,[I(U_{ij}(V)) - I(U_{ij}(W))].
\end{aligned}$$

伏安函数的导数为

$$I'(U) = I_0 \alpha \mathrm{e}^{\alpha U} > 0.$$

严格递增意味着上述乘积非负，且只有两个支路电压相同时才等于零。二十一项非负数的总和为零，迫使每条支路的 $\delta V_i - \delta V_j = 0$。网络连通，所有 δV_i 相同；再用 $\delta V_0 = 0$，得到全部 $\delta V_i = 0$。故内部电势解唯一。

此处使用的是“把节点守恒式按电势差加权，再按支路合并”的技巧；它不要求二极管伏安关系是奇函数，只要求严格单调。

（4）利用复合反射确定电势配对。

图 4-3 的反射对应下标变换 $\phi(i) = 1 - i \pmod 7$，依次将 0 与 1、2 与 6、3 与 5 交换，4 保持不动。

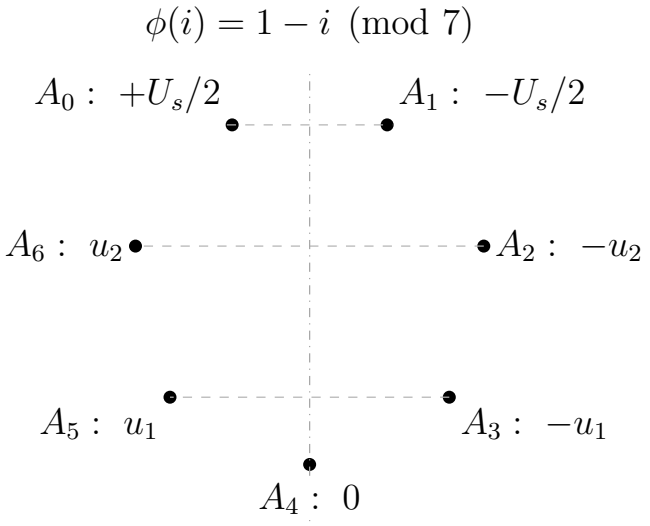


图 4-3 节点反射配对与相对于电源中点的电势关系。

若原来 $i \to j$ 满足 $j - i \in \{1, 2, 4\}$，则反射后的真实支路是 $\phi(j) \to \phi(i)$，因为

$$\phi(i) - \phi(j) = j - i \pmod 7.$$

反射不保持箭头方向，而将它反转。再同时令所有电势反号，即设 $V'_{\phi(i)} = -V_i$，映射支路的正极减负极电压为

$$V'_{\phi(j)} - V'_{\phi(i)} = -V_j + V_i = V_i - V_j.$$

它和原支路电压相同，所以参考电流相同；但节点原来的流出角色变为流入角色，净流出残差满足 $R'_{\phi(i)} = -R_i$。原内部节点残差为零，变换后仍为零。边界也保持：$V'_0 = -V_1 = U_s/2$，$V'_1 = -V_0 = -U_s/2$。

由唯一性，变换后的电势就是原电势，因此

$$\begin{aligned} V_4 &= -V_4 = 0, \\ V_5 &= u_1, \qquad V_3 = -u_1, \\ V_6 &= u_2, \qquad V_2 = -u_2. \end{aligned}$$

这里只定义两个有符号未知量 u_1, u_2，没有要求它们为正。图中 “$-u_2$” 是代数表示，不是预先说 A_2 的电势为负。

（5）对节点 A_6 逐条列电流守恒式。

图 4-4 左侧三条箭头从 A_6 出发，右侧三条箭头指向 A_6。两侧名称直接对应下面的方程；箭头只表示二极管极性方向。

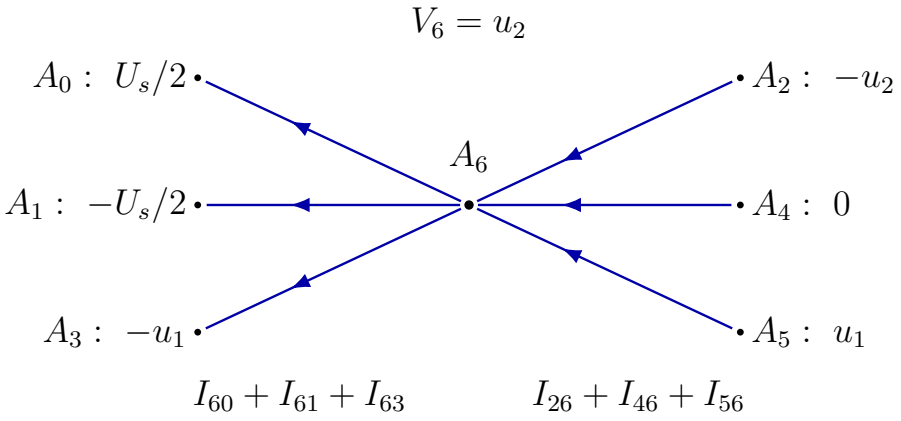


图 4-4 节点 A_6 的六条支路及两组参考电流。

内部节点没有电源注入，故

$$I_{60} + I_{61} + I_{63} = I_{26} + I_{46} + I_{56}.$$

把正极减负极电势差逐个算出：

$$\begin{aligned} U_{60} &= u_2 - U_s/2, \quad U_{61} = u_2 + U_s/2, \\ U_{63} &= u_2 + u_1, \qquad U_{26} = -2u_2, \\ U_{46} &= -u_2, \qquad U_{56} = u_1 - u_2. \end{aligned}$$

特别是 $U_{26} = V_2 - V_6 = -u_2 - u_2 = -2u_2$，不能只写成 $-u_2$。将这六项代入伏安关系，约去公共因子 I_0，得到

$$\begin{aligned} &[\mathrm{e}^{\alpha(u_2 - U_s/2)} - 1] + [\mathrm{e}^{\alpha(u_2 + U_s/2)} - 1] + [\mathrm{e}^{\alpha(u_2 + u_1)} - 1] \\ &= [\mathrm{e}^{-2\alpha u_2} - 1] + [\mathrm{e}^{-\alpha u_2} - 1] + [\mathrm{e}^{\alpha(u_1 - u_2)} - 1]. \end{aligned}$$

左右各有三个 -1，相消后为

$$\mathrm{e}^{\alpha(u_2-U_s/2)}+\mathrm{e}^{\alpha(u_2+U_s/2)}+\mathrm{e}^{\alpha(u_1+u_2)}=\mathrm{e}^{-2\alpha u_2}+\mathrm{e}^{-\alpha u_2}+\mathrm{e}^{\alpha(u_1-u_2)}.$$

这里常数相消是因为两组各有三条支路，并不是把二极管的反向饱和电流忽略了。

（6）对节点 A_5 同样列出独立方程。

根据极性表，节点 A_5 满足

$$I_{56}+I_{50}+I_{52}=I_{15}+I_{35}+I_{45}.$$

六个电压依次为 u_1-u_2、$u_1-U_s/2$、u_1+u_2、$-U_s/2-u_1$、$-2u_1$、$-u_1$。因此完整的电流式为

$$\begin{aligned}&[\mathrm{e}^{\alpha(u_1-u_2)}-1]+[\mathrm{e}^{\alpha(u_1-U_s/2)}-1]+[\mathrm{e}^{\alpha(u_1+u_2)}-1]\\&=[\mathrm{e}^{\alpha(-U_s/2-u_1)}-1]+[\mathrm{e}^{-2\alpha u_1}-1]+[\mathrm{e}^{-\alpha u_1}-1].\end{aligned}$$

再次消去左右各三个 -1：

$$\mathrm{e}^{\alpha(u_1-u_2)}+\mathrm{e}^{\alpha(u_1-U_s/2)}+\mathrm{e}^{\alpha(u_1+u_2)}=\mathrm{e}^{\alpha(-U_s/2-u_1)}+\mathrm{e}^{-2\alpha u_1}+\mathrm{e}^{-\alpha u_1}.$$

其余内部节点不是被省略了。复合反射给出 $R_2=-R_6$、$R_3=-R_5$，故这两式满足后 A_2,A_3 自动满足。固定点 A_4 则有 $R_4=-R_4$，所以 $R_4=0$。也可逐项检查：A_4 的参考流出电压为 $U_s/2,-u_1,-u_2$，参考流入电压为 $U_s/2,-u_2,-u_1$，两组完全一致。

（7）作指数代换，形成两个明确的求根函数。

令

$$x=\mathrm{e}^{\alpha u_1},\qquad y=\mathrm{e}^{\alpha u_2},\qquad a=\mathrm{e}^{\alpha U_s/2}=\mathrm{e}^{0.5000}=1.648721270700\ldots.$$

利用指数的加法变乘法、减法变除法。例如

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{\alpha(u_1-u_2)}&=x/y,\\\mathrm{e}^{\alpha(-U_s/2-u_1)}&=1/(ax),\\\mathrm{e}^{-2\alpha u_2}&=1/y^2.\end{aligned}$$

于是 A_5,A_6 的方程分别变为

$$\boxed{\begin{aligned}F(x,y)&=\frac{x}{y}+\frac{x}{a}+xy-\frac{1}{ax}-\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}=0,\\G(x,y)&=\frac{y}{a}+ay+xy-\frac{1}{y^2}-\frac{1}{y}-\frac{x}{y}=0.\end{aligned}}$$

求根范围必须满足 $x,y>0$。内部电势范围还给出 $1/a\le x,y\le a$；这是稳态网络的最大、最小电势原理，不是任意施加的数值约束。

（8）先用小电压极限检查模型，并选择迭代初值。

若 $|\alpha U_{ij}|\ll 1$，指数一阶展开为 $\mathrm{e}^{\alpha U_{ij}}-1\approx\alpha U_{ij}$，每条支路近似为电导 $g_d=I_0\alpha$ 的电阻。此时极性在一阶近似中不影响电阻网络，网络是七节点完全图。

对任一内部节点 i，线性化守恒式为

$$g_d\sum_{j\neq i}(V_i-V_j)=0,\qquad 7V_i-\sum_{j=0}^{6}V_j=0.$$

所有内部电势相等。设共同值为 v，两端电势和为零，则 $7v-5v=0$，故 $v=0$。从 A_0 出发，一条支路接 A_1、压差 U_s，另五条接内部节点、压差 $U_s/2$，所以

$$I\approx g_d\left(U_s+5\frac{U_s}{2}\right)=\frac{7}{2}I_0\alpha U_s.$$

零电压附近端口电导为 $3.500\,\mathrm{mA/V}$，等效电阻约 $285.7\,\Omega$。本题 $\alpha U_s=1$，并不处在足够小的线性区，不能将线性外推的 $3.500\,\mathrm{mA}$ 作为最终答案。它给出内部电势接近零时的参照，可据此选择 $x=y=1$ 为数值迭代的初值；然后必须求解完整指数方程，并检查实际残差。这是用近似提供解题入口，而不是用近似取代精确模型。

（9）写出牛顿修正所需的全部偏导数。

从近似值 (x_k,y_k) 出发，设修正为 $(\delta x_k,\delta y_k)$，对 F,G 各作一阶泰勒展开：

$$\begin{aligned}F(x_k+\delta x_k,y_k+\delta y_k)&\approx F_k+F_x\delta x_k+F_y\delta y_k,\\ G(x_k+\delta x_k,y_k+\delta y_k)&\approx G_k+G_x\delta x_k+G_y\delta y_k.\end{aligned}$$

令线性近似值为零，即求解 $J_k\delta\boldsymbol{z}_k=-\boldsymbol{r}_k$。这里 J 为雅可比矩阵，其四项逐一求导如下：

$$\begin{aligned}F_x&=\frac{1}{y}+\frac{1}{a}+y+\frac{1}{ax^2}+\frac{2}{x^3}+\frac{1}{x^2},\\ F_y&=-\frac{x}{y^2}+x,\\ G_x&=y-\frac{1}{y},\\ G_y&=\frac{1}{a}+a+x+\frac{2}{y^3}+\frac{1}{y^2}+\frac{x}{y^2}.\end{aligned}$$

例如 $\partial(-x/y)/\partial y=+x/y^2$，故它在 G_y 中为正；$\partial[-1/(ax)]/\partial x=+1/(ax^2)$，也为正。两个倒数项的正号不能遗漏。

若 $D = F_xG_y - F_yG_x \neq 0$，用二元消元得

$$\begin{aligned}\delta x &= \frac{-FG_y + F_yG}{D},\\ \delta y &= \frac{G_xF - F_xG}{D},\\ x_{k+1} = x_k + \delta x_k,&\qquad y_{k+1} = y_k + \delta y_k.\end{aligned}$$

所有函数值和偏导都要在当前 (x_k, y_k) 计算，不能沿用第一步的导数而仍称作完整牛顿迭代。

（10）完成前两次迭代的具体运算。

取 $x_0 = y_0 = 1$，对应两个内部未知电势的初值为零。代入得

$$\begin{aligned}F_0 &= 1 + 1/a + 1 - 1/a - 1 - 1 = 0,\\ G_0 &= 1/a + a + 1 - 1 - 1 - 1 = a + 1/a - 2\\ &= 0.255251930413.\end{aligned}$$

此时 $F_y = G_x = 0$，所以两个修正方程暂时解耦：

$$\begin{aligned}F_x &= 1 + 1/a + 1 + 1/a + 2 + 1 = 5 + 2/a = 6.213061319425,\\ G_y &= 1/a + a + 1 + 2 + 1 + 1 = 5 + a + 1/a = 7.255251930413,\\ \delta x_0 &= 0,\\ \delta y_0 &= -\frac{0.255251930413}{7.255251930413} = -0.0351816770611.\end{aligned}$$

因此 $x_1 = 1$、$y_1 = 0.964818322939$，仍在正值范围内。代入这组数值后，残差与雅可比分别为

$$\begin{aligned}F_1 &= 0.00128288442643,\\ G_1 &= -0.00646120195020,\\ J_1 &= \begin{pmatrix} 6.21434420385 & -0.07425878722\\ -0.07164623855 & 7.63063183049\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

这次两变量已经耦合。代入二元消元公式，而不是分别除以对角项。由这四个矩阵元素先求行列式，再求两个分子：

$$\begin{aligned}D_1 &= (6.21434420385)(7.63063183049)\\ &\quad - (-0.07425878722)(-0.07164623855)\\ &= 47.41405232476,\\ -F_1G_y + F_yG_1 &= -0.00930941771835,\\ G_xF_1 - F_xG_1 &= +0.04006021904547.\end{aligned}$$

分别除以 D_1，得到

$$\begin{aligned}
\delta x_1 &= -0.000196343009338,\\
\delta y_1 &= +0.000844901818792,\\
x_2 &= 1 - 0.000196343009338 = 0.999803656990662,\\
y_2 &= 0.964818322938892 + 0.000844901818792\\
&= 0.965663224757684.
\end{aligned}$$

继续使用同一算法，得到下表。残差用未提前舍入的内部数值计算。

迭代次数 k	x_k	y_k	$\max(\lvert F_k\rvert, \lvert G_k\rvert)$
0	1.000000000000	1.000000000000	2.5525×10^{-1}
1	1.000000000000	0.964818322939	6.4612×10^{-3}
2	0.999803656991	0.965663224758	4.4008×10^{-6}
3	0.999803562567	0.965663801375	小于 3×10^{-12}
4	0.999803562567	0.965663801375	小于 10^{-14}

求得

$$x = 0.999803562566922\ldots, \qquad y = 0.965663801375257\ldots.$$

这里保留较多位数是为了防止后面的对数和电流求和放大过早舍入的影响；最终答案仍按已知量精度报告。

（11）由指数变量还原全部节点电势。

取自然对数，而不是以 10 为底的对数：

$$\begin{aligned}
u_1 &= \frac{\ln x}{\alpha} = -0.000196456729437\ldots\ \mathrm{V},\\
u_2 &= \frac{\ln y}{\alpha} = -0.034939537049340\ldots\ \mathrm{V}.
\end{aligned}$$

x, y 均略小于 1，因此两者对数为负，与所得 u_1, u_2 符号一致。注意 $\alpha = 1.000\,\mathrm{V}^{-1}$，所以除以 α 后有电压量纲；不能因为它的数值为 1 而把单位删去。

将配对节点并列列出，全部电势的单位均为 V：

节点	电势	配对节点	电势
A_0	+0.500000000000	A_1	−0.500000000000
A_2	+0.034939537049	A_6	−0.034939537049
A_3	+0.000196456729	A_5	−0.000196456729
A_4	0	A_4	0

五个内部电势全在 $[-0.5, 0.5]\,\mathrm{V}$ 内，配对电势和为零。u_1 很小，但不能在列方程前先认定它恰为零；那会使 A_5 的精确电流守恒不成立。

（12）按电源端六条支路计算总电流。

图 4-5 中橙色 I 为电源注入 A_0 的电流。右侧是以 A_0 为正极的三条参考流出，左侧是以 A_0 为负极的三条参考流入。

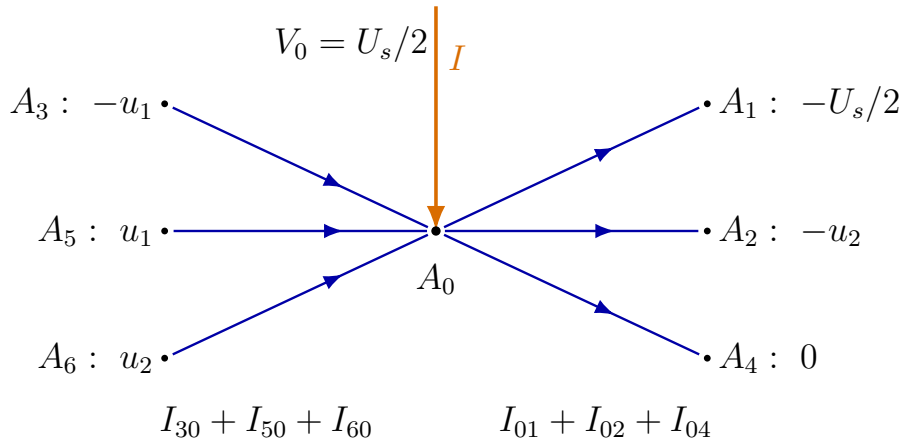


图 4-5 电源正端 A_0 的支路参考方向与外接电流。

对 A_0 守恒：电源注入加参考流入等于参考流出，故

$$I = I_{01} + I_{02} + I_{04} - I_{30} - I_{50} - I_{60}.$$

图中六个端点电势给出

$$\begin{aligned}
I_{01}/I_0 &= \mathrm{e}^{\alpha U_s} - 1 = a^2 - 1,\\
I_{02}/I_0 &= \mathrm{e}^{\alpha(U_s/2+u_2)} - 1 = ay - 1,\\
I_{04}/I_0 &= \mathrm{e}^{\alpha U_s/2} - 1 = a - 1,\\
I_{30}/I_0 &= \mathrm{e}^{\alpha(-u_1-U_s/2)} - 1 = 1/(ax) - 1,\\
I_{50}/I_0 &= \mathrm{e}^{\alpha(u_1-U_s/2)} - 1 = x/a - 1,\\
I_{60}/I_0 &= \mathrm{e}^{\alpha(u_2-U_s/2)} - 1 = y/a - 1.
\end{aligned}$$

三条流出中的 -3 与减去三条流入产生的 $+3$ 相消，于是

$$\boxed{\frac{I}{I_0} = a^2 + ay + a - \frac{1}{ax} - \frac{x}{a} - \frac{y}{a}}.$$

这个式子里的后三个负号来自端口电流守恒，不是说后三条支路实际把电流送入 A_0。本题三个反偏支路的 $I_{30}, I_{50}, I_{60} < 0$，减去它们反而增加 I。

（13）把六个数值项完整求和。

用收敛后的 x, y 计算：

$$\begin{aligned} a^2 &= 2.718281828459, & ay &= 1.592110449673,\\ a &= 1.648721270700, & 1/(ax) &= 0.606649828448,\\ x/a &= 0.606411514387, & y/a &= 0.585704702509. \end{aligned}$$

正、负两组先分别相加，再相减：

$$\begin{aligned} a^2 + ay + a &= 5.959113548832,\\ 1/(ax) + x/a + y/a &= 1.798766045344,\\ I/I_0 &= 5.959113548832 - 1.798766045344\\ &= 4.160347503488. \end{aligned}$$

由于 $I_0 = 1.000\,\mathrm{mA}$，所得电流不是 $4.160\,\mathrm{A}$ 而是

$$I = 4.160347503488\ldots\ \mathrm{mA}, \qquad \boxed{I \approx 4.160\,\mathrm{mA}}.$$

最终保留四位有效数字。若只保留两位有效数字，可写成 $4.2\,\mathrm{mA}$；它是较粗的舍入，不是另一个解。

（14）用全节点、端口守恒与功率独立检查。

不使用反射约束，直接把 V_2 至 V_6 作为五个独立未知量，对二十一条支路逐个按极性生成电流，再求五个节点残差。独立求根所得电势与上表一致。用未舍入值计算，五个内部节点的 $|R_i|/I_0$ 均小于 2×10^{-12}；在 A_1 算得净流出电流为 $-I$，与电源正端互相抵消。

功率核验不能只重复端口电流公式。任一二极管的耗散功率为 $p_{ij} = U_{ij}I_{ij}$。当 $U_{ij} > 0$ 时电流为正，当 $U_{ij} < 0$ 时电流为负，所以 $p_{ij} \geq 0$，反偏支路仍吸收能量。把全部支路功率合并：

$$\begin{aligned} \sum_{i\to j}(V_i - V_j)I_{ij} &= \sum_i V_i R_i\\ &= V_0 I + V_1(-I)\\ &= (V_0 - V_1)I = U_s I. \end{aligned}$$

第一行由每条支路在正、负端分别贡献 $+V_iI_{ij}$、$-V_jI_{ij}$ 得到；内部节点因 $R_i = 0$ 没有净贡献。逐条数值求和得总功率 $4.160347503488\,\mathrm{mW}$，与 $1.000\,\mathrm{V}\times I$ 相同，且每条支路功率非负。

六、关键洞察

这里真正有用的是复合变换，不是只看节点的几何对称。反射使器件极性反转，电势反号又使电压差反转，两次反转共同保持器件正极减负极的电压。若漏掉其中一次，就无法得到相同的伏安关系。唯一性将 “变换后仍是解” 提升为 “变换后就是原来的解”，从而严格得到电势配对。

还可用严格凸辅助函数理解求根的稳定性。对支路电压 U 定义

$$\Psi(U)=\int_0^U I(w)\,\mathrm{d}w=\frac{I_0}{\alpha}\big(\mathrm{e}^{\alpha U}-1-\alpha U\big),$$

并令 $\mathcal{E}=\sum_{i\to j}\Psi(V_i-V_j)$。固定电源端电势，对内部电势求偏导，每条正极支路贡献 I_{ij}，每条负极支路贡献 $-I_{ji}$，故

$$\frac{\partial\mathcal{E}}{\partial V_i}=R_i.$$

稳态电流守恒是 $\mathcal{E}$ 的驻点条件。对保持端电势不变的任意非零变化 δV，二阶变化为

$$\delta^2\mathcal{E}=\sum_{i\to j}I_0\alpha\mathrm{e}^{\alpha(V_i-V_j)}(\delta V_i-\delta V_j)^2>0.$$

严格大于零的理由是每项权重为正，而连通图上若所有端点差都为零，只能得到共同变化；固定两端又使共同变化为零。因此内部变量上的辅助函数严格凸。支路图中电源端直接连到每个内部节点，内部电势无限偏离时至少一条相关支路的 Ψ 趋于无穷，辅助函数有有限最小值；该最小值就是唯一稳态解。这也给出了独立的最小化核验路线。

Ψ 的量纲是电流乘电压，与功率相同，但 $\mathcal{E}$ 只是构造出来的辅助函数，不是网络实际瞬时耗散功率。实际功率必须用 $\sum UI$；将两者混同会把正确的数学技巧解释成错误的物理定律。

指数代换后的二元雅可比一般不对称，而原五个内部电势的电流雅可比是正权重图拉普拉斯的内部主块，因而对称正定。这两者并不冲突：指数变量改变了坐标，又只选取了两个独立残差式。可用全部节点方程的正定性判断唯一性，却不能未经换元就断言 $F_y=G_x$。

另一个不显然的事实是：复合反射保证给定电源极性下的内部电势成相反数，但不保证端口特性 $I(U_s)$ 是奇函数。反射变换保持的是同一个 U_s 边界；真正反接电源会改变所有器件的偏置分布。只有低电压一阶线性化才近似具有奇对称。

七、易错点

把负数余数直接保留为负，会颠倒支路极性。应在 0 至 6 的非负余数中判断，例如 $-1 \bmod 7=6$。正向参考支路按 $j-i\equiv 1,2,4$ 也可判断，但两种写法不能混用。

把 $-I(U)$ 替换成 $I(-U)$ 是本题最根本的符号错误。器件的极性固定，改变观察节点只改变同一电流在守恒式中的符号，不会创造一只极性相反的新二极管。

认为反偏电流可忽略，会改变题设精确伏安模型。这里反偏电流的量级可接近 I_0，多条支路累加后不能删除。只有另行给定近似与误差范围，才可改用理想二极管模型，本题没有这样的授权。

先把内部节点都设为零，或将镜像节点设为等势，都不能满足完整非线性守恒。$V_4 = 0$ 是对称推导的结论，u_1 虽接近零却不等于零，u_2 更不是零。

将 x 误写为 0.9918 会使节点方程失衡；核验后的值是 $0.99980356\ldots$。把它提前粗略写成 1 再求 u_1，会误得 $u_1 = 0$。正确顺序是先保留计算精度求根，再取自然对数，最后对电源电流舍入。

牛顿法的初次迭代恰好解耦，不代表以后也解耦。第二次的 F_y, G_x 已经不为零，应解二元联立修正式。若迭代出现 $x \le 0$ 或 $y \le 0$，说明步长越过指数变量的物理域，需要减小步长或改用电势变量，而不是继续取复数对数。

把小信号电阻作为 1 V 下的恒定等效电阻，会低估电流。零点微分电阻、给定端电压处微分电阻以及割线电阻是三个不同概念；本题给出的是非线性网络某一工作点的电流。

八、课堂讲解建议

课堂开始可先只给学生 A_0, A_1 这一个节点对，让学生算 $(0-1) \bmod 7$ 并标出器件正负极，再填写 A_5 和 A_6 的六条支路。板书保留极性表的这三行，避免学生一开始就在二十一条线中迷失。题图的三组分图要先说明同名节点合并，交叉处不是节点。

教师随后用一只二极管比较 $I(-U)$ 和 $-I(U)$，让学生知道电流参考方向与实际方向不同。再展示图 4-4，请学生逐条说出正极减负极的电压，特别追问 U_{26} 为何是 $-2u_2$。先把每项电压核对清楚，再代入指数，能显著减少连续指数式中的符号混淆。

对称部分可分两次展示：第一次只反射节点，指出器件取向不再相同；第二次同时反号电势，检查原支路电压恢复。教师应把“变换后的电路仍满足同一边界”与“解唯一”一起说明，不把漂亮图形本身当作唯一性证明。严格单调性的加权求和证明可以逐支路演示后再推广。

数值部分在板书上完整算第一次和第二次迭代，尤其保留第二次的两个非对角项。后续迭代可用表呈现，但要求学生能从任一行恢复下一行的算法。最后让学生先写 A_0 的电流守恒式，再算六项；不要直接提供电源电流终式让学生代数。

课堂收束采用两个检查：内部电势是否处在电源两端之间，总二极管功率是否等于电源输出功率。教师可对比 3.500 mA 的低压线性外推与 4.160 mA 的实际结果，强调近似成立条件与非线性电路不能随意串并联化简。

九、变式训练

（1）其余条件不变，所有二极管的 I_0 同时改为 $2.000\,\mathrm{mA}$。内部电势和电源电流如何改变?

每个内部节点守恒式的所有项都乘同一个 I_0，约去后剩余电势方程不含 I_0。因此 x, y, u_1, u_2 以及全部节点电势保持不变。端口电流为 I_0 乘同一无量纲组合，所以

$$\begin{aligned} I_{\text{新}} &= 2I_{\text{原}} \\ &= 8.320695006977\ldots\ \mathrm{mA} \approx \boxed{8.321\,\mathrm{mA}}. \end{aligned}$$

电源输出功率也加倍，而器件电压保持原值。这一缩放只适用于所有 I_0 同步变化；若仅一条支路变化，节点方程不能约去公共倍数，内部电势一般会改变。

（2）电源电压改为 $U_s = 0.5000\,\mathrm{V}$，重新求电源电流。

复合反射和唯一性仍适用，但 a 改为

$$a = \mathrm{e}^{\alpha U_s/2} = \mathrm{e}^{0.25} = 1.284025416688\ldots.$$

保持解析中的 F, G 形式不变，只替换 a；从 $x = y = 1$ 按同一雅可比迭代。解得

$$\begin{aligned} u_1 &= -0.000012021417894\ldots\ \mathrm{V}, \\ u_2 &= -0.008878756409489\ldots\ \mathrm{V}, \\ x &= \mathrm{e}^{\alpha u_1}, \qquad y = \mathrm{e}^{\alpha u_2}. \end{aligned}$$

两对内部电势仍由 $V_3 = -u_1, V_2 = -u_2$ 确定，$V_4 = 0$。把六个端口指数项代入

$$I/I_0 = a^2 + ay + a - (ax)^{-1} - x/a - y/a,$$

得 $I/I_0 = 1.875903843502\ldots$，因此

$$\boxed{I \approx 1.876\,\mathrm{mA}}.$$

它不是原电流的一半，原电流的一半为 $2.08017\ldots\ \mathrm{mA}$。原因是 I_0 倍增只统一缩放所有电流，而电压变化出现在指数中，不能作为共同倍数提出。

（3）从全部二十一条支路出发，推导零电压处的等效电阻，并用 $1.000\,\mathrm{mV}$ 测试近似。

令 $g_d = I_0\alpha$，每条二极管一阶近似为 $I_{ij} = g_d(V_i - V_j)$。由于电阻的反向表达只是同一线性式取负，极性不再影响线性化网络。取 $V_0 = U_s/2, V_1 = -U_s/2$，对五个内部节点有

$$7V_i - \sum_j V_j = 0.$$

任意两个内部节点的方程相减，得到 $7(V_i - V_k) = 0$，故全部内部电势相同。令它们为 v，则总电势和为 $5v$，所以 $7v - 5v = 0$，得到 $v = 0$。端口电流由一个全电压支路及五个半电压支路组成：

$$\begin{aligned} I &= g_d U_s + 5 g_d U_s/2 = \frac{7}{2} g_d U_s, \\ R_{\text{零点}} &= \frac{2}{7 I_0 \alpha} = \frac{2}{7 \times 10^{-3}}\,\Omega \\ &= \boxed{285.714\ldots\,\Omega}. \end{aligned}$$

若 $U_s = 1.000\,\mathrm{mV}$，线性近似为 $I = 3.500\,\mu\mathrm{A}$。完整非线性求根给出

$$I = 3.500375235158\ldots\,\mu\mathrm{A}.$$

两者的相对差约为

$$\frac{3.500375235158 - 3.500}{3.500375235158} \approx 1.0720 \times 10^{-4}.$$

低电压时误差确实很小，与指数一阶展开一致。该验证采用完整五节点方程，而不是直接把线性结论再代入线性方程自证。

（4）保持所有二极管极性不变，将电源反接，使 $V_0 - V_1 = -1.000\,\mathrm{V}$。电流是否等于原电流的负值？

仍取中点为零，此时 $V_0 = -0.5000\,\mathrm{V}$、$V_1 = +0.5000\,\mathrm{V}$，所以 $a = \mathrm{e}^{-0.5}$。反射加反号仍保持此边界，同样得到 $V_4 = 0, V_3 = -u_1, V_2 = -u_2$。用改变后的 a 解原形式的 $F = G = 0$，得到

$$\begin{aligned} u_1 &= -0.0001471116706\ldots\,\mathrm{V}, \\ u_2 &= -0.03493906847\ldots\,\mathrm{V}. \end{aligned}$$

不更改端口 I 的参考方向，仍定义为注入 A_0 的电流。由相同六支路守恒式和指数终式计算得

$$I = -3.329438694942\ldots\,\mathrm{mA} \approx \boxed{-3.329\,\mathrm{mA}}.$$

负号表示实际电流从网络流入现在接在电源负极的 A_0；实际电源正端 A_1 输出 $3.329\,\mathrm{mA}$。它不等于 $-4.160\,\mathrm{mA}$，证明端口特性一般不是奇函数。输出功率为 $U_s I = (-1.000\,\mathrm{V})(-3.3294387\,\mathrm{mA}) > 0$，仍符合各二极管耗散非负的要求。

第 5 题

肥皂泡表面的张力系数为 σ。用一根绝缘、绝热的细管，将两个半径均为 r_0 的球形肥皂泡连通起来。泡外气压可以忽略，泡内装有温度为 T_0、定体摩尔热容为 $C_v=\frac{3}{2}R$ 的理想气体。已知一个肥皂泡的总质量为 m。

（1）求此时泡内的压强 p_0，并判断两个等大的连通泡在微扰下是否处于稳定平衡。

（2）封闭细管，在其中一个肥皂泡上加入电荷量 Q。在保持球形、各方向同步均匀膨胀和收缩的小扰动下，求该泡的振动周期。

（3）打开细管，使气体可以自由流通。设任何时刻气体各处的温度相等，在两个球面上分别加入固定电荷量 Q。求两个等大肥皂泡保持稳定平衡所需的 Q 的范围。

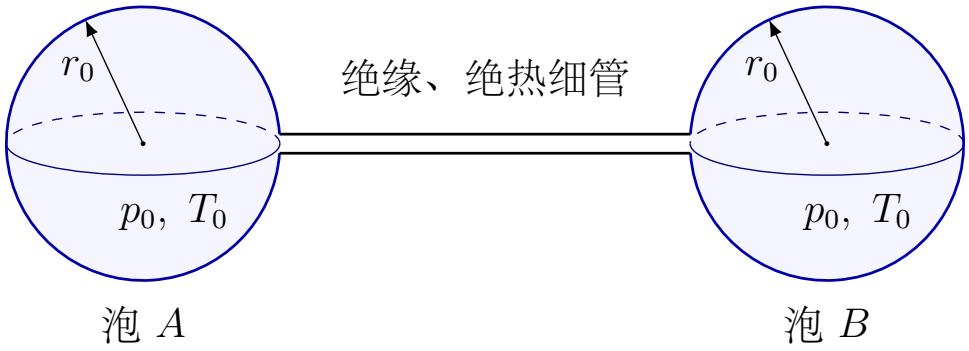


图 5-1 两个球形肥皂泡及连通细管。

一、题型定位

本题把球面表面张力、固定电荷的静电斥力、理想气体的绝热压缩和两个振动自由度结合在一起。研究对象不是泡的整体平移，而是球面半径的变化；两泡连通之后，又须区分两者同时变大、变小的同相变化，以及一大一小的反相变化。

前两问的关键是把三种压强放入同一个径向力平衡中。第三问的关键则是：共同气体压强取决于两泡的总容积，而不是分别取决于各泡的容积。不能把两个封闭泡的小振动公式直接用于连通泡，也不能只检验两泡同时膨胀这一种扰动。

二、知识点

肥皂泡有内、外两个气液界面。设泡膜很薄，两个界面的半径都近似为 r，两个界面的总面积为 $8\pi r^2$，表面能为 $8\pi\sigma r^2$。由此产生的向内等效压强是 $4\sigma/r$，不是单一液滴界面的 $2\sigma/r$。

均匀带电球壳的表面外侧电场为 $Q/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$，内侧电场为零。电荷不能对自身施加力；面电荷受力应使用两侧电场的平均值，故向外的电压力为 $\varepsilon_0 E_{\text{out}}^2/2$。因子 $1/2$ 不能漏掉。

理想气体满足 $pV = nRT$。在气体空间均匀、变化足够缓慢且无耗散的绝热过程中，第一定律导出 $pV^{\gamma} =$ 常量，其中 $\gamma = (C_v + R)/C_v$。本题 $\gamma = 5/3$，球形容积 $V \propto r^3$，所以封闭泡内的 $p \propto r^{-5}$。连通两泡则须把 V 换成两泡的总容积。

小振动的线性化须先写完整的力方程，再保留位移的一阶项。若在线性化过程中出现面积的变化，面积一阶变化与平衡时的零净压差相乘，因此该部分不贡献一阶恢复力；不能把面积在任意非平衡状态下当成常量。

对于两个相同泡，变量 $x+y$ 和 $x-y$ 能够分别描述同相与反相模式。稳定要求每一个允许模式均有正的频率平方；一个正特征值不能抵消另一个负特征值。零频率只能说明线性恢复力消失，不能据此证明非线性稳定。

三、物理图像

泡膜表面张力趋于减小面积，始终提供向内的作用。泡内气体压强和同号球面电荷的斥力则向外。初始未带电时，气体压强恰好抵消表面张力压强。带电后，在相同气体熵的条件下，平衡半径变大，气体压强下降，新增的电压力补足向外作用。

封管后的单泡若稍微膨胀，气体压强按 r^{-5} 下降，电压力按 r^{-4} 下降，表面张力压强仅按 r^{-1} 下降。三者原本相等的平衡关系被打破，产生向内的恢复作用。这里必须比较它们下降的速率，而不能仅凭“电荷相斥”就判断振动不稳定。

连通泡存在更危险的变化：一个变大，另一个等量变小。两泡总容积在一阶近似下不变，共同气体压强也不变。未带电的大泡表面张力压强较小，小泡表面张力压强较大，因而大泡继续变大，小泡继续变小，原来的等大状态并不稳定。

固定电荷改变这一反馈。变小的泡电压力显著增加，变大的泡电压力显著降低，若这种差异强于表面张力压强的差异，就可恢复两泡等大的状态。第三问求的正是这个竞争的临界条件，不是第二问单泡振动是否存在的条件。

四、解题入口

把气体压强、电压力、表面张力压强分别记为 p_g, p_e, p_s，统一以径向向外为正方向。先推导 $p_s = 4\sigma/r$ 与 $p_e = Q^2/(32\pi^2\varepsilon_0 r^4)$，再用第一定律确定 $p_g(r)$。带电泡的平衡半径不是初始 r_0，须另记为 r_1。

单泡先写 $m\ddot{r} = 4\pi r^2(p_g + p_e - p_s)$，再令 $r = r_1(1+x)$ 作一阶展开。连通两泡则令 $r_A = r_1(1+x)$、$r_B = r_1(1+y)$，先展开总容积，得到共同气体压强的一阶变化，然后分别列两个径向方程。

将两个方程相加、相减，就能找出两个模式的恢复力。最后把压强比例条件与平衡半径方程结合，消去未知的 r_1，将稳定范围明确写成已知量 $r_0, \sigma, \varepsilon_0$ 与 Q 的关系。只给包含 r_1 的隐式不等式，还没有完成电荷范围的计算。

五、解析

（1）明确近似模型与三个不同层次的“稳定”。

下面只研究保持球形的径向扰动，电荷在每个球面均匀分布并各自保持不变。两个泡之间只保留气体连通，不计球面电荷的相互作用；图 5-1 的管长只是示意，不是题目给出的距离参数。若两泡相距很近，互场会改变面电荷分布和电压力，不能继续使用独立球壳的公式。

泡膜为均匀薄膜，径向运动时的惯性质量记为 m，气体提供热力学压强但其动能忽略。这个处理把题设总质量近似视为泡膜质量。气体质量占比显著时，需要单独给出膜质量与气体质量及气流模型，不能从一个总质量数值唯一推出精确周期。

气体在主模型中始终空间均匀。微小径向变化按可逆绝热处理；由未带电初态比较到带电平衡态时，也取缓慢、无耗散的加电路径，所以气体的等熵常量不变。绝热仅表示不通过边界交换热量，本身不保证没有耗散。若加电造成额外发热，应使用最终状态实际的气体常量，末尾给出对应的阈值形式。

由此区分：球面径向静力平衡、径向线性恢复稳定、任意非球形扰动的稳定。这三者不是同一个命题。本题按上述球形集总模型给出前两者，不能用两个径向方程冒充全部形变模式的证明。

（2）从两个界面的面积变化求表面张力压强。

图 5-2 用中央截面标出两个界面。膜厚在图中放大以便区分，但计算时内、外界面半径都取 r。

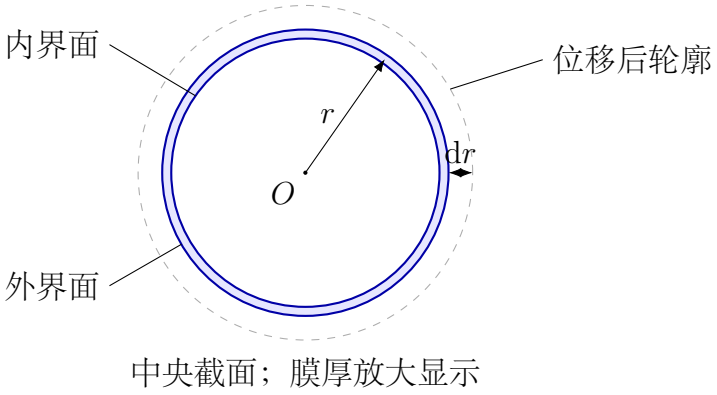


图 5-2 薄泡膜的两个界面与半径增量。

当半径向外增加 $\mathrm{d}r$ 时，每个界面的面积变化为 $\mathrm{d}(4\pi r^2)=8\pi r\,\mathrm{d}r$。两个界面的表面能变化为

$$E_s = 2\sigma(4\pi r^2) = 8\pi\sigma r^2,$$
$$\mathrm{d}E_s = 16\pi\sigma r\,\mathrm{d}r.$$

克服表面张力所做的径向功，也可写成等效向内压强乘容积增量：$p_s\,\mathrm{d}V = p_s 4\pi r^2 \mathrm{d}r$。因此

$$p_s 4\pi r^2 \mathrm{d}r = 16\pi\sigma r \mathrm{d}r,$$
$$p_s = \frac{16\pi\sigma r}{4\pi r^2} = \boxed{\frac{4\sigma}{r}}.$$

这里使用的是虚功法：表面能的增加需要外界克服向内的张力作用。p_s 取正值表示作用大小，在向外为正的动力学方程中须加负号。两个界面已经在面积因子 2 中计入，后面不能再把 p_s 乘以 2。

初态没有电荷，泡外气压忽略，静力平衡给出

$$\boxed{p_0 = p_s(r_0) = \frac{4\sigma}{r_0}}.$$

量纲上，$[\sigma] = \mathrm{N/m}$，所以 $[\sigma/r] = \mathrm{N/m^2}$，确实是压强。稳定性尚未由这一静力等式决定，须另考察微扰后的净作用。

（3）从球壳自场求固定电荷的电压力。

半径为 r 的均匀球壳带电 Q。高斯定律给出壳外径向场

$$E_{\mathrm{out}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, \qquad E_{\mathrm{in}} = 0.$$

面电荷密度记为 $\eta_e = Q/(4\pi r^2)$，避免与表面张力系数 σ 混用。一个小面元受其余电荷的场力，所用场为两侧场的平均值：

$$E_{\mathrm{others}} = \frac{E_{\mathrm{out}} + E_{\mathrm{in}}}{2} = \frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 r^2},$$
$$p_e = \eta_e E_{\mathrm{others}} = \frac{Q}{4\pi r^2}\frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 r^2} = \boxed{\frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 r^4}}.$$

无论 Q 正负，p_e 都向外，因为改变全体电荷的符号并不改变它们之间的排斥作用。把 $\eta_e E_{\mathrm{out}}$ 直接当成压力会多算一倍。

也可用能量独立检查。固定 Q 的球壳静电能是

$$E_e = \frac{1}{2}Q\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 r}.$$

半径增加时静电能下降，其减小量变为向外作用所做的功：

$$p_e 4\pi r^2 \mathrm{d}r = -\mathrm{d}E_e = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r,$$
$$p_e = \frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 r^4}.$$

两种方法得到同一个结果。为简化后续代数，定义

$$b=\frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0},\qquad p_e=\frac{b}{r^4},\qquad b\geq 0.$$

b 不是压强，量纲为压强乘长度四次方；只有 b/r^4 才能与 p_g,p_s 相加。

（4）由第一定律推导等熵气体压强与半径的关系。

封管后泡内气体的物质的量 n 不变。取气体为热力学系统，气体向外做功为 $p_g\,\mathrm{d}V$。无热量交换且无耗散的准静态过程中，第一定律写为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}U&=-p_g\,\mathrm{d}V,\\ nC_v\,\mathrm{d}T&=-\frac{nRT}{V}\mathrm{d}V,\\ \frac{\mathrm{d}T}{T}&=-\frac{R}{C_v}\frac{\mathrm{d}V}{V}.\end{aligned}$$

此处分离变量并在两个平衡态之间积分：

$$\begin{aligned}\ln\frac{T}{T_0}&=-\frac{R}{C_v}\ln\frac{V}{V_0},\\ \frac{T}{T_0}&=\left(\frac{V_0}{V}\right)^{R/C_v},\\ p_gV=nRT&=nRT_0\left(\frac{V_0}{V}\right)^{R/C_v},\\ p_gV^{1+R/C_v}&=p_0V_0^{1+R/C_v}.\end{aligned}$$

$C_v=3R/2$ 使 $R/C_v=2/3$，故 $\gamma=1+R/C_v=5/3$。代入 $V=4\pi r^3/3$，两边相同的几何因子约去，得到

$$\begin{aligned}p_g(r^3)^{5/3}&=p_0(r_0^3)^{5/3},\\ p_gr^5&=p_0r_0^5=4\sigma r_0^4.\end{aligned}$$

定义气体常量 $C=p_0r_0^5=4\sigma r_0^4$，则

$$\boxed{p_g(r)=\frac{C}{r^5}=\frac{4\sigma r_0^4}{r^5}}.$$

初温 T_0 并不是遗漏的条件。初态气体量由

$$n=\frac{p_0V_0}{RT_0}=\frac{(4\sigma/r_0)(4\pi r_0^3/3)}{RT_0}=\frac{16\pi\sigma r_0^2}{3RT_0}$$

确定。沿该等熵路径，$T=T_0(r_0/r)^2$；将 n 与 T 一起代回状态方程，T_0 抵消，留下上面的压强关系。这解释了周期及阈值终式为何没有显式出现 T_0。

（5）确定带电后的平衡半径，并筛选物理根。

设带电泡的新平衡半径为 r_1，各压强在此状态的值记为 P_g, P_e, P_s，大写表示平衡值，小写表示运动时的函数。静力条件是

$$\begin{aligned} P_g + P_e &= P_s, \\ \frac{C}{r_1^5} + \frac{b}{r_1^4} &= \frac{4\sigma}{r_1}, \\ C + br_1 &= 4\sigma r_1^4, \\ \boxed{4\sigma r_1^4 - br_1 - C = 0}&. \end{aligned}$$

这里不能仍把 r_0 代入所有带电压强：r_0 只表示未带电初态。方程虽为四次方程，但不必写冗长的四次根式；给出唯一正根的定义，配合明确的筛选依据，已能确定物理状态。

把方程改写成 “给定半径时所需的 b” 更易证明唯一性：

$$\begin{aligned} b(r) &= 4\sigma r^3 - \frac{C}{r}, \\ \frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}r} &= 12\sigma r^2 + \frac{C}{r^2} > 0 \qquad (r > 0). \end{aligned}$$

当 $r \to 0^+$，$b(r) \to -\infty$；当 $r \to +\infty$，$b(r) \to +\infty$。严格单调且连续，保证任意给定 b 恰有一个正半径解。又因为 $b(r_0) = 4\sigma r_0^3 - C/r_0 = 0$，所以 $b \geq 0$ 对应 $r_1 \geq r_0$，$Q \neq 0$ 时 $r_1 > r_0$。

另一项重要限制来自气体正压：

$$P_g = P_s - P_e > 0 \quad \Longrightarrow \quad 0 \leq P_e < P_s.$$

后续稳定条件必须与此限制同时使用。$P_e = P_s$ 意味着 $P_g = 0$，不是有限半径、含正气体量的实际平衡态。

（6）从球面微元建立径向动力学，而不是平移动力学。

如图 5-3，取固定立体角 $\mathrm{d}\Omega$ 内的均匀泡膜微元。面积为 $\mathrm{d}S = r^2\mathrm{d}\Omega$，质量为 $\mathrm{d}m = m\mathrm{d}\Omega/(4\pi)$。在球形同步运动中，该微元始终沿同一径向运动，加速度大小为 $\ddot{r}$。

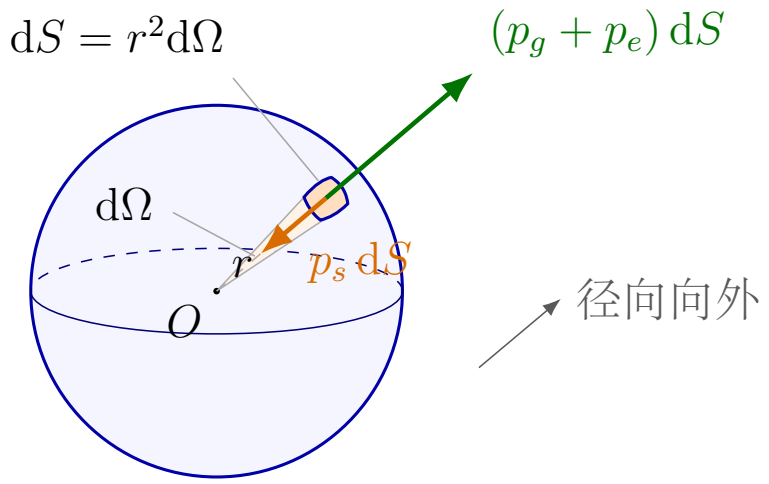


图 5-3 球面微元的向外气体、电场作用与向内张力等效作用。

按图中的径向正方向，微元方程为

$$\mathrm{d}m\,\ddot{r} = (p_g + p_e - p_s)\,\mathrm{d}S,$$
$$\frac{m\,\mathrm{d}\Omega}{4\pi}\ddot{r} = (p_g + p_e - p_s)r^2\mathrm{d}\Omega,$$
$$\boxed{m\ddot{r} = 4\pi r^2(p_g + p_e - p_s)}.$$

张力实际沿膜面分布，对弯曲微元的合效果可用 p_s 表示；图中向内箭头是该曲率合效果，不是把一条实际张力误画成径向力。气体、电压力箭头向外，三个项的符号与图一致。

整个球面在对称径向运动时，各微元力的矢量和为零，泡心不平移。但半径这一广义坐标仍受非零广义力，正是 $4\pi r^2(p_g + p_e - p_s)$。把“整体矢量合力为零”误用于半径方程，就会错误地得到永远不振动。

（7）逐项展开三个压强，求单泡的一阶恢复力。

设 $r = r_1(1 + x)$，其中 x 为无量纲小量，$|x| \ll 1$，正值表示膨胀。$\ddot{r} = r_1\ddot{x}$。利用二项式的一阶展开 $(1 + x)^a = 1 + ax + O(x^2)$：

$$p_g = P_g(1 + x)^{-5} = P_g(1 - 5x) + O(x^2),$$
$$p_e = P_e(1 + x)^{-4} = P_e(1 - 4x) + O(x^2),$$
$$p_s = P_s(1 + x)^{-1} = P_s(1 - x) + O(x^2).$$

因此净压差为

$$p_g + p_e - p_s = (P_g + P_e - P_s) + (-5P_g - 4P_e + P_s)x + O(x^2)$$
$$= (-5P_g - 4P_e + P_s)x + O(x^2).$$

常数项消失是平衡条件的结果。面积 $4\pi r^2 = 4\pi r_1^2(1+2x+O(x^2))$ 也在变化，但其 $2x$ 项与已经是一阶的净压差相乘，成为二阶小量。因此线性方程为

$$\begin{aligned} mr_1\ddot{x} &= 4\pi r_1^2(-5P_g - 4P_e + P_s)x, \\ \ddot{x} &= \frac{4\pi r_1}{m}(-5P_g - 4P_e + P_s)x. \end{aligned}$$

再代入 $P_g = P_s - P_e$，完整化简系数：

$$\begin{aligned} -5P_g - 4P_e + P_s &= -5(P_s - P_e) - 4P_e + P_s \\ &= (-5+1)P_s + (5-4)P_e \\ &= P_e - 4P_s. \end{aligned}$$

故 $\ddot{x} + \omega_1^2 x = 0$，其中

$$\boxed{\omega_1^2 = \frac{4\pi r_1}{m}(4P_s - P_e)}.$$

$P_e < P_s$ 使 $4P_s - P_e > 3P_s > 0$，所以每个存在的带电平衡态，在本单泡球形径向模式下都有恢复作用。不能误把第三问的 $P_e > P_s/4$ 要求加到封管单泡上。

在此用完整能量导数独立检查恢复系数。封闭单泡的气体内能是 $U_g = p_g V/(\gamma-1)$，本题 $\gamma - 1 = 2/3$。先算内能，再把气体、两个界面及球壳电场的能量相加：

$$\begin{aligned} U_g &= \frac{C/r^5}{2/3}\frac{4\pi r^3}{3} = \frac{2\pi C}{r^2}, \\ \mathcal{E}(r) &= \frac{2\pi C}{r^2} + 8\pi\sigma r^2 + \frac{4\pi b}{r}. \end{aligned}$$

直接微分，而不是再次代入周期终式：

$$\begin{aligned} -\mathcal{E}'(r) &= \frac{4\pi C}{r^3} - 16\pi\sigma r + \frac{4\pi b}{r^2} \\ &= 4\pi r^2\left(\frac{C}{r^5} + \frac{b}{r^4} - \frac{4\sigma}{r}\right), \\ \mathcal{E}''(r) &= \frac{12\pi C}{r^4} + 16\pi\sigma + \frac{8\pi b}{r^3}. \end{aligned}$$

在 r_1 处用 $C = 4\sigma r_1^4 - b r_1$，完整化简：

$$\begin{aligned} \mathcal{E}''(r_1) &= 48\pi\sigma - \frac{12\pi b}{r_1^3} + 16\pi\sigma + \frac{8\pi b}{r_1^3} \\ &= 64\pi\sigma - \frac{4\pi b}{r_1^3} \\ &= 4\pi r_1(4P_s - P_e) = m\omega_1^2. \end{aligned}$$

能量梯度与第（6）步的完整广义力一致，能量曲率与本步的恢复系数一致，也独立检查了面积变化项及电能中的 1/2。

（8）写出振动周期，并进行零电荷与量纲检查。

简谐方程的一般解是 $x = A\cos(\omega_1 t) + B\sin(\omega_1 t)$，一个完整周期对应相位增加 2π。由此

$$\begin{aligned}\mathcal{T}_1 &= \frac{2\pi}{\omega_1} \\ &= \boxed{2\pi\sqrt{\frac{m}{4\pi r_1\left(\dfrac{16\sigma}{r_1} - \dfrac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 r_1^4}\right)}}}.\end{aligned}$$

周期用 $\mathcal{T}_1$ 表示，避免与气体温度 T 混淆；r_1 是第（5）步四次方程的唯一正根。式中 $4\pi r_1(4P_s - P_e)$ 量纲为 N/m，相当于径向有效劲度系数，所以根号内为 $\mathrm{kg/(N/m)} = \mathrm{s}^2$。

若 $Q = 0$，则 $b = 0$、$r_1 = r_0$、$P_e = 0$，逐项代入得

$$\omega_1^2 = \frac{4\pi r_0}{m}\frac{16\sigma}{r_0} = \frac{64\pi\sigma}{m},$$

$$\boxed{\mathcal{T}_1(Q=0) = \sqrt{\frac{\pi m}{16\sigma}}}.$$

这里半径约去并不表示不同大小的实际泡必有相同周期：比较的是有效质量 m 和表面张力系数 σ 相同的模型。若膜厚相同导致 $m \propto r_0^2$，实际周期仍随尺寸改变。

（9）连通后改用总容积，重新推导共同气体压强。

考虑两个相同的带电泡在共同半径 r_1 处的平衡。它们各自带固定电荷 Q，平衡压强仍为 P_g, P_e, P_s。气体自由连通且管内惯性忽略，取各处共同压强 p_g 和温度 T；两泡的气体量可以分别改变，但总气体量 $2n$ 守恒。

图 5-4 分别表示同相、反相扰动。实线表示扰动半径，虚线表示共同平衡半径 r_1，不是额外的泡膜。用图中的 x, y 建立总容积关系：

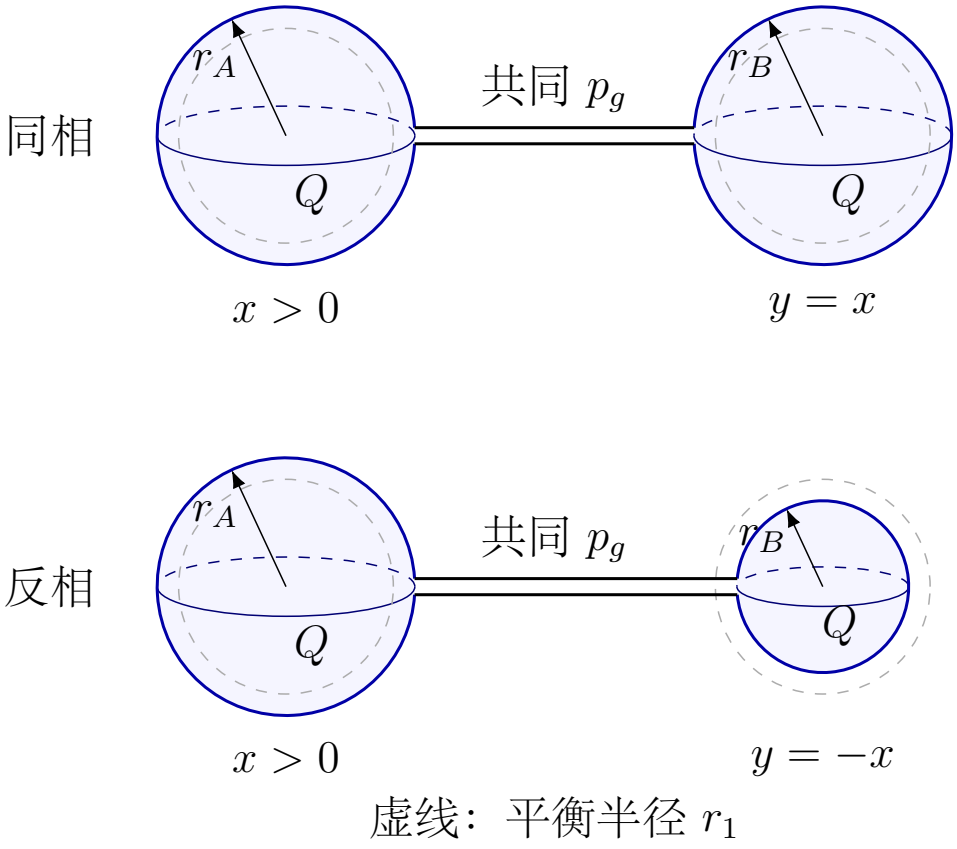


图 5-4 连通双泡的同相与反相径向扰动。

$$
\begin{aligned}
r_A &= r_1(1+x), \qquad r_B = r_1(1+y),\\
V_{\mathrm{tot}} &= \frac{4\pi r_1^3}{3}\left[(1+x)^3+(1+y)^3\right],\\
V_{\mathrm{eq}} &= 2\frac{4\pi r_1^3}{3},\\
\frac{V_{\mathrm{tot}}}{V_{\mathrm{eq}}} &= \frac{(1+x)^3+(1+y)^3}{2}\\
&= 1+\frac{3}{2}(x+y)+O(x^2,xy,y^2).
\end{aligned}
$$

把全部气体作为一个热力学系统，气体向两泡做的总功是 $p_g(\mathrm{d}V_A+\mathrm{d}V_B)=p_g\mathrm{d}V_{\mathrm{tot}}$。第一定律仍给 $p_gV_{\mathrm{tot}}^{5/3}=P_gV_{\mathrm{eq}}^{5/3}$，而不是分别给每个泡 $p_{gA}r_A^5$、$p_{gB}r_B^5$ 不变。

将总容积展开式代入，使用一阶二项式展开：

$$\begin{aligned} p_g &= P_g \left(\frac{V_{\mathrm{tot}}}{V_{\mathrm{eq}}} \right)^{-5/3} \\ &= P_g \left[1 + \frac{3}{2}(x+y) \right]^{-5/3} + O(x^2, xy, y^2) \\ &= P_g \left[1 - \frac{5}{3}\frac{3}{2}(x+y) \right] + O(x^2, xy, y^2) \\ &= P_g \left[1 - \frac{5}{2}(x+y) \right] + O(x^2, xy, y^2). \end{aligned}$$

系数 $5/2$ 来自“总容积平均”中的 $1/2$，不是封闭单泡的 5。若 $x = -y$，总容积与共同压强的一阶变化都为零，这一点决定反相模式的性质。

（10）分别列两个泡的线性方程，核对各项符号。

泡 A 的电压力、表面张力压强分别是 $P_e(1-4x)$ 与 $P_s(1-x)$；泡 B 对应 $P_e(1-4y)$ 与 $P_s(1-y)$。注意电荷没有通过绝缘管转移，所以每泡的 Q 保持不变，不能用“总电荷不变而各泡重新分配”的导体模型。

从第（6）步微元方程分别得到

$$\begin{aligned} \ddot{x} &= \frac{4\pi r_1}{m} \left[-\frac{5}{2} P_g (x+y) + (P_s - 4P_e) x \right], \\ \ddot{y} &= \frac{4\pi r_1}{m} \left[-\frac{5}{2} P_g (x+y) + (P_s - 4P_e) y \right]. \end{aligned}$$

共同气体项在两个式子中完全相同。利用 $P_g = P_s - P_e$ 化简第一个式子的 x, y 系数：

$$\begin{aligned} -\frac{5}{2}P_g + P_s - 4P_e &= -\frac{5}{2}(P_s - P_e) + P_s - 4P_e \\ &= -\frac{3}{2}P_s - \frac{3}{2}P_e, \\ -\frac{5}{2}P_g &= -\frac{5}{2}(P_s - P_e). \end{aligned}$$

若记 $c = 4\pi r_1 / m$，则两个方程写成对称矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} -\frac{3}{2}(P_s + P_e) & -\frac{5}{2}(P_s - P_e) \\ -\frac{5}{2}(P_s - P_e) & -\frac{3}{2}(P_s + P_e) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

矩阵的非对角项并非静电互场，而是气体共同压强导致的耦合。此处正好体现图 5-4 中两个泡通过细管联系的物理意义。

（11）相加求同相模式，相减求反相模式。

定义 $u=x+y$、$v=x-y$，则 $x=(u+v)/2$、$y=(u-v)/2$。两个方程相加：

$$\begin{aligned}\ddot{u}&=c[-5P_g u+(P_s-4P_e)u]\\&=c[-5(P_s-P_e)+P_s-4P_e]u\\&=c(P_e-4P_s)u.\end{aligned}$$

所以

$$\ddot{u}+\omega_+^2 u=0,\qquad \boxed{\omega_+^2=c(4P_s-P_e)}.$$

同相时 $x=y$，每泡容积同比变化，气体压强恢复作用与封管单泡相同，故 $\omega_+=\omega_1$。因为 $P_e<P_s$，同相模式一直具有正恢复系数。

两个方程相减，共同气体项逐项抵消：

$$\begin{aligned}\ddot{v}&=c\left\{-\frac{5}{2}P_g(x+y)+(P_s-4P_e)x+\frac{5}{2}P_g(x+y)-(P_s-4P_e)y\right\}\\&=c(P_s-4P_e)(x-y)\\&=c(P_s-4P_e)v.\end{aligned}$$

因此

$$\ddot{v}+\omega_-^2 v=0,\qquad \boxed{\omega_-^2=c(4P_e-P_s)}.$$

任意小扰动都可分解为 u,v 两个模式；稳定要求二者都有恢复作用。若反相频率平方为负，解中就存在指数增长分量，不能称为稳定振动。

这两个模式也可由完整能量独立检查，不能只把频率代入一个二次式。记 $\zeta=[(1+x)^3+(1+y)^3]/2$，总气体内能按 $V_{\mathrm{tot}}^{1-\gamma}$ 变化，所以

$$\mathcal{E}_{AB}=4\pi P_g r_1^3\zeta^{-2/3}+8\pi\sigma r_1^2[(1+x)^2+(1+y)^2]+\frac{4\pi b}{r_1}\left(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1+y}\right).$$

其中平衡气体内能为 $P_gV_{\mathrm{eq}}/(\gamma-1)=4\pi P_g r_1^3$。为求能量曲率，容积必须保留二阶项，不能只用前面的一阶压强展开。二项式展开逐项给出

$$\begin{aligned}\zeta &= 1+\frac{3}{2}(x+y)+\frac{3}{2}(x^2+y^2)+O(3),\\ \zeta^{-2/3} &= 1-(x+y)-(x^2+y^2)+\frac{5}{4}(x+y)^2+O(3),\\ (1+x)^2+(1+y)^2 &= 2+2(x+y)+(x^2+y^2),\\ \frac{1}{1+x}+\frac{1}{1+y} &= 2-(x+y)+(x^2+y^2)+O(3).\end{aligned}$$

$O(3)$ 表示总次数不小于三的项。容积函数的平方项系数为 $\frac{(-2/3)(-5/3)}{2}\left(\frac{3}{2}\right)^2=\frac{5}{4}$。代入完整能量，一阶项为 $4\pi r_1^3(-P_g+P_s-P_e)(x+y)=0$，二阶项为

$$\begin{aligned}\delta^2\mathcal{E}_{AB} &= 4\pi r_1^3\left[\left(-P_g+\frac{1}{2}P_s+P_e\right)(x^2+y^2)+\frac{5}{4}P_g(x+y)^2\right]\\ &= \pi r_1^3\left[(4P_e-P_s+5P_g)u^2+(4P_e-P_s)v^2\right]\\ &= \pi r_1^3\left[(4P_s-P_e)u^2+(4P_e-P_s)v^2\right].\end{aligned}$$

第二行使用 $x^2+y^2=(u^2+v^2)/2$，第三行再使用 $P_g=P_s-P_e$。因此能量展开中实际的二阶项确实是

$$\delta^2\mathcal{E}=\frac{mr_1^2}{4}\left[\omega_+^2(x+y)^2+\omega_-^2(x-y)^2\right].$$

动能相应为 $mr_1^2(\dot u^2+\dot v^2)/4$，因为 $\dot x^2+\dot y^2=(\dot u^2+\dot v^2)/2$。两个频率平方同时为正，正好等价于能量在两个径向方向上都有正曲率；这与单泡仅检查一个方向的能量曲率不同。

（12）返回第一问，明确未带电连通泡为什么不稳定。

未带电时 $r_1=r_0$、$P_e=0$、$P_s=4\sigma/r_0$。反相方程变成

$$\begin{aligned}\ddot v &= \frac{4\pi r_0}{m}\frac{4\sigma}{r_0}v=\frac{16\pi\sigma}{m}v,\\ v(t) &= A\mathrm{e}^{\lambda t}+B\mathrm{e}^{-\lambda t},\qquad \lambda=\sqrt{\frac{16\pi\sigma}{m}}.\end{aligned}$$

一般微扰具有 $A\neq 0$ 的增长分量。即使两泡的同相模式稳定，反相扰动仍会被放大，故第一问的完整结论是

$$\boxed{p_0=\frac{4\sigma}{r_0},\qquad \text{未带电的两个等大连通泡不是稳定平衡。}}$$

从压力角度也能看清这一符号：若泡 A 略大，$x>0$，泡 B 略小，$y=-x$，共同气体压强一阶不变。泡 A 的张力压强减少 P_sx，向外净压差增加 P_sx，故继续膨胀；泡 B 则继续收缩。气体会从较小泡流向较大泡，进一步加强大小差异。

（13）给出稳定的压强比例条件，解释其两端。

同相条件 $4P_s - P_e > 0$ 由 $P_g > 0$ 自动保证。反相模式要求 $4P_e - P_s > 0$。合起来有

$$\boxed{\frac{1}{4} < \frac{P_e}{P_s} < 1}.$$

下限来自反相恢复力，上限来自含气体平衡态的正压；并不是两条独立的有限电荷上下限。等号 $P_e/P_s = 1/4$ 时 $\omega_-^2 = 0$，线性反相恢复力消失；在严格恢复型稳定判据下不纳入范围。只做一阶分析不能据此断言更高阶扰动也稳定。

将图 5-5 中的 $q = P_e/P_s$ 看作随平衡半径增加的函数，可以把隐式条件转换为显式电荷范围。

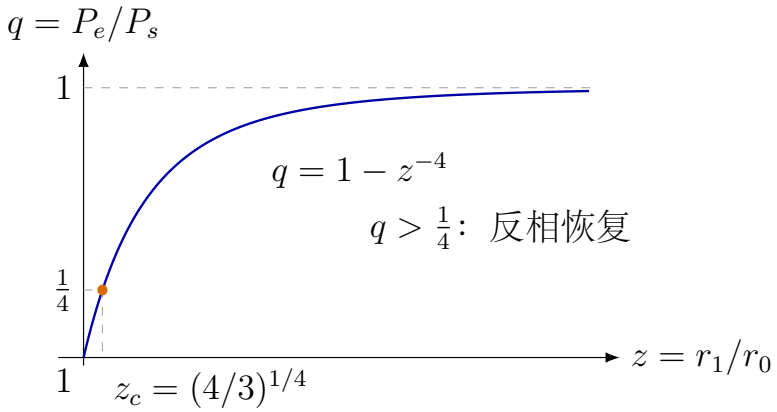


图 5-5 平衡电压力比例随半径的变化及反相恢复力阈值。

（14）先由平衡消去压强比例，再求临界半径。

由于 $P_g + P_e = P_s$，有

$$\begin{aligned} q = \frac{P_e}{P_s} &= 1 - \frac{P_g}{P_s} \\ &= 1 - \frac{C/r_1^5}{4\sigma/r_1} \\ &= 1 - \frac{C}{4\sigma r_1^4} \\ &= 1 - \left(\frac{r_0}{r_1}\right)^4 . \end{aligned}$$

令 $z = r_1/r_0$，则图 5-5 的曲线是 $q = 1 - z^{-4}$，$z \geq 1$。其导数 $\mathrm{d}q/\mathrm{d}z = 4z^{-5} > 0$，所以随着平衡半径增加，电压力所占比例单调增大。将 $q > 1/4$ 逐步消元：

$$1-\left(\frac{r_0}{r_1}\right)^4>\frac{1}{4},$$
$$\left(\frac{r_0}{r_1}\right)^4<\frac{3}{4},$$
$$\left(\frac{r_1}{r_0}\right)^4>\frac{4}{3},$$
$$\boxed{r_1>r_c=r_0\left(\frac{4}{3}\right)^{1/4}}.$$

所有半径为正，取倒数与四次根不会产生符号分支。临界半径约为 $1.074570r_0$；相等时只到达零频边界，不满足严格不等式。

（15）利用半径—电荷的单调关系，给出显式 Q 范围。

第（5）步已证明 $b(r)$ 严格递增，因而 $r_1>r_c$ 等价于 $b>b_c=b(r_c)$，不会在代入临界半径时反转不等号。利用 $r_c^4=(4/3)r_0^4$，可先计算临界值：

$$\begin{aligned}b_c&=4\sigma r_c^3-\frac{4\sigma r_0^4}{r_c}\\&=4\sigma r_c^3-\frac{4\sigma(3r_c^4/4)}{r_c}\\&=4\sigma r_c^3-3\sigma r_c^3\\&=\sigma r_c^3=\sigma r_0^3\left(\frac{4}{3}\right)^{3/4}.\end{aligned}$$

代入 $b=Q^2/(32\pi^2\varepsilon_0)$，得到

$$\boxed{Q^2>32\pi^2\varepsilon_0\sigma r_0^3\left(\frac{4}{3}\right)^{3/4}}.$$

若 Q 表示非负的加电量，可定义

$$Q_c=4\sqrt{2}\,\pi\sqrt{\varepsilon_0\sigma r_0^3}\left(\frac{4}{3}\right)^{3/8},\qquad\boxed{Q>Q_c}.$$

若允许 Q 为有符号电荷，则写成 $\boxed{|Q|>Q_c}$。因只保留自场，整体电荷符号不影响本径向稳定判据。

没有额外的有限 Q 上限：任意有限 b 都有一个有限正平衡半径，并且 $P_g=C/r_1^5>0$，所以 $q<1$ 自动成立。只有 $b\to\infty$ 的形式极限使 $q\to1^-$。这一“无有限上限”限定于目前薄膜、固定 σ、忽略互场的球形模型，不能用来断言任意大的实际电荷不会破坏泡膜。

量纲检查为 $[\varepsilon_0\sigma r_0^3]=\mathrm{C}^2$，故右端确有电荷平方量纲；4/3 的分数次幂无量纲。若把半径写成 r_0^4，就会立即暴露量纲错误。

上述显式阈值的气体路径条件也可直接在本步检查。若带电过程不沿初态等熵路径，仍可在最终平衡附近以实际常量 C_* 写 $p_g = C_*/r^5$，但不能再自动使用 $C_* = 4\sigma r_0^4$。单泡周期及两个模式的压强形式不变；电荷阈值的已知量表达须重新消元：

$$
\begin{aligned}
q_c &= \frac{1}{4}, \qquad P_g = \frac{3}{4}P_s = \frac{3\sigma}{r_c},\\
\frac{C_*}{r_c^5} &= \frac{3\sigma}{r_c}, \qquad r_c = \left(\frac{C_*}{3\sigma}\right)^{1/4},\\
b_c &= \sigma r_c^3 = \sigma\left(\frac{C_*}{3\sigma}\right)^{3/4},\\
Q^2 &> 32\pi^2\varepsilon_0\sigma\left(\frac{C_*}{3\sigma}\right)^{3/4}.
\end{aligned}
$$

这不是额外指定某种加热，而是说明缺少充电热力学路径时不能唯一把最终气体状态还原为初态 r_0。在本题主模型的无耗散等熵约定下，代回 $C_* = 4\sigma r_0^4$ 就恢复本步的显式范围。

六、关键洞察

“平衡压强相等” 和 “压强对半径的变化率产生恢复作用” 须分开。两个未带电等大的连通泡恰有相同压强，能够静止，但半径差这一方向上的扰动仍会增长。稳定不是仅把三项压强在一个状态下相加为零，而是要看附近状态如何反馈。

连通气体是一种耦合机制。反相模式中气体压强没有一阶变化，并不表示气体消失，也不表示每泡气体量不变；恰恰是气体能够交换，使共同压强仅由总容积决定。这解释了为什么单泡的稳定性不能保证连通双泡稳定，以及为什么反相阈值不含热容比。

对任意常量热容比 $\gamma > 1$，封闭泡 $p_g \propto r^{-3\gamma}$。单泡压强一阶系数为 $-3\gamma P_g - 4P_e + P_s$；连通泡的共同气体变化为 $\delta p_g = -(3\gamma/2)P_g(x+y)$。相加、相减仍分别给出同相与反相方程。同相系数完整化简为

$$
\begin{aligned}
-3\gamma P_g - 4P_e + P_s &= -3\gamma(P_s - P_e) - 4P_e + P_s\\
&= -(3\gamma - 1)P_s - (4 - 3\gamma)P_e.
\end{aligned}
$$

故两模式频率为

$$
\begin{aligned}
\omega_1^2 = \omega_+^2 &= \frac{4\pi r_1}{m}\big[(3\gamma - 1)P_s + (4 - 3\gamma)P_e\big],\\
\omega_-^2 &= \frac{4\pi r_1}{m}(4P_e - P_s).
\end{aligned}
$$

第一式也可写成 $(4\pi r_1/m)[3\gamma P_g + 4P_e - P_s]$。其最小值并非随意取一个负系数判断；须结合 $P_e < P_s$。例如 $\gamma = 5/3$ 时立即还原 $4P_s - P_e$。反相式不含 γ，因为它的共同气体项抵消。

这里的 m 是径向广义坐标的惯性系数，不是任意分布质量简单相加。若气体在封闭球内近似均匀并作仿射径向运动，距泡心 s 处的气体速度为 $u(s)=\dot r\, s/r$。设气体密度为 ρ_g，气体质量 $m_g=4\pi\rho_g r^3/3$，则直接积分得

$$\begin{aligned} K_g &= \int_0^r \frac{1}{2}\rho_g \left(\dot r\frac{s}{r}\right)^2 4\pi s^2\,\mathrm{d}s \\ &= \frac{2\pi\rho_g \dot r^2}{r^2}\int_0^r s^4\,\mathrm{d}s \\ &= \frac{2\pi\rho_g r^3}{5}\dot r^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{5}m_g\right)\dot r^2. \end{aligned}$$

若泡膜质量为 m_f，这一气流近似下 $m_{\mathrm{eff}}=m_f+3m_g/5$，而真实总质量为 m_f+m_g。二者不相等。更复杂的连通管气流还会增加惯性耦合与阻尼，不能仅把单泡的 $3m_g/5$ 机械地复制成双泡完整动力学。径向静态阈值不依赖正的质量系数，但周期必须依赖正确的惯性模型。

固定电荷与固定电势是两个不同问题。本题固定 Q，所以 $p_e\propto r^{-4}$。若接理想电源固定电势 Φ，球面电荷随半径变为 $Q=4\pi\varepsilon_0 r\Phi$，电压力改为 $\varepsilon_0\Phi^2/(2r^2)$。不能把固定电荷的静电能求导直接用于固定电势而漏掉电源做功；两种边界条件的恢复系数不同。

第（15）步没有有限电荷上限，是 r_1 会随电荷改变的结果。若错误地强迫 $r_1=r_0$，就会从 $q<1$ 得出一个假上限。正确的平衡半径同时满足气体方程和力平衡，随着 Q 增大，泡的扩张使电压力比例从下方趋近 1。

七、易错点

把泡当成单界面液滴，得到 $p_s=2\sigma/r$。错误发生在表面能或半球切口计数，而非最后一个系数；应先确认内外两个界面，再从 $2\sigma(4\pi r^2)$ 开始推导。

使用表面外侧电场乘面电荷密度，漏掉平均场的 $1/2$。面元的自场不能对自己施力，故必须使用 $(E_{\mathrm{out}}+E_{\mathrm{in}})/2$，或从固定电荷能量的径向导数独立检查。

带电后仍用 r_0 计算平衡压强及周期。r_0 与 r_1 代表不同状态；先列四次平衡方程并证明唯一正根，再使用 P_g,P_e,P_s 的平衡值。

把所有绝热过程都直接称作等熵。微小振动的均匀无耗散近似与含强烈非均匀气流、粘性耗散的实际快速过程不同；由初态求带电态还涉及加电路径。本解析显式给出的 C_* 形式可以定位这一差别，而不能隐藏路径假设。

线性化时保留 $2x$ 面积项，却错误地让它与非零“平衡净压差”相乘。平衡净压差本来就是零，正确的一阶项只来自压强变化；若未先核对 $P_g+P_e-P_s=0$，往往会多出一个错误恢复系数。

给每个连通泡分别使用 $p_g r^5$ 常量。气体通过细管交换后，每泡物质的量不固定；应对全部气体列第一定律，以 V_A+V_B 建立压强关系。

只检查同相模式，误判未带电双泡稳定。任意微扰都允许半径差变化，只要反相方程含指数增长项，整体径向平衡就不稳定。两个频率不能取平均后决定稳定性。

把 $q<1$ 误写成有限电荷上限，或把 $q=1/4$ 计入严格稳定。前者忘记 r_1 随 Q 变化，后者忘记零频时线性恢复力已消失。符号电荷则应写 $|Q|$，不能把所有负电荷误排除。

宣称由总质量 m 已经得到含气体的精确周期，或把球形模式结论推广到所有形变。两者都越过建模边界；应使用明确的薄膜惯性近似与允许扰动范围。

八、课堂讲解建议

课堂先画两个界面，让学生从总面积变化得到 $4\sigma/r$，再画一个膜微元，把向外的气体、电场与向内的张力合效果分别标出。板书始终使用 $p_g+p_e-p_s$ 的同一符号顺序，避免在能量法和受力法之间无意更换正方向。

接着让学生预测连通未带电双泡中气体的流向：若一泡略小，其维持球形所需的压强更大，气体流向大泡后，大小差会缩小还是扩大？在形成反相不稳定的图像后，再用 $x=-y$ 代入总容积式，检查“共同气体压强一阶不变”这一关键结论。

教师板书可以把两泡方程并排写出，把共同气体项用相同标记圈出。让学生亲自相减看到其抵消，再相加比较封闭单泡。不要在一开始仅公布特征频率；先把 x 系数 $-3(P_s+P_e)/2$ 及 y 系数 $-5(P_s-P_e)/2$ 逐项算完，再解释模式变换。

学生得到隐式区间后，课堂还应完成半径消元。先证明 $b(r)$ 严格递增，再求 r_c 与 b_c，让学生知道为什么临界半径代入电荷式不会漏根或改变不等号。最后检查单位、$Q=0$ 和 $q\to1^-$，说明公式结果与模型边界的区别。

针对基础较弱的学生，教师可在板书旁保留四个状态栏：未带电初态 r_0,p_0,T_0；带电平衡 r_1,P_g,P_e,P_s；封管单泡扰动 x；开管双泡扰动 x,y。四栏避免状态量混用，核心推导仍完整保留，不以口头提示代替计算。

九、变式训练

（1）有效泡膜质量 $m=1.00\times10^{-6}\,\mathrm{kg}$，表面张力系数 $\sigma=2.50\times10^{-2}\,\mathrm{N/m}$。封管且不加电，求球形小振动周期；若膜质量增加为原来的 4 倍，周期怎样变化？

由完整核心式在 $Q=0$ 时取 $r_1=r_0$，有 $\omega^2=64\pi\sigma/m$，所以

$$\begin{aligned}\mathcal{T}&=\sqrt{\frac{\pi m}{16\sigma}}\\&=\sqrt{\frac{\pi\times1.00\times10^{-6}}{16\times2.50\times10^{-2}}}\,\mathrm{s}\\&=\sqrt{7.8539816\times10^{-6}}\,\mathrm{s}=\boxed{2.80250\times10^{-3}\,\mathrm{s}}.\end{aligned}$$

$\mathcal{T}\propto\sqrt{m}$，质量变为 $4m$ 时，周期变为 $2\mathcal{T}=5.60500\,\mathrm{ms}$。这里比较时 σ 保持不变，没有偷偷假定气体量也按四倍改变。

（2）仍取 $\gamma=5/3$，定义无量纲电荷参数 $\beta=b/(\sigma r_0^3)=2$。求 r_1/r_0、电压力比例，以及两个连通模式的频率比，并判断稳定性。

令 $z=r_1/r_0$，将平衡式除以 σr_0^4，得到 $4z^4-\beta z-4=0$，本变式即 $4z^4-2z-4=0$。正根唯一且大于 1。牛顿迭代式为

$$z_{k+1}=z_k-\frac{4z_k^4-2z_k-4}{16z_k^3-2}.$$

从 $z_0=1.12$ 开始，第一次的函数值为 $4(1.12)^4-2(1.12)-4=0.05407744$，导数为 $16(1.12)^3-2=20.478848$，故 $z_1=1.12-0.05407744/20.478848\approx 1.117359351$。第二次的函数值、导数分别约为 0.0002095973、20.32022596，代入迭代式得到 $z_2\approx 1.117349037$，再迭代得到 $z\approx 1.1173490366$。残差回代趋近零，电压力比例为

$$q=1-z^{-4}\approx 0.358429237>\frac{1}{4}.$$

定义频率单位 $\Omega_0=\sqrt{4\pi\sigma/m}$，因为 $cP_s=(4\pi r_1/m)(4\sigma/r_1)=4\Omega_0^2$，所以

$$\begin{aligned}\omega_+&=2\Omega_0\sqrt{4-q}\approx 3.816580\Omega_0,\\ \omega_-&=2\Omega_0\sqrt{4q-1}\approx 1.317143\Omega_0,\\ \frac{\omega_-}{\omega_+}&=\sqrt{\frac{4q-1}{4-q}}\approx \boxed{0.3451}.\end{aligned}$$

两个频率平方均为正，故这一球形径向平衡稳定，且反相模式较慢。判据不能只比较电荷参数 β 与 $1/4$，因为 β 不是压强比例 q。

（3）把气体改为 $C_v=5R/2$，保持固定电荷、薄泡膜与等熵近似。推导两个模式的恢复系数，并判断反相稳定条件是否改变。

此时 $\gamma=7/5$，封闭泡 $p_g\propto r^{-21/5}$。单泡线性净压差系数为 $-(21/5)P_g-4P_e+P_s$，代入 $P_g=P_s-P_e$，逐步得到

$$\begin{aligned}-\frac{21}{5}P_g-4P_e+P_s&=-\frac{21}{5}(P_s-P_e)-4P_e+P_s\\&=-\frac{16}{5}P_s+\frac{1}{5}P_e,\\ \omega_1^2=\omega_+^2&=\frac{4\pi r_1}{m}\left(\frac{16}{5}P_s-\frac{1}{5}P_e\right).\end{aligned}$$

连通时 $\delta p_g/P_g=-(3\gamma/2)(x+y)=-(21/10)(x+y)$。相减后共同气体项仍消失，故 $\omega_-^2=(4\pi r_1/m)(4P_e-P_s)$，压强比例阈值仍为 $q>1/4$。

但将阈值转成 r_0 与 Q 时会改变指数。初态等熵常量为 $C = 4\sigma r_0^{16/5}$，平衡给 $q = 1-(r_0/r_1)^{16/5}$，所以

$$r_c = r_0\left(\frac{4}{3}\right)^{5/16},$$
$$b_c = \sigma r_c^3 = \sigma r_0^3\left(\frac{4}{3}\right)^{15/16},$$
$$Q^2 > \boxed{32\pi^2\varepsilon_0\sigma r_0^3\left(\frac{4}{3}\right)^{15/16}}.$$

因此“反相压强阈值不变”不等于“以初态量表示的电荷阈值完全不变”。热容影响带电后的半径与气体压强，仍会进入最终消元结果。

（4）封闭单泡接理想电源，固定球面电势 Φ 而不是电荷量，气体仍取 $\gamma = 5/3$。求其径向小振动恢复系数，并与固定电荷比较。

均匀球壳 $Q = 4\pi\varepsilon_0 r\Phi$，因此电压力为 $p_e = \varepsilon_0\Phi^2/(2r^2)$。若 $r = r_1(1+x)$，则 $p_e = P_e(1-2x)$，而不是固定电荷时的 $P_e(1-4x)$。微元方程给

$$\ddot{x} = \frac{4\pi r_1}{m}(-5P_g - 2P_e + P_s)x$$
$$= \frac{4\pi r_1}{m}(-4P_s + 3P_e)x,$$
$$\boxed{\omega_\Phi^2 = \frac{4\pi r_1}{m}(4P_s - 3P_e)}.$$

$P_e < P_s$ 使 $4P_s - 3P_e > P_s > 0$，所以该封闭单泡仍径向稳定，但固定电势的恢复系数更小。比较相同 r_1, P_s, P_e 的状态，固定电荷为 $4P_s - P_e$，固定电势为 $4P_s - 3P_e$；差值是 $2P_e$ 乘公共因子。物理原因是膨胀时电源补充电荷，使向外电压力下降较慢，削弱恢复作用。若使用能量法，必须把电源能量交换纳入，而不能对球壳电场能单独求导。

第 6 题

如图 6-1，高为 h、质量为 M 的三角形滑块置于水平地面上，顶端放有质量为 m 的质点。右侧固定墙上装有劲度系数为 k 的轻弹簧，弹簧预先压缩 x_0，并用细绳保持这一状态。所有接触面均光滑。给质点一个向右的微扰，质点沿滑块下滑；在到达水平地面前，质点经过光滑的小圆弧过渡，且不损失机械能。

（1）求质点滑到地面后，相对于滑块的速度大小 u。

（2）质点开始接触弹簧时，固定弹簧的细绳立即消失。要使质点反弹后能够越过滑块，求预压缩量 x_0 的临界值。

（3）求从开始接触弹簧到与弹簧分离的总时间 t。

（4）求质点在接触弹簧期间，相对于初接触位置的位移随时间的关系。

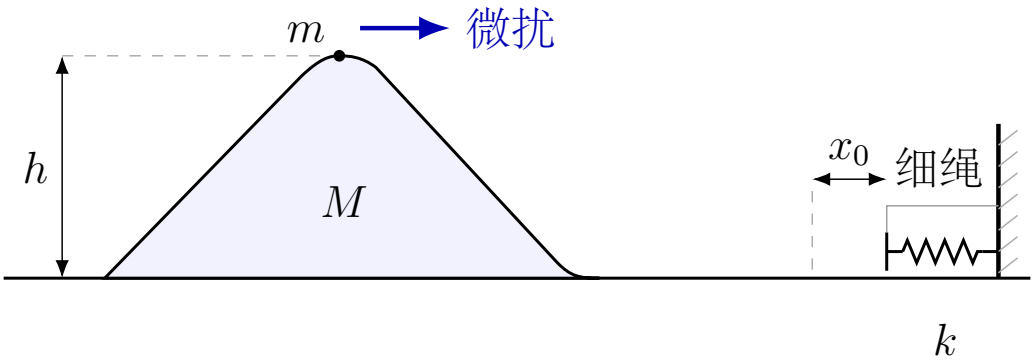


图 6-1 自由滑块、顶端质点与墙上预压缩弹簧。

一、题型定位

本题是自由滑块、弹簧与分阶段守恒的综合题。它看似只有重力势能和弹性势能的相互转化，实质上包含三个不同的动力学系统：质点第一次下滑时，质点与滑块组成水平动量守恒的系统；质点与墙上弹簧接触时，墙提供水平外力，原系统的水平动量不再守恒；质点返回滑块之后，水平动量重新守恒，但守恒的值已经不是零。

第一问要区分地面速度与相对速度。第二问要区分总动能与能够用于相对上坡的动能。后两问则属于具有非零初位移、非零初速度的简谐运动初值问题，而且弹簧只在被压缩时与质点接触。运动方程的数学延拓不能代替实际接触条件。

二、知识点

水平动量守恒要求所选系统没有水平外力。重力、光滑地面的支持力均竖直，但固定墙通过弹簧施加的力水平，因此必须在系统边界与运动阶段明确之后再判断动量是否守恒。墙不移动，其约束力可以有非零冲量却不做功；冲量与功不能混淆。

机械能守恒要求没有机械能损失。光滑运动并不意味着每一个物体的动能都单独守恒：质点与滑块之间的法向力可以分别做功，只是对于包含两者的系统，其内部约束作用不改变总机械能。下滑的 mgh 同时转化为质点与滑块的动能。

两个质量分别为 m, M、速度分别为 v_1, v_2 的物体，其动能可分解为质心平动动能与相对运动动能。记总动量 $P = mv_1 + Mv_2$，约化质量为 $\mu = Mm/(M+m)$，则

$$K = \frac{P^2}{2(M+m)} + \frac{1}{2}\mu(v_1 - v_2)^2.$$

这个等式是代数恒等式，不需要预先假设 $P = 0$。返回上坡时，质心平动不能凭空消失；真正能够转化为重力势能的是第二项。

弹簧受压时遵从胡克定律。若以自然长左端所在的位置为坐标零点，向右为正，质点的压缩坐标为 ξ，则 $m\ddot{\xi} = -k\xi$，角频率为 $\omega = \sqrt{k/m}$。确定解需要同时使用 $\xi(0)$ 与 $\dot{\xi}(0)$；相位和振幅不是任意选择的装饰参数。

位置与位移是不同的量。位置 $\xi(t)$ 取决于空间原点，位移 $s(t) = \xi(t) - \xi(0)$ 以初始位置为基准，必须满足 $s(0) = 0$。本题第（4）问要给后者。

三、物理图像

质点向右下滑，滑块向左退让。到达水平地面之后，质点仍向右，滑块仍向左，相对速度大小是两个地面速度大小之和，而不是两者之差。滑块越轻，越容易退让，质点获得的地面速度反而越小；相对下滑速度却可以变大。

质点撞上预压缩弹簧时，原有弹性势能并没有消失。质点先向右使弹簧进一步压缩，速度逐渐减小到零，然后向左加速。弹簧恢复自然长度时，质点分离，向左的速度大小一般大于入射速度。此时滑块仍保持原来向左的匀速运动，因为质点接触弹簧期间没有与滑块相互作用。

反弹质点与滑块同向向左运动。只有质点比滑块更快，才会从右侧追上滑块并沿右坡上升。因此回坡相对速度是两个向左速度大小之差。第一次下滑是“相向运动取和”，第二次返回是“同向追赶取差”，这正是本题最重要的速度方向变化。

临界返回过程中，质点到达峰顶时，相对于滑块的速度趋于零，但两者对地仍可一起平移。不能把“相对速度为零”写成“质点与滑块都静止”。这个共同平移带有非零动能，是第二问中必须扣除的部分。

四、解题入口

全程使用地面惯性系，水平向右为正。下滑到底时，质点向右速度记为 $v > 0$，滑块向左速度大小记为 $V > 0$；滑块的带符号速度是 $-V$。先由 $mv - MV = 0$ 与机械能守恒求出 v, V，再得 $u = v + V$。

接触弹簧时另将时间重新记为 $t=0$。先用弹簧阶段的能量守恒求分离速度大小 w，再用返回阶段的相对运动能量求越过高度 h 的条件。不能把墙上弹簧阶段与自由滑块阶段合并成一个“总动量始终为零”的过程。

后两问先保留一般预压缩量 x_0：写出 $\xi(0)=x_0$、$\dot{\xi}(0)=v$，解简谐运动方程，选择第一次从正压缩量下降到零的时刻。最后再代入第二问的临界 x_0，得到只含质量比的特殊时间式。这样既给出完整答案，又避免把一个临界特例错误地当成任意预压缩量的结论。

五、解析

（1）划分阶段并固定符号约定。

图 6-1 中弹簧的右端固定于墙，不与滑块连接；细绳仅用于保持弹簧的预压状态。绳消失理解为解除约束，不额外给质点有限冲量或附加能量。给出的初始微扰取趋于零的极限，故第一次下滑的初始动能忽略，初始机械能为 mgh。

全过程分为：第一次下滑及底部圆弧过渡；地面上向右的自由运动；与弹簧接触；分离后向左的自由运动；再次与滑块接触并上坡。地面上的两段自由运动不改变速度，所以求底部速度即可作为接触弹簧前的入射速度。

下面采用题图所表示的分离后再回坡的阶段顺序，即弹簧接触期间质点不提前碰回滑块。若实际装置距离很小，需要另核验这一条件，后面给出间距判据。滑块的底部和峰顶按光滑轮廓处理；关于“最小预压”，严格区分恰能达到顶端的能量阈值和确实越过顶端的运动。

（2）建立第一次下滑的水平动量方程。

图 6-2 标出底部圆弧过渡结束后的速度。质点与滑块的速度都已水平，因此相对速度直接是两个水平速度之差。

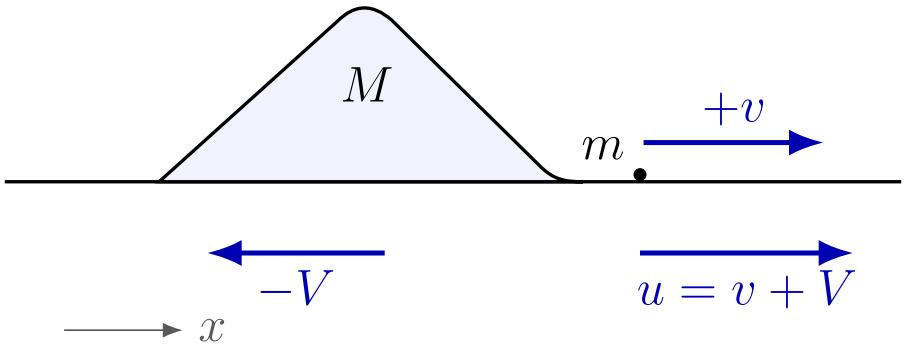


图 6-2 质点第一次到底后的地面速度与相对速度。

对包含质点与滑块的系统，重力与地面支持力均竖直；墙上弹簧尚未与质点接触，因而没有水平外力。初始水平动量为零，故

$$\begin{aligned} P_x &= mv + M(-V) = 0,\\ mv &= MV,\\ V &= \frac{m}{M}v. \end{aligned}$$

图中向左箭头的标记 $-V$ 是带符号速度，V 本身是正的大小。质点相对于滑块的速度为

$$\begin{aligned} u &= v - (-V) = v + V,\\ u &= v\left(1 + \frac{m}{M}\right) = \frac{M+m}{M}v,\\ v &= \frac{M}{M+m}u, \qquad V = \frac{m}{M+m}u. \end{aligned}$$

这里的 u 只对应质点已到达水平地面后的时刻。在斜面中途，质点还具有竖直分速度，不能把其完整相对速度简单写成两个水平速度之和。

（3）从机械能守恒求底部三个速度。

滑块只水平平移，它的重心高度不变；只有质点降低了高度 h。题设的光滑圆弧过渡不损失能量，因此

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2 = mgh.$$

代入上一步以 u 表示的两个速度，逐项化简：

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}m\frac{M^2}{(M+m)^2}u^2 + \frac{1}{2}M\frac{m^2}{(M+m)^2}u^2 &= mgh,\\ \frac{mM^2 + Mm^2}{2(M+m)^2}u^2 &= mgh,\\ \frac{mM(M+m)}{2(M+m)^2}u^2 &= mgh,\\ \frac{1}{2}\frac{Mm}{M+m}u^2 &= mgh. \end{aligned}$$

约去正的 m，并取右向相对运动的正根，得到第一问：

$$\boxed{u = \sqrt{\frac{2gh(M+m)}{M}}}.$$

随后代回 v, V：

$$v^2 = \frac{M^2}{(M+m)^2}\frac{2gh(M+m)}{M} = \frac{2ghM}{M+m},$$
$$V^2 = \frac{m^2}{(M+m)^2}\frac{2gh(M+m)}{M} = \frac{2ghm^2}{M(M+m)}.$$

所以

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{2ghM}{M+m}}, \qquad V = m\sqrt{\frac{2gh}{M(M+m)}}}.$$

量纲上 gh 是速度平方，m/M 等质量比无量纲。极限 $M \to \infty$ 时，$V \to 0, v, u \to \sqrt{2gh}$，回到固定斜面的结果；这也检查了质量比没有倒置。

（4）说明约化质量公式的来源，而不是直接套用。

设两个物体在某一水平状态下的带符号速度为 v_1, v_2，其总动量为 $P = mv_1 + Mv_2$，质心速度为 $V_C = P/(M+m)$，相对速度为 $r_v = v_1 - v_2$。联立这两个关系，可得

$$v_1 = V_C + \frac{M}{M+m}r_v,$$
$$v_2 = V_C - \frac{m}{M+m}r_v.$$

将这两式代入动能并展开平方，交叉项正好抵消：

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}m\left(V_C + \frac{M}{M+m}r_v\right)^2 + \frac{1}{2}M\left(V_C - \frac{m}{M+m}r_v\right)^2, \\ &= \frac{1}{2}(M+m)V_C^2 + \left(\frac{mM}{M+m} - \frac{Mm}{M+m}\right)V_C r_v \\ &\quad + \frac{1}{2}\frac{mM^2 + Mm^2}{(M+m)^2}r_v^2, \\ &= \frac{P^2}{2(M+m)} + \frac{1}{2}\frac{Mm}{M+m}r_v^2. \end{aligned}$$

此处使用配方和质心分解。第一次到底时 $P = 0, r_v = u$，故全部动能等于 $\frac{1}{2}\mu u^2 = mgh$，与上一步完全一致。返回上坡时 $P \neq 0$，仍能使用同一分解，但不能删除第一项。

（5）确定弹簧坐标、受力和初始状态。

图 6-3 把固定墙与弹簧自然长左端位置 O_s 作为地面上的固定参考。上图是首次接触，下图是恢复自然长度、即将分离。小圆点表示质点，弹簧左端的短竖线只表示接触端面，不是额外杆件；两幅图的水平位置可以直接比较。

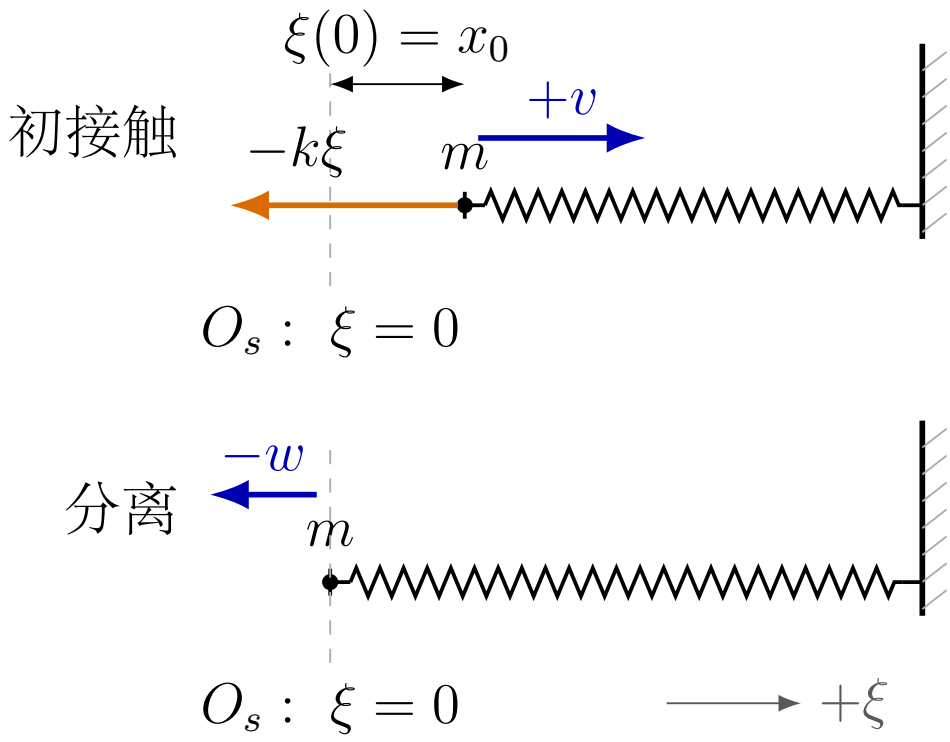


图 6-3 弹簧压缩坐标、首次接触初值与自然长分离状态。

向右、向墙为正。弹簧受压时，其左端比自然长左端向右移动 ξ，故 $\xi \geq 0$。开始接触时

$$\xi(0)=x_0, \qquad \dot{\xi}(0)=v>0.$$

弹簧对质点的水平力向左，大小为 $k\xi$，因此带符号力为 $F_x=-k\xi$。地面支持力与重力平衡，不贡献水平加速度。在轻弹簧近似下，没有弹簧质量要加入运动惯性，故

$$m\ddot{\xi}=-k\xi.$$

滑块此时不受水平力，速度仍是 $-V$。不能把 $m+M$ 作为这一弹簧振子的惯性质量，也不能采用 $\sqrt{k/\mu}$：弹簧固定于墙，只有质点被它推动。

（6）先由弹簧阶段的能量求分离速度。

开始接触时的质点动能为 $\frac{1}{2}mv^2$，弹簧原来已有弹性势能 $\frac{1}{2}kx_0^2$。先增加压缩、再反弹，不改变这两者的总机械能。恢复自然长时，弹性势能为零，质点向左的速度记为 $-w$，其中 $w>0$。

这一阶段的能量守恒给出

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}kx_0^2&=\frac{1}{2}mw^2,\\ mw^2&=mv^2+kx_0^2,\\ w^2&=v^2+\frac{k}{m}x_0^2,\\ w&=\boxed{\sqrt{v^2+\frac{k}{m}x_0^2}}.\end{aligned}$$

平方根给的是速度大小；实际速度是 $-w$。若 $x_0=0$，弹簧仅把质点的速度由 $+v$ 反向成 $-v$，其大小不变。若 $x_0>0$，预存弹性势能转化为额外的质点动能，故 $w>v$。

最大压缩时质点瞬时静止，设最大压缩量为 A，同一能量关系还给出

$$\frac{1}{2}kA^2=\frac{1}{2}kx_0^2+\frac{1}{2}mv^2,\qquad A=\sqrt{x_0^2+\frac{mv^2}{k}}.$$

A 是最大压缩量，不是题设的预压缩量 x_0。它也正是随后简谐运动的振幅，且 $w=\omega A$。

（7）检查弹簧阶段的外力与冲量。

对质点应用冲量定理，初末速度分别为 $+v,-w$，故弹簧给出的水平冲量为

$$J_x=m(-w)-mv=-m(w+v).$$

对质点、滑块与轻弹簧组成的系统，固定墙是外界。墙通过弹簧传递同样的水平外冲量；初始系统水平动量为 $mv-MV=0$，分离后的动量则为

$$\begin{aligned}P_{\text{out}}&=m(-w)+M(-V),\\ &=-mw-MV,\\ &=-mw-mv=-m(w+v)=J_x.\end{aligned}$$

这不是违反动量守恒，而是该阶段根本不满足无水平外力的前提。墙的固定点没有位移，因此墙的约束力不做机械功；非零冲量改变动量，初始弹簧势能改变最终动能，两件事可以同时成立。

（8）返回滑块首先要满足同向追赶条件。

图 6-4 左侧给出返回地面上的两个速度，右侧给出达到顶端的临界状态。质点在滑块右侧，它必须向左追上滑块，才有再次上坡的可能。

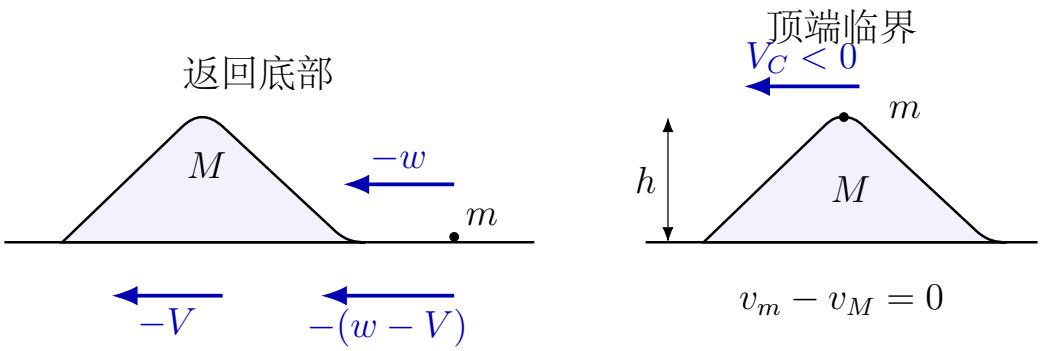


图 6-4 返回时的相对速度与顶端临界的共同平移。

分离后的带符号速度分别是 $-w$ 和 $-V$，因此质点相对滑块的速度为

$$(-w)-(-V)=-(w-V).$$

向左上坡对应这个差为负，也就是 $w>V$。能用来表示接近速率的量是 $w-V>0$。如果 $w\le V$，质点不会从右侧追上滑块，此时把 $(w-V)^2$ 代入某个“上升高度”公式并不能创造出实际的上坡过程。

（9）扣除返回阶段不能用于爬坡的质心动能。

再次接触滑块以后，弹簧已经分离，系统不再受水平外力，故上一步的非零 P_{out} 保持不变。重力只改变内部相对运动和势能，不改变水平质心速度

$$V_C=\frac{P_{\text{out}}}{M+m}=-\frac{mw+MV}{M+m}.$$

返回底部时两物体都水平运动，动能按第（4）步分解：

$$\begin{aligned}K_{\text{bottom}}&=\frac{1}{2}mw^2+\frac{1}{2}MV^2,\\&=\frac{P_{\text{out}}^2}{2(M+m)}+\frac{1}{2}\mu(w-V)^2.\end{aligned}$$

在恰能达到峰顶的临界状态，质点相对滑块的速度为零，两者共同以 V_C 运动。因此临界顶端的动能为

$$K_{\text{crest}}=\frac{1}{2}(M+m)V_C^2=\frac{P_{\text{out}}^2}{2(M+m)}.$$

由底部到顶端的机械能守恒，

$$\begin{aligned} K_{\text{bottom}} &= K_{\text{crest}} + mgh, \\ \frac{P_{\text{out}}^2}{2(M+m)} + \frac{1}{2}\mu(w-V)^2 &= \frac{P_{\text{out}}^2}{2(M+m)} + mgh, \\ \frac{1}{2}\mu(w-V)^2 &= mgh. \end{aligned}$$

两侧相同的质心平动能抵消，剩下的才是爬坡能量。由第一问 $\frac{1}{2}\mu u^2 = mgh$，且返回接近速率为正，临界条件等价于

$$w - V = u, \qquad w_{\text{crit}} = u + V = v + 2V.$$

若要求具有正的相对越顶速度，则应写 $w - V > u$。这个条件自动包含 $w > V$，但方向判断必须在平方之前明确。

（10）把临界速度条件转化为预压缩量。

由弹簧阶段的能量式，临界时有

$$v^2 + \frac{k}{m}x_{\text{crit}}^2 = (v + 2V)^2.$$

展开平方并消去相同的 v^2：

$$\begin{aligned} \frac{k}{m}x_{\text{crit}}^2 &= v^2 + 4vV + 4V^2 - v^2, \\ &= 4V(v+V) = 4Vu, \\ x_{\text{crit}}^2 &= \frac{4m}{k}Vu. \end{aligned}$$

再代入 $V = m\,u/(M+m)$ 和 $u^2 = 2gh(M+m)/M$，

$$\begin{aligned} x_{\text{crit}}^2 &= \frac{4m}{k}\frac{m}{M+m}u^2, \\ &= \frac{4m^2}{k(M+m)}\frac{2gh(M+m)}{M}, \\ &= \frac{8m^2gh}{kM}. \end{aligned}$$

由于预压缩量非负，第二问的能量阈值为

$$\boxed{x_{\text{crit}} = \sqrt{\frac{8m^2gh}{kM}}}.$$

通常所说的 “最小压缩量” 指这个临界值：$x_0 = x_{\mathrm{crit}}$ 恰能达到顶端，$x_0 > x_{\mathrm{crit}}$ 才有正的相对越顶速度。在圆滑峰顶，临界轨迹还可能渐近接近顶端，不能把等号描述成有限时间内确实翻过；严格越顶的预压集合是 $(x_{\mathrm{crit}}, \infty)$，其下确界为 x_{crit}。

量纲核验：k 的量纲为质量除以时间平方，$m^2gh/(kM)$ 的量纲是长度平方，根号后才是压缩量。$M \to \infty$ 时 $x_{\mathrm{crit}} \to 0$；固定滑块与无预压弹簧构成可逆的往返路线，能恰好回到原高度，而严格越顶仍需要正的附加能量。

（11）求一般预压缩量下的简谐运动初值解。

令 $\omega = \sqrt{k/m}$，接触方程化为

$$\ddot{\xi} + \omega^2 \xi = 0.$$

该常系数二阶方程的实解写成

$$\xi(t) = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t.$$

逐一使用两个初始条件：

$$\begin{aligned} \xi(0) &= C_1 = x_0, \\ \dot{\xi}(t) &= -\omega C_1 \sin \omega t + \omega C_2 \cos \omega t, \\ \dot{\xi}(0) &= \omega C_2 = v, \\ C_2 &= \frac{v}{\omega}. \end{aligned}$$

所以一般位置函数为

$$\boxed{\xi(t) = x_0 \cos \omega t + \frac{v}{\omega} \sin \omega t}.$$

直接求导还可检查：

$$\begin{aligned} \dot{\xi}(t) &= -\omega x_0 \sin \omega t + v \cos \omega t, \\ \ddot{\xi}(t) &= -\omega^2 x_0 \cos \omega t - \omega v \sin \omega t = -\omega^2 \xi(t). \end{aligned}$$

初始压缩量已非零，所以不能写成单一的 $(v/\omega)\sin \omega t$；初始速度也非零，所以不能写成 $x_0 \cos \omega t$。两个项都必须保留。

（12）确定振幅、相位及运动所处的分支。

为了找分离时刻，将同一解写成

$$\xi(t) = A \sin(\omega t + \theta).$$

用和角公式展开，与上一步比较系数：

$$\begin{aligned} A\sin(\omega t+\theta) &= A\cos\theta\sin\omega t + A\sin\theta\cos\omega t,\\ A\sin\theta &= x_0,\\ A\cos\theta &= \frac{v}{\omega}. \end{aligned}$$

平方后相加得到 $A^2 = x_0^2 + (v/\omega)^2$，与能量求出的最大压缩量一致。因 $x_0 \ge 0, v > 0$，应取

$$\begin{aligned} &0 \le \theta < \frac{\pi}{2},\\ &\theta = \arctan\frac{\omega x_0}{v} = \arcsin\frac{x_0}{A} = \arcsin\frac{\omega x_0}{w}. \end{aligned}$$

这里 $w = \omega A$，反三角函数均取与上述第一象限相容的主值。可以用 $\operatorname{atan2}(\omega x_0, v)$ 统一写法；因为本题 $v > 0$，普通 arctan 已经没有象限歧义。

图 6-5 显示接触阶段的正压缩部分。初始相位是 θ，随后先到 $\pi/2$ 的最大压缩点，再到 π 的第一次回零点。

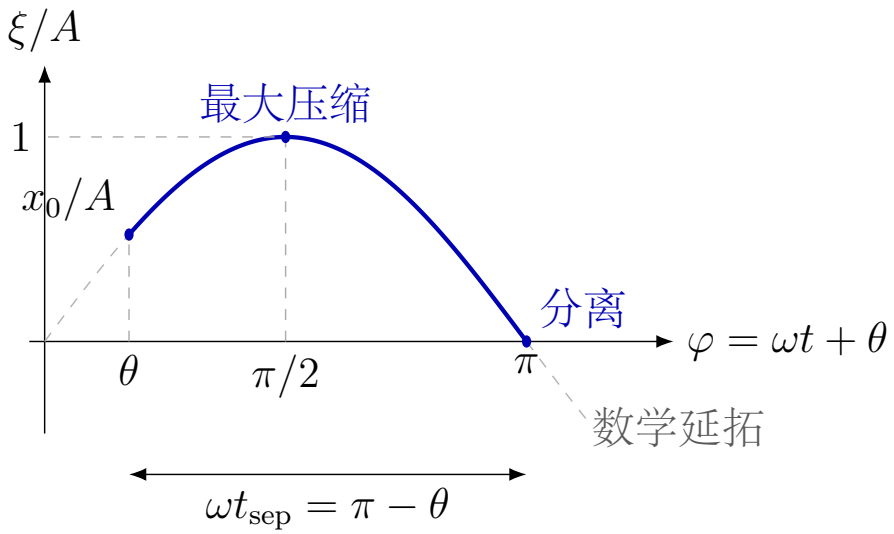


图 6-5 压缩量随相位的变化及实际接触区间。

图中的横坐标 $\varphi = \omega t + \theta$ 用于确定事件先后，而不是把时间原点移动到自然长状态。$t = 0$ 仍对应图上 $\varphi = \theta$。

（13）选取第一次回到自然长度的分离时刻。

最大压缩时，$\dot\xi = 0$，对应 $\varphi = \pi/2$，故

$$t_{\max} = \frac{\pi/2 - \theta}{\omega}.$$

从最大压缩点返回，弹簧恢复自然长时 $\xi = 0$ 且 $\dot{\xi} < 0$，对应 $\varphi = \pi$。所以

$$\omega t_{\text{sep}} + \theta = \pi, \qquad t_{\text{sep}} = \frac{\pi - \theta}{\omega}.$$

第三问的一般答案为

$$\boxed{t_{\text{sep}} = \sqrt{\frac{m}{k}} \left[\pi - \arctan\left(\frac{\sqrt{k/m}\, x_0}{v} \right) \right]}, \qquad v = \sqrt{\frac{2ghM}{M+m}}.$$

不能取 $\omega t + \theta = 0$，那是初接触之前的另一个零点。也不能取 $\varphi = 2\pi$，那已经越过实际分离事件。对于 $x_0 = 0$，初接触本身是零压缩，但速度向右，接触随即建立；应选择下一个速度向左的零点，时间仍是 π/ω。

在分离点，

$$\dot{\xi}(t_{\text{sep}}) = \omega A \cos \pi = -\omega A = -w,$$

与能量计算一致。此后若继续简谐函数，会得到 $\xi < 0$ 和弹簧 “拉回” 质点的力，这是数学上的延拓而不是题设运动；没有黏结或连接绳时，分离后弹簧不再作用于质点。

（14）写出以首次接触位置为基准的位移。

坐标零点 O_s 固定在弹簧自然长左端的位置，而首次接触位置是 $\xi(0) = x_0$，所以题目要求的位移为

$$\begin{aligned} s(t) &= \xi(t) - \xi(0), \\ s(t) &= \boxed{x_0(\cos \omega t - 1) + \frac{v}{\omega} \sin \omega t}, \qquad 0 \le t \le t_{\text{sep}}. \end{aligned}$$

将题给参数全部代入，可写为

$$\boxed{s(t) = x_0 \left(\cos \sqrt{\frac{k}{m}}\, t - 1 \right) + \sqrt{\frac{2ghmM}{k(M+m)}}\, \sin \sqrt{\frac{k}{m}}\, t}.$$

该式的三项初末检查是

$$\begin{aligned} s(0) &= x_0(1-1) + 0 = 0, \\ \dot{s}(0) &= v > 0, \\ s(t_{\text{sep}}) &= 0 - x_0 = -x_0. \end{aligned}$$

最后一式表示分离位置比初接触位置向左移了 x_0。这不表示质点在接触期间一直向左：它先向右移动 $A - x_0$，再向左移动 A，两段路程之和是 $2A - x_0$，但净位移是 $-x_0$。路程与位移也应区分。

若喜欢余弦形式，由 $\delta=\pi/2-\theta=\arccos(x_0/A)$ 可得

$$\xi(t)=A\cos(\omega t-\delta),\qquad s(t)=A\cos(\omega t-\delta)-x_0.$$

减去 x_0 不能遗漏。小时间展开独立检查初始加速度：利用 $\cos\omega t=1-\omega^2t^2/2+\cdots$、$\sin\omega t=\omega t+\cdots$，有

$$s(t)=vt-\frac{1}{2}\omega^2x_0t^2+O(t^3),$$

与初始力 $-kx_0$ 产生的加速度 $-kx_0/m$ 一致。

（15）给出第二问临界预压下的特殊时间和位移。

后两问没有规定必须取临界预压，所以前两步的一般式应当保留。若专门取 $x_0=x_{\mathrm{crit}}$，则 $w_{\mathrm{crit}}=v+2V$。为避免根式代入混乱，先定义正量

$$B=\sqrt{\frac{2gh}{M(M+m)}}.$$

于是 $v=MB$、$V=mB$、$w_{\mathrm{crit}}=(M+2m)B$。由 $\omega^2x_{\mathrm{crit}}^2=8mgh/M$，计算临界相位：

$$\begin{aligned}\sin\theta_{\mathrm{crit}}&=\frac{\omega x_{\mathrm{crit}}}{w_{\mathrm{crit}}},\\ \sin^2\theta_{\mathrm{crit}}&=\frac{8mgh/M}{(M+2m)^2\,2gh/[M(M+m)]},\\ &=\frac{4m(M+m)}{(M+2m)^2},\\ \sin\theta_{\mathrm{crit}}&=\frac{2\sqrt{m(M+m)}}{M+2m}.\end{aligned}$$

因为 $(M+2m)^2-4m(M+m)=M^2>0$，此比例严格小于 1，反正弦实数且处在第一象限。因此临界接触时间为

$$\boxed{t_{\mathrm{crit}}=\sqrt{\frac{m}{k}}\left[\pi-\arcsin\left(\frac{2\sqrt{m(M+m)}}{M+2m}\right)\right]}.$$

临界振幅为

$$\begin{aligned}A_{\mathrm{crit}}&=\frac{w_{\mathrm{crit}}}{\omega},\\ &=(M+2m)\sqrt{\frac{2ghm}{kM(M+m)}}.\end{aligned}$$

临界位移可直接把 x_{crit} 代入第（14）步，或写成

$$\boxed{s_{\text{crit}}(t) = A_{\text{crit}} \cos\left[\sqrt{\frac{k}{m}}t - \arccos\left(\frac{2\sqrt{m(M+m)}}{M+2m}\right)\right] - x_{\text{crit}}}.$$

这里余弦前的振幅与反余弦中的比例都已明确，适用区间为 $0 \le t \le t_{\text{crit}}$。不带最后的 $-x_{\text{crit}}$ 时，给出的是位置而不是位移；只有临界情况下，相位比例才只含质量比而不含任意 x_0。

（16）检查接触时间的范围与分阶段几何条件。

对任意有限 $x_0 \ge 0$，$0 \le \theta < \pi/2$，因此

$$\frac{\pi}{2\omega} < t_{\text{sep}} \le \frac{\pi}{\omega}.$$

无预压时等于半周期；预压很大、而 v 固定时，初接触点已非常接近最大压缩点，接触时间趋于四分之一周期。随着 x_0 增大，接触时间单调减小，因为

$$\frac{\mathrm{d}t_{\text{sep}}}{\mathrm{d}x_0} = -\frac{1}{v[1 + (\omega x_0/v)^2]} < 0.$$

最后检查空间阶段顺序。设初接触时质点到滑块右脚的水平间距为 $D_0 > 0$。质点相对初位置移动 $s(t)$，滑块右脚向左移动 Vt，所以两者间距为

$$D(t) = D_0 + s(t) + Vt.$$

接触区间内 $\xi(t) \ge 0$，故 $\ddot{D} = \ddot{s} = -\omega^2\xi \le 0$。图像向下凹，任意内点不低于两端连线，所以区间最小值在端点。两个端点为

$$D(0) = D_0, \qquad D(t_{\text{sep}}) = D_0 - x_0 + Vt_{\text{sep}}.$$

分离前不再次撞到滑块的充分且在此模型内必要条件是

$$\boxed{D_0 > \max\{0,\ x_0 - Vt_{\text{sep}}\}}.$$

题中未给 D_0，不能擅自赋值；通常的分阶段解答按图示足够间距理解。若装置不满足这一条件，质点会在弹簧接触中再次碰到滑块，上述独立弹簧方程不再适用于整个接触段，需要重新建立同时接触的模型。这个限制说明了答案的适用条件，而不是在题目中加入一个未给定的距离数值。

六、关键洞察

（1）下滑与返回的高度判据相同，但地面速度条件不同。

第一次下滑是 $v+V=u$，返回上坡是 $w-V=u$。相同的相对爬坡能量要求相同的相对速率 u，并不要求相同的地面速率。滑块仍在向左运动，因而返回质点必须比原来的 v 多获得 $2V$，即 $w_{\mathrm{crit}}=v+2V$。

这解释了为什么存在预压要求：无预压弹簧只是把 $+v$ 变成 $-v$，并不会反转滑块的 $-V$。如果把两个物体的所有速度同时反向，才是第一次下滑的严格时间反演。仅反转质点的速度，整个双体系统的状态并没有被反演。

（2）用任意斜角的质量矩阵核验相对爬坡能量。

取滑块水平坐标为 X，质点沿右坡向左上方移动的坡长坐标为 q，坡角为 α。在直线坡段，质点坐标可写成

$$x=X-q\cos\alpha+\text{常量},\qquad y=q\sin\alpha.$$

故其速度平方为

$$\dot{x}^2+\dot{y}^2=\dot{X}^2-2\dot{X}\dot{q}\cos\alpha+\dot{q}^2.$$

总动能与水平动量为

$$\begin{aligned}K&=\frac{1}{2}(M+m)\dot{X}^2-m\cos\alpha\,\dot{X}\dot{q}+\frac{1}{2}m\dot{q}^2,\\P&=(M+m)\dot{X}-m\cos\alpha\,\dot{q}.\end{aligned}$$

由第二式解出 $\dot{X}=[P+m\cos\alpha\dot{q}]/(M+m)$，代回第一式。含 $P\dot{q}$ 的交叉项抵消，得到

$$\begin{aligned}K&=\frac{P^2}{2(M+m)}+\frac{1}{2}\left(m-\frac{m^2\cos^2\alpha}{M+m}\right)\dot{q}^2,\\&=\frac{P^2}{2(M+m)}+\frac{1}{2}\frac{m(M+m\sin^2\alpha)}{M+m}\dot{q}^2.\end{aligned}$$

直坡上的有效惯性为 $m_{\mathrm{eff}}=m(M+m\sin^2\alpha)/(M+m)$，不是简单的 μ。但底部圆弧过渡不损失能量，它把水平状态的 $\frac{1}{2}\mu(w-V)^2$ 转换为进入坡段的 $\frac{1}{2}m_{\mathrm{eff}}\dot{q}_0^2$，于是

$$\dot{q}_0=(w-V)\sqrt{\frac{M}{M+m\sin^2\alpha}}.$$

在直坡上，广义重力为 $-mg\sin\alpha$，因此

$$\ddot{q}=-\frac{g(M+m)\sin\alpha}{M+m\sin^2\alpha}.$$

这是常加速度运动。到相对速度为零时，$0=\dot{q}_0^2+2\ddot{q}\,q_{\text{rise}}$，乘上 $\sin\alpha$ 得到高度：

$$\begin{aligned}H_{\text{avail}} &= q_{\text{rise}}\sin\alpha,\\ &= \frac{(w-V)^2M}{M+m\sin^2\alpha}\,\frac{M+m\sin^2\alpha}{2g(M+m)},\\ &= \frac{M(w-V)^2}{2g(M+m)}.\end{aligned}$$

斜角消去了，且 $mgH_{\text{avail}}=\frac{1}{2}\mu(w-V)^2$。因此高度判据不依赖直坡角，但上坡的时间、坡长速度和受力会依赖它。这里的 H_{avail} 是延长坡面的能量可达高度；真实滑块只有高度 h，超过 h 之后的轨迹还要按顶端轮廓和接触条件另行判断。

（3）用冲量积分再核对相位、初值和反弹速度。

由 $F_x=-kA\sin(\omega t+\theta)$，

$$\begin{aligned}J_x &= -kA\int_0^{t_{\text{sep}}}\sin(\omega t+\theta)\,\mathrm{d}t,\\ &= \frac{kA}{\omega}\left[\cos(\omega t+\theta)\right]_0^{t_{\text{sep}}},\\ &= \frac{kA}{\omega}(-1-\cos\theta),\\ &= -m\omega A-m\omega A\cos\theta,\\ &= -mw-mv.\end{aligned}$$

积分符号、上限相位 π、关系 $k=m\omega^2$ 和 $\omega A\cos\theta=v$ 都进入结果。若误选分离零点，或把初速度的符号颠倒，这个冲量检查会立即失败。

（4）严格越过与临界到达的区别。

峰顶附近若高度可写成 $y=h-C\eta^2+O(\eta^3)$，其中 η 表示到顶端的局部相对坐标，$C>0$，临界能量给出相对动能与 $mgC\eta^2$ 同阶。局部有效惯性正且有限时，$|\dot{\eta}|\propto|\eta|$，于是到顶的时间含有 $\int \mathrm{d}\eta/|\eta|$，呈对数发散。临界预压可以只使轨迹渐近逼近峰顶，并不保证有限时间内穿越。

微小超过阈值的预压给出正的越顶相对动能，才避免这一临界停滞。若实际峰顶尖锐或另有脱离接触，顶端附近的时间规律会不同，但能量阈值的来源仍应先写清，不能用一个含糊的“刚好翻过”替代。

七、易错点

（1）把质点的底部地面速度写成 $\sqrt{2gh}$。这相当于漏掉滑块动能。正确底部能量包含 $\frac{1}{2}MV^2$，只有固定滑块极限才恢复该简单结果。

（2）把相对速度始终写成 $v+V$。第一次相向运动取和，返回时同向追赶取差。先写带符号的速度，再作 $\vec{v}_m-\vec{v}_M$，比只记“相对速度相加”可靠。

（3）把弹簧固定在滑块上，或者将 ω 写为 $\sqrt{k/(m+M)}$、$\sqrt{k/\mu}$。图 6-1、6-3 的弹簧右端固定于墙，弹簧接触段滑块不参与振动，惯性只有 m。

（4）从头到尾写 $mv-MV=0$。这个等式仅对应墙上弹簧介入之前。返回阶段的总动量为 $-m(w+v)$，虽然之后守恒，值并不为零。

（5）把反弹后的全部动能都用于 mgh。质心平移不停止，须扣除 $P_{\text{out}}^2/[2(M+m)]$。若把顶端两者地面速度都设为零，会错误提高或降低所求预压。

（6）漏掉初始弹性势能 $kx_0^2/2$。预压状态由绳保持，绳消失不抹去已存能量。反弹速度是 $\sqrt{v^2+kx_0^2/m}$，不是始终等于 v。

（7）把第三问的任意 x_0 直接替换成第二问临界值。一般接触时间确实依赖 x_0；仅临界特例可以化成只含质量比的相位。

（8）把余弦位置函数当成位移。检查 $t=0$ 即可发现问题：位移必须为零。自然长位置与首次接触位置相差 x_0，因此必须减 x_0。

（9）从方程 $\sin(\omega t+\theta)=0$ 随意选择一个整数根。分离根必须在首次接触之后，而且速度朝左、压缩量首次降到零。完整的事件条件比单独的代数零点更重要。

（10）将 $w-V<0$ 也平方代入爬坡高度。能量不包含运动方向信息；追赶条件必须另行成立。同样不能忽略过短距离导致的接触阶段重叠。

八、课堂讲解建议

先让学生对照图 6-2 与图 6-4，只写两组带符号速度和相对速度，不急于列能量方程。请学生指出第一次取和、返回取差的几何原因；用“滑块没有被弹簧反向”解释为什么无预压并不是双体系统的时间反演。

教师板书按阶段设置三列：第一次下滑、墙上弹簧、返回上坡。每列都写系统、水平外力、动量是否守恒、能量转换。让学生亲自把墙画在系统边界外，说明固定墙可以施冲量而不做功，从根源上纠正“光滑就一定动量守恒”的想法。

质心分解不要一开始当作记忆公式。先用 $v_1=V_C+Mr_v/(M+m)$、$v_2=V_C-mr_v/(M+m)$ 逐项展开，让学生看到交叉项抵消。随后返回临界态只需画共同平移，不需要繁杂碰撞公式，也能理解为什么顶端仍有动能。

处理弹簧时间时，把图 6-3 的 O_s、x_0 与首次接触点先对齐，再在图 6-5 标出 $\theta\to\pi/2\to\pi$。让学生由两个初值确定正弦、余弦系数，再选择分离事件，避免从记忆的“半周期”直接作答。

最后用 $s(0)=0$、$\dot{s}(0)=v$、$s(t_{\mathrm{sep}})=-x_0$ 三个短检查收束第（4）问。课堂中可以比较 $x_0=0$ 与很大 x_0 两端情况，但不能只讨论临界 x_0 而遗漏一般答案。对能力较强者，再说明圆滑峰顶的临界时间和间距判据，帮助其形成模型适用条件的意识。

九、变式训练

（1）等质量情况下计算临界预压与接触运动。

取 $M=m=1.00\,\mathrm{kg}$、$h=0.500\,\mathrm{m}$、$k=100\,\mathrm{N/m}$、$g=9.80\,\mathrm{m/s^2}$，并采用临界预压。求底部速度、反弹速度、最大压缩量、接触时间与位移函数。

由 $M=m$，第一问给出 $u=\sqrt{4gh}$，且 $v=V=u/2$。逐项代入得

$$
\begin{aligned}
u &= \sqrt{4\times 9.80\times 0.500} = 4.42719\,\mathrm{m/s},\\
v = V &= 2.21359\,\mathrm{m/s},\\
x_{\mathrm{crit}} &= \sqrt{\frac{8\times 1.00^2\times 9.80\times 0.500}{100\times 1.00}} = 0.626099\,\mathrm{m},\\
w_{\mathrm{crit}} &= v+2V = 6.64078\,\mathrm{m/s},\\
\omega &= \sqrt{100/1.00} = 10.0\,\mathrm{s^{-1}},\\
A_{\mathrm{crit}} &= w_{\mathrm{crit}}/\omega = 0.664078\,\mathrm{m}.
\end{aligned}
$$

相位 $\theta_{\mathrm{crit}}=\arcsin(2\sqrt{2}/3)=1.23095942$，因此

$$
\begin{aligned}
t_{\mathrm{crit}} &= \frac{\pi-1.23095942}{10.0} = 0.191063\,\mathrm{s},\\
s(t) &= 0.626099(\cos 10.0t-1)+0.221359\sin 10.0t,
\end{aligned}
$$

其中 t 按秒代入，s 以米计，适用 $0\le t\le 0.191063\,\mathrm{s}$。检验分离速度为 $-6.64078\,\mathrm{m/s}$，返回相对速率 $6.64078-2.21359=4.42719\,\mathrm{m/s}=u$。实际严格越顶应将预压略大于给出的临界值。

（2）无预压弹簧一定能让质点重新爬回滑块吗?

令 $x_0=0$，则 $w=v$、$t_{\mathrm{sep}}=\pi/\omega$。质点能从右侧追上滑块的条件是 $v>V$。由 $V=mv/M$，这等价于 $M>m$。若 $M\le m$，反弹质点不比滑块更快，不能重新接触右坡。

若 $M>m$，回坡相对速率为

$$
\begin{aligned}
w-V = v-V &= \frac{M-m}{M+m}u,\\
H_{\mathrm{avail}} &= \frac{M}{2g(M+m)}\frac{(M-m)^2}{(M+m)^2}u^2,\\
&= h\left(\frac{M-m}{M+m}\right)^2 < h.
\end{aligned}
$$

例如 $M=3m$ 时，$(M-m)/(M+m)=1/2$，能回坡但仅能达到 $h/4$。$M=m$ 时两者向左速度相等，间距不再缩小；把上述平方公式代入得到零，并不能代替“根本追不上”的运动判断。

（3）预压取临界值的 λ 倍，定量比较能量裕量。

令 $x_0=\lambda x_{\mathrm{crit}}$，质量比为 $\rho=m/M$。由 $V=\rho v$ 和临界关系 $\omega^2x_{\mathrm{crit}}^2=4V(v+V)$，有

$$
\begin{aligned}
w^2&=v^2+4\lambda^2\rho(1+\rho)v^2,\\
\frac{w}{v}&=\sqrt{1+4\lambda^2\rho(1+\rho)},\\
\frac{w-V}{u}&=\frac{\sqrt{1+4\lambda^2\rho(1+\rho)}-\rho}{1+\rho}.
\end{aligned}
$$

仅在分子为正、实际能追上的情况下，能量可达高度满足

$$
\boxed{\frac{H_{\mathrm{avail}}}{h}=\left[\frac{\sqrt{1+4\lambda^2\rho(1+\rho)}-\rho}{1+\rho}\right]^2}.
$$

$\lambda=1$ 时根号为 $1+2\rho$，括号为 1，故回到临界高度；$\lambda>1$ 时有正的越顶能量裕量。采用变式（1）的等质量参数与 $\lambda=1.5$，

$$
\begin{aligned}
\frac{H_{\mathrm{avail}}}{h}&=\left(\frac{\sqrt{19}-1}{2}\right)^2=5-\frac{\sqrt{19}}{2}=2.82055,\\
H_{\mathrm{avail}}&=1.41028\,\mathrm{m},\\
w&=v\sqrt{19}=9.64883\,\mathrm{m/s},\\
\theta&=\arctan\frac{\omega(1.5x_{\mathrm{crit}})}{v}=\arctan(3\sqrt{2}),\\
t_{\mathrm{sep}}&=0.180227\,\mathrm{s}.
\end{aligned}
$$

真实滑块的顶端只在 $0.500\,\mathrm{m}$，$1.41028\,\mathrm{m}$ 表示延长坡面对应的能量高度，不是断言质点在实际顶端之后仍沿不存在的斜面继续上升。若要计算越顶后的飞行，还需具体峰顶轮廓与脱离接触条件。

（4）距离不足时，如何判断弹簧阶段是否被回碰打断?

继续使用变式（3）的参数，初接触时到滑块右脚的间距为 D_0。由完整接触解计算

$$
\begin{aligned}
x_0&=1.5\times0.626099=0.939149\,\mathrm{m},\\
Vt_{\mathrm{sep}}&=2.21359\times0.180227=0.398950\,\mathrm{m},\\
x_0-Vt_{\mathrm{sep}}&=0.540198\,\mathrm{m}.
\end{aligned}
$$

因为 $D(t)$ 向下凹且初始 $D_0>0$，端点判据给出 $D_0>0.540198\,\mathrm{m}$ 才保证先分离再回坡。若 $D_0=0.600\,\mathrm{m}$，分离时的间距为 $0.059802\,\mathrm{m}>0$，整个接触区间均为正。

若 $D_0 = 0.400\,\mathrm{m}$，按未受回碰的弹簧解推算，分离时的间距为 $-0.140198\,\mathrm{m}$。初值为正而末值为负，连续性保证分离前必有 $D = 0$。此时不能继续使用完整接触时间 $0.180227\,\mathrm{s}$；它只是未考虑回碰的假想解。应在首次 $D(t) = 0$ 时切换到质点同时接触滑块与弹簧的模型。判据不需要先求这一超越方程的根，就能明确指出原阶段划分何时失效。

还可以定量确定原弹簧解在哪一时刻失效。以下计算保持未四舍五入的参数，显示值只保留所需位数。将 $D_0 = 0.400\,\mathrm{m}$ 代入，

$$
\begin{aligned}
D(t) &= 0.400 + 0.939149(\cos 10t - 1) + 0.221359\sin 10t + 2.21359t,\\
\dot{D}(t) &= -9.39149\sin 10t + 2.21359\cos 10t + 2.21359.
\end{aligned}
$$

初始 $\dot{D}(0) = v + V > 0$，间距先增大；随后因 $\ddot{D} \le 0$，$\dot{D}$ 单调下降，间距只有一个极大值。它在下降段从正值到负值，因此首次回碰的根唯一。计算得 $D(0.160) = 0.00886891\,\mathrm{m}$、$D(0.162) = -0.00564564\,\mathrm{m}$，根在这两个时刻之间。

在 t_n 附近作一阶泰勒展开，$D(t_n + \Delta t) \simeq D(t_n) + \dot{D}(t_n)\Delta t$。令右侧为零，得到牛顿修正 $t_{n+1} = t_n - D(t_n)/\dot{D}(t_n)$。取 $t_0 = 0.160\,\mathrm{s}$，逐次计算：

$$
\begin{aligned}
t_1 &= 0.160 - \frac{0.00886891}{-7.23852254} = 0.161225237\,\mathrm{s},\\
D(t_1) &= -1.42599\times 10^{-5}\,\mathrm{m},\\
t_2 &= 0.161223274\,\mathrm{s}, \qquad D(t_2) \simeq -3.51\times 10^{-11}\,\mathrm{m}.
\end{aligned}
$$

独立在 $[0.160, 0.162]\,\mathrm{s}$ 上用括区间法求根，得到同一回碰时刻 $0.161223274\,\mathrm{s}$。此时 $\xi = 0.182266\,\mathrm{m} > 0$，弹簧仍受压，而且回碰早于假想分离时刻 $0.180227\,\mathrm{s}$。因此不是简单把分离时间改成这个根；这个根是新相互作用开始的时刻，其后的受力和运动方程必须重新建立。

第 7 题

假设太阳为黑体，温度为 T_S，半径为 R_S，地球到太阳的距离为 r_E。在地球轨道附近，垂直于阳光方向放置一个半径为 r、焦距为 f 的理想透镜。在焦点附近放置一个导热良好的球形小黑体（修订：补充球形条件），其热平衡温度为 T_B。

（1）求 T_B 可能达到的最高值。

（2）仅通过改变这个透镜的形状，是否可能使 $T_B > T_S$?

（3）如果允许使用任意器件，是否可能使 $T_B > T_S$? 器件自身的状态和熵均不得随时间改变。若可能，请举例；若不可能，请说明理由。

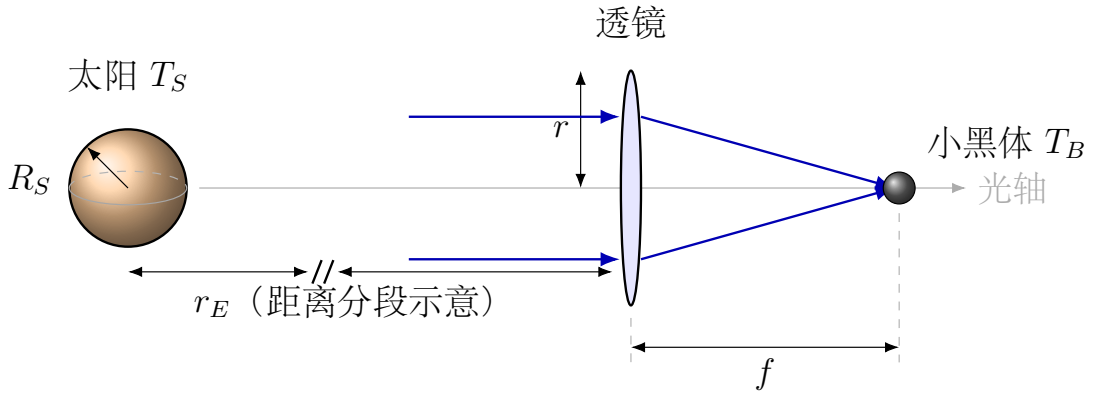


图 7-1 太阳的有限角宽、透镜与焦区球形小黑体的空间位置。

一、题型定位

本题连接几何光学、热辐射和热力学第二定律。第一问不是把所有阳光集中到一个没有大小的数学点，而是计算有限角宽太阳在像面形成的照明区域，再比较受热物体吸收和散热的功率。第二问讨论被动光学的极限，第三问允许把太阳能先变成功再用于加热，不能混为一谈。

题干修订说明：补充球形条件，以明确受热物体的几何模型。吸收功率取决于沿来光方向的投影面积，散热功率取决于辐射表面积，因此形状影响第一问的系数。主解按题干的球形小黑体计算；随后将形状改为薄圆片，作为模型对照。黑体是一种辐射性质，不是球形的同义词。

二、知识点

温度为 T 的黑体，单位表面的总辐射功率称为辐射出射度，等于 σT^4，σ 是斯忒藩—玻尔兹曼常量。面积为 A、温度统一的黑表面向外辐射功率为 $A\sigma T^4$；这个表面积不同于沿来光方向的投影面积。

辐照度 E 是单位面积接收的入射功率。辐亮度 L 还区分方向：对投影面积 $\mathrm{d}A_\perp$ 及方向立体角 $\mathrm{d}\Omega$，功率微元是 $L\,\mathrm{d}A_\perp\,\mathrm{d}\Omega$。黑体遵从朗伯角分布，辐亮度 $L=\sigma T^4/\pi$，其中 π 来自向外半球的方向积分。

远处太阳的角半径近似为 $\theta_S=R_S/r_E$，近轴透镜把这一角宽映射为像面半径 $a\simeq f\theta_S$。太阳像是二维圆盘，面积 πa^2，不是向四面辐射的小球。

能量稳态和熵稳态分别要求器件不持续积累能量和熵，但允许这些量流过器件。热机必须同时写能量与熵的收支，不能仅凭能量守恒判断热流能否全部转化为功。

三、物理图像

太阳中心与太阳边缘发来的光方向略有不同。中心方向形成轴上像，边缘方向形成偏离光轴的像；所有太阳表面点的像组成一个圆盘，不是同一个焦点。导热良好只使受热物体自身接近均匀温度，不会消除太阳像的有限面积。

球远小于太阳像且位于其内部时，整个迎光投影都处于均匀焦区照明内。背面虽然不直接接受近轴阳光，也因导热而升温并辐射。吸收按一个圆的投影计算，散热按整个球面计算，产生球形模型的面积比 1/4。

透镜重排光线的位置和方向，不增加太阳本身的黑体辐亮度。增大孔径可使更多方向带来太阳辐射，但方向立体角有限。把近轴公式外推到任意大的 r/f，算出的超高温已经不属于原来的近轴模型。

主动器件可以在太阳与冷环境之间提取功，再让电功在小球内耗散为热。功不是温度为 T_S 的热流，电炉因此可以维持更高温度，但整个装置仍须向外界排出熵。

四、解题入口

主解明确取半径 b 的球形小黑体，$b\ll a$；太阳和透镜满足 $r_E\gg R_S$、$r_E\gg f$，主计算采用 $r/f\ll 1$ 的近轴模型，忽略环境和透镜自身回辐射。理想无损透镜排除吸收损失，良好导热使球温统一。球与像区尺寸接近时，必须重新计算非均匀照明和遮挡，不能继续使用一个统一的 $E\pi b^2$。

先求透镜收集功率，再求太阳圆像面积，由此得像面辐照度。通过球面投影和完整表面积积分建立热平衡。随后另从辐亮度和立体角重算温度，交叉检验面积系数并给出实际光锥表达式。

第二问用被动、互易的灰体交换模型解释上限，并说明适用范围。第三问加入热机、冷源与电炉，核对能量、熵和长期稳态；不能用不断耗尽的电池满足“器件自身状态不变”。

五、解析

（1）明确研究对象及形状条件。

图 7-1 用分段距离表示 r_E 与 f，不按同一比例；太阳的 R_S、透镜的 r 与受热物体尺寸也不同。主解将受热物体取为半径 b 的小球，b 用于追踪两个面积，最后从温度式约去。

修订后的题干已明确球形；下面第一问的温度式还须满足近轴、小尺寸及暗背景条件，不能外推到任意孔径或任意大小的球。热平衡要求整个球的总入射功率等于总出射功率，不要求每一球面点局部吸收与辐射相等；导热在各区域之间输送能量。

（2）从太阳表面求透镜处辐照度。

太阳表面积为 $4\pi R_S^2$，总辐射功率

$$P_S = 4\pi R_S^2 \sigma T_S^4.$$

这些能量在远处均匀通过半径 r_E 的球面。忽略透镜尺寸相对于 r_E 的差别，垂直于径向光线的接收面辐照度为

$$\begin{aligned} E_E &= \frac{P_S}{4\pi r_E^2} \\ &= \frac{4\pi R_S^2 \sigma T_S^4}{4\pi r_E^2} = \sigma T_S^4 \frac{R_S^2}{r_E^2}. \end{aligned}$$

两个 4π 来自太阳总表面积与传播球面，并在这一步相约。不能因此在后面又把圆像面积写成球面面积。量纲上 σT_S^4 和 E_E 都是功率除以面积，R_S^2/r_E^2 是无量纲稀释比例。

（3）计算透镜收集功率。

透镜迎光圆孔面积是 πr^2。透镜平面垂直于太阳中心光线，太阳角宽很小，可忽略各来光方向的余弦差别，故

$$\begin{aligned} P_L &= E_E \pi r^2 \\ &= \pi r^2 \sigma T_S^4 \frac{R_S^2}{r_E^2}. \end{aligned}$$

理想无损透镜只重排光线，传到像区的总功率仍是 P_L。焦距改变的是已收集光能的分布，不是在入口处产生新能量。

（4）建立太阳圆像的几何关系。

图 7-2 上半是含光轴的截面，太阳中心和边缘两个方向形成不同像点；下半把像盘与小球的前后位置用空间投影表示。像盘是平面，球是三维物体。

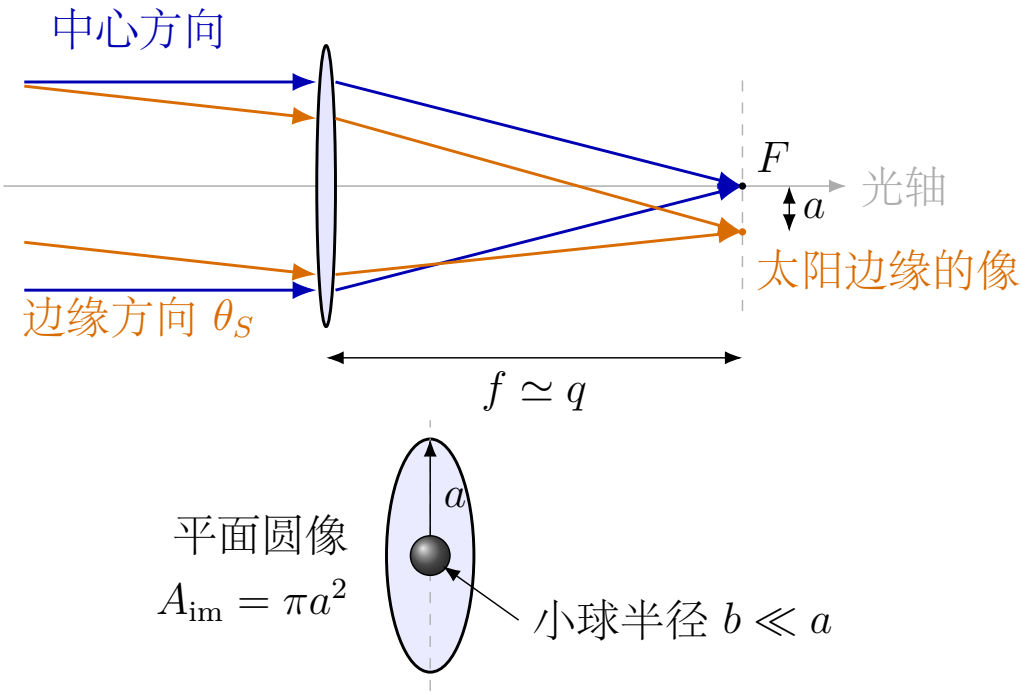


图 7-2 太阳边缘光线的像高、平面圆像与小球尺度。

图中太阳角半径 θ_S 满足

$$\begin{aligned}\sin\theta_S &= \frac{R_S}{r_E},\\ \theta_S &\simeq \frac{R_S}{r_E},\\ a &\simeq f\tan\theta_S \simeq f\theta_S = \frac{fR_S}{r_E}.\end{aligned}$$

此处使用小角近似 $\sin\theta \simeq \tan\theta \simeq \theta$。若保留有限物距的近轴薄透镜关系，像距 q 满足

$$\begin{aligned}\frac{1}{f} &= \frac{1}{r_E} + \frac{1}{q},\\ q &= \frac{fr_E}{r_E - f},\\ a &= \frac{qR_S}{r_E} = \frac{fR_S}{r_E - f}.\end{aligned}$$

$f/r_E \ll 1$ 时 $q \simeq f$，回到焦区像半径。这个修正仍属于近轴成像，不是任意大孔径无像差成像的证明。太阳表面辐亮度一致，忽略近轴像面渐晕后，圆像内部照明近乎均匀。

（5）把功率除以正确的像面面积。

图 7-2 中的二维圆盘面积为

$$A_{\text{im}} = \pi a^2 = \pi\frac{f^2R_S^2}{r_E^2}.$$

于是

$$\begin{aligned} E_{\mathrm{im}} &= \frac{P_L}{A_{\mathrm{im}}} \\ &= \frac{\pi r^2 \sigma T_S^4 R_S^2 / r_E^2}{\pi f^2 R_S^2 / r_E^2} \\ &= \sigma T_S^4 \frac{r^2}{f^2}. \end{aligned}$$

太阳半径与距离约去，是因为较远的太阳既使入口更暗，也使太阳像同比例缩小。集光功率和像面积都含 R_S^2/r_E^2，局部辐照度中这一比例抵消。若太阳像与衍射斑或球尺寸接近，仍不能忽略这些尺度约束。

不能除以 $4\pi a^2$，因为太阳像不是三维发光球。此处多除一次 4，再在热平衡使用球的投影与表面积比 1/4，就是混淆了两个不同几何对象。

（6）通过球面投影积分求吸收截面。

图 7-3 中球面法向与朝向光源的方向夹角为 ϑ。各处吸收功率密度因入射角不同而不同，黑体吸收率仍为一；导热使球温相同，迎光半球的真实面积不能直接当成投影。

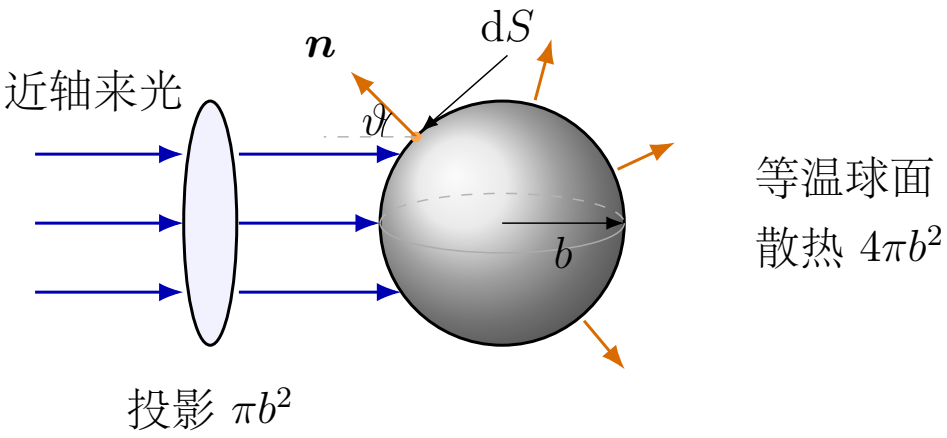


图 7-3 球面迎光投影、面元法向与完整散热表面。

球面真实面积微元和迎光投影为

$$\mathrm{d}S = b^2 \sin\vartheta \,\mathrm{d}\vartheta \,\mathrm{d}\phi, \qquad \mathrm{d}A_\perp = \cos\vartheta \,\mathrm{d}S.$$

只积分 $0 \le \vartheta \le \pi/2$ 的迎光半球：

$$\begin{aligned} A_{\mathrm{proj}} &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} b^2 \cos\vartheta \sin\vartheta \,\mathrm{d}\vartheta \,\mathrm{d}\phi \\ &= 2\pi b^2 \left[\frac{1}{2} \sin^2\vartheta \right]_0^{\pi/2} = \pi b^2. \end{aligned}$$

先对极角再对方位角积分，得到圆盘投影，而非半球面积 $2\pi b^2$。在 $b \ll a$ 且 $r/f \ll 1$ 时，整个投影处于均匀焦区照明内，

$$P_{\mathrm{abs}} = E_{\mathrm{im}}\pi b^2 = \pi b^2 \sigma T_S^4 \frac{r^2}{f^2}.$$

（7）计算完整球面散热并求温度。

完整表面积需要对全部极角积分：

$$\begin{aligned} A_B &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} b^2 \sin\vartheta \,\mathrm{d}\vartheta \,\mathrm{d}\phi \\ &= 2\pi b^2[-\cos\vartheta]_0^{\pi} = 4\pi b^2. \end{aligned}$$

忽略暗环境回辐射，$P_{\mathrm{em}} = 4\pi b^2 \sigma T_B^4$。无其他传热时，稳态为 $P_{\mathrm{abs}} = P_{\mathrm{em}}$，逐项约去正数：

$$\begin{aligned} \pi b^2 \sigma T_S^4 \frac{r^2}{f^2} &= 4\pi b^2 \sigma T_B^4, \\ T_B^4 &= \frac{r^2}{4f^2} T_S^4, \\ \frac{T_B}{T_S} &= \left(\frac{r^2}{4f^2}\right)^{1/4} = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{r}{f}}. \end{aligned}$$

取温度的非负实根，得到球形近轴小尺寸模型的第一问：

$$\boxed{T_{B,\max} = T_S\sqrt{\frac{r}{2f}}}.$$

b 约去，因为吸收与辐射均正比于 b^2。有附加导热损失、有限尺寸遮挡时，同样约消并不保证同一温度。这个温度比把圆像误写为球面积所得温度大 $\sqrt{2}$；差别是明确的面积错误，不是舍入。

（8）理解焦区最高温位置与平衡稳定性。

球置于太阳圆像内部、远离像盘边缘时，可接收完整的均匀近轴照明。偏离像面会让同一太阳点的光散成更大光斑；靠近或超出像区边缘会失去部分来光方向。不能通过寻找一个“更精确的焦点”，把扩展太阳源变成无面积点源。

若球总热容为 $C_B > 0$，固定入射功率下

$$C_B \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = P_{\mathrm{abs}} - 4\pi b^2 \sigma T^4.$$

令 $T = T_B + \delta T$，一阶展开

$$(T_B + \delta T)^4 = T_B^4 + 4T_B^3 \delta T + O(\delta T^2).$$

利用平衡功率相消，得

$$\frac{\mathrm{d}(\delta T)}{\mathrm{d}t} = -\frac{16\pi b^2 \sigma T_B^3}{C_B}\delta T.$$

系数为负，略冷则净吸热、略热则净散热，扰动衰减。热平衡温度不是零热容物体瞬间达到的温度；此处没有假定热容消失。

（9）独立建立黑体辐亮度。

对面积 $\mathrm{d}A$ 的表面，出射方向与外法向夹角 ϑ，朗伯辐亮度 L_S 不随方向改变：

$$\begin{aligned}\mathrm{d}P &= \mathrm{d}A \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2} L_S \cos\vartheta \sin\vartheta \,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\phi \\ &= \pi L_S \,\mathrm{d}A.\end{aligned}$$

与 $\sigma T_S^4 \,\mathrm{d}A$ 比较，

$$L_S = \frac{\sigma T_S^4}{\pi}.$$

它的单位含立体角，不能把 L_S 当成 E_{im}。无损被动真空成像保持辐亮度，不能把多个同温光线方向无限叠入同一光学模式，获得更高的黑体辐亮度。

（10）从空间入射光锥求球的吸收。

图 7-4 从球看见透镜圆孔，圆孔与球心形成有前后关系的三维光锥。实际填充的半角是 α，立体角是 Ω；它不是平面扇形面积。

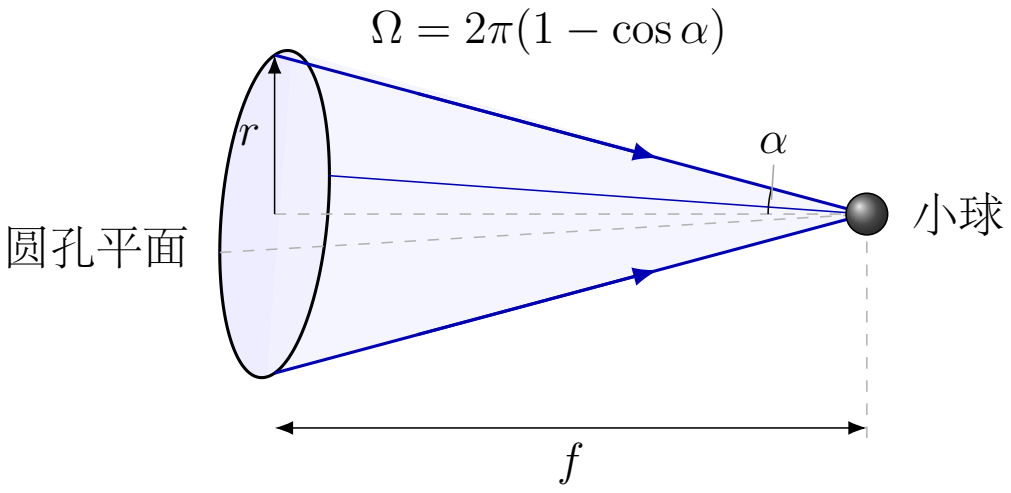


图 7-4 小球看见的孔径光锥与方向立体角。

方向微元 $\mathrm{d}\Omega = \sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\phi$，故

$$\begin{aligned}\Omega &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\alpha} \sin\vartheta \,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\phi \\ &= 2\pi[-\cos\vartheta]_0^{\alpha} = 2\pi(1-\cos\alpha).\end{aligned}$$

球对每个方向都有投影 πb^2，方向旋转不改变这个积分。若整个光锥被太阳辐亮度填充，

$$\begin{aligned} P_{\text{abs}} &= \int_{\Omega} L_S \pi b^2 \,\mathrm{d}\Omega = L_S \pi b^2 \Omega \\ &= \sigma T_S^4 b^2 \Omega. \end{aligned}$$

与完整球面出射功率平衡：

$$\boxed{\frac{T_B^4}{T_S^4} = \frac{\Omega}{4\pi} = \frac{1-\cos\alpha}{2}}.$$

图中的理想孔径—焦点几何可给 $\tan\alpha = r/f$，但 “大孔径仍无像差且光锥均匀填满” 是额外条件。没有该条件，应使用实际 α 和实际被照亮方向，不能只凭焦距宣称全部几何孔径方向均已填满。

（11）检验近轴极限并阻止越界外推。

余弦小角展开至四阶：

$$\begin{aligned} \cos\alpha &= 1 - \frac{\alpha^2}{2} + \frac{\alpha^4}{24} + O(\alpha^6), \\ \frac{1-\cos\alpha}{2} &= \frac{\alpha^2}{4} - \frac{\alpha^4}{48} + O(\alpha^6). \end{aligned}$$

$\alpha \simeq r/f$ 时，最低阶给 $T_B^4/T_S^4 \simeq r^2/(4f^2)$，正好核对圆像与球面投影路线，而非只把结果代回自身。

一侧透镜最多提供半球方向，$\alpha \le \pi/2$。另一半球暗时，球形模型满足

$$\frac{T_B^4}{T_S^4} \le \frac{1}{2}, \qquad T_B \le 2^{-1/4} T_S < T_S.$$

若用反射腔等被动装置从更多方向提供同样辐亮度，最多覆盖 4π，球温也只能趋于 T_S。单透镜的 $2^{-1/4}$ 与一般被动装置的 1 是不同覆盖范围的上限。近轴式在 $r/f > 2$ 时形式上给超温，但已违反 $r/f \ll 1$，不是可实现方案。

（12）比较改变受热物体形状的模型。

把小球改成导热良好、两面均黑、边缘面积可忽略的薄圆片，法向沿近轴来光，记一面面积 A。投影面积 A，散热面积近似 $2A$：

$$\begin{aligned} P_{\text{abs}} &= A E_{\text{im}}, \\ P_{\text{em}} &= 2A\sigma T_{\text{plate}}^4, \\ T_{\text{plate}}^4 &= \frac{E_{\text{im}}}{2\sigma} = \frac{r^2}{2f^2} T_S^4, \\ T_{\text{plate}} &= 2^{-1/4} T_S \sqrt{\frac{r}{f}}. \end{aligned}$$

因此

$$\frac{T_{\text{plate}}}{T_{B,\text{sphere}}} = \left(\frac{1/2}{1/4}\right)^{1/4} = 2^{1/4}.$$

两物体均是导热良好的小黑体，温度却不同。一般近轴小物体应保留

$$T^4 = \frac{A_{\text{proj}}}{A_{\text{em}}}\frac{r^2}{f^2}T_S^4.$$

球形题干对应面积比 1/4；薄圆片对应另一个面积比，属于改变物体形状后的模型，不是本题第一问的另一答案。这个对照说明球形条件不能省略，但不改变第二问的被动限制和第三问的主动稳态可能性。

（13）以互易交换说明第二问。

图 7-5 把太阳 S、小球 B、冷背景 C 分开，$T_C < T_S$。每条双向连接代表正反向辐射路径，不能只保留太阳到球而漏掉球返回太阳的辐射。

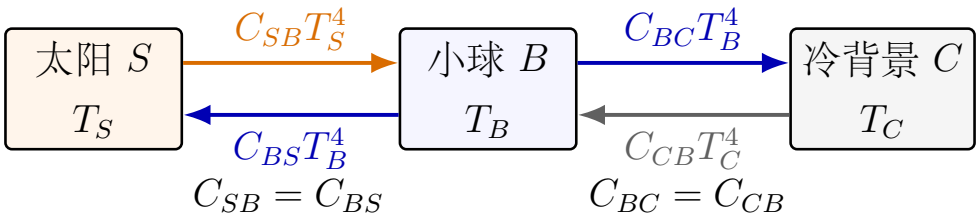


图 7-5 被动互易辐射路径的热源、小球与冷背景。

对灰体、几何不随温度改变的被动系统，令从 S 到 B 功率为 $C_{SB}T_S^4$，反向为 $C_{BS}T_B^4$。互易性和等温平衡给

$$C_{SB} = C_{BS} \geq 0, \qquad C_{CB} = C_{BC} \geq 0.$$

同温时若仍有单向净热交换，会在无其他改变时制造温差，与被动平衡不相容。球的平衡为

$$C_{BS}T_S^4 + C_{BC}T_C^4 = (C_{BS} + C_{BC})T_B^4,$$

$$T_B^4 = \frac{C_{BS}T_S^4 + C_{BC}T_C^4}{C_{BS} + C_{BC}}.$$

分母为正，这是非负权重平均。直接求差：

$$T_S^4 - T_B^4 = \frac{C_{BC}(T_S^4 - T_C^4)}{C_{BS} + C_{BC}} \geq 0,$$

$$T_B^4 - T_C^4 = \frac{C_{BS}(T_S^4 - T_C^4)}{C_{BS} + C_{BC}} \geq 0.$$

故 $T_C \leq T_B \leq T_S$；两连接均非零且冷热不同，则两端严格。改透镜形状只改变被动几何，不制造负交换权重或功源，所以第二问不能。

若系统频率选择性明显，不能对所有温度都写成同一常数 C 乘 T^4，应逐频率积分。但被动模态辐亮度不能高于热源的限制仍在。这里的灰体式说明机制，不冒充一切滤光器的通式。

（14）区分自身熵恒定与不能排熵。

对第三问的开放稳态装置，热端温度 T_H、冷端温度 T_C，吸热率 $\dot{Q}_H$、排热率 $\dot{Q}_C$ 与输出功率 $\dot{W}$ 满足

$$\frac{\mathrm{d}U_{\mathrm{dev}}}{\mathrm{d}t} = \dot{Q}_H - \dot{Q}_C - \dot{W} = 0.$$

熵收支还含产生项：

$$\frac{\mathrm{d}S_{\mathrm{dev}}}{\mathrm{d}t} = \frac{\dot{Q}_H}{T_H} - \frac{\dot{Q}_C}{T_C} + \dot{S}_{\mathrm{gen}} = 0,$$

$$\dot{S}_{\mathrm{gen}} = \frac{\dot{Q}_C}{T_C} - \frac{\dot{Q}_H}{T_H} \geq 0.$$

自身熵不变表示流入、流出、产生相抵，不表示三个都为零，也不表示外界熵不变。机械功或电功不以 $\dot{W}/T$ 携带热流熵，不能把功直接塞进热流项。

（15）建立太阳热机与电炉的稳态例子。

图 7-6 区分吸热、排热、功：太阳持续给集热器供能，T_H 可低于 T_S；冷环境接收排热，电炉将功耗散于球。三个连接缺一不可，不能换成不断耗尽的电池。

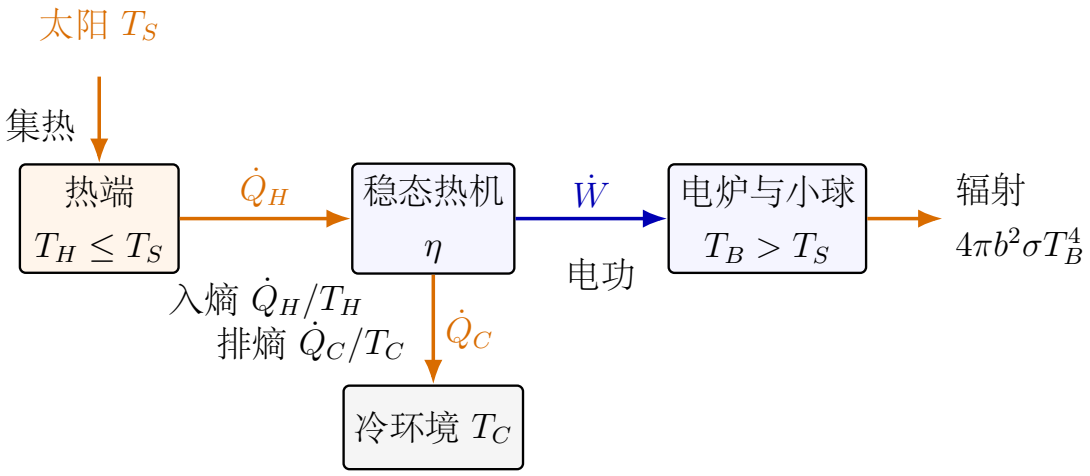


图 7-6 太阳供能、冷源排熵与电功加热小球的稳态装置。

令 $\eta = \dot{W}/\dot{Q}_H$，能量方程给 $\dot{Q}_C = (1-\eta)\dot{Q}_H$。代入熵产生率：

$$\frac{(1-\eta)\dot{Q}_H}{T_C} - \frac{\dot{Q}_H}{T_H} \geq 0,$$

$$\frac{1-\eta}{T_C} \geq \frac{1}{T_H},$$

$$\eta \leq 1 - \frac{T_C}{T_H}.$$

这是热边界 T_H, T_C 的卡诺效率上限。太阳辐射被集热器吸收成较低温热流时可另有不可逆损失，并不允许热机超出此上限。

电炉的功补偿暗环境中小球散热：

$$\dot{W} = 4\pi b^2 \sigma T_B^4, \qquad T_B = \left(\frac{\eta \dot{Q}_H}{4\pi b^2 \sigma} \right)^{1/4}.$$

有足够集热面积时，可选择足够小而黑体/连续介质模型仍有效的球，使 $T_B > T_S$。能量来自热机的功，而非透镜增大太阳辐亮度；这就是第三问可行的主动方案。

（16）核对数值例子及唯一热库的相反限制。

选 $T_S = 6000\,\mathrm{K}$、$T_H = 2000\,\mathrm{K}$、$T_C = 300\,\mathrm{K}$，$\dot{Q}_H = 200\,\mathrm{W}$、$\eta = 0.70$。这些数字只是存在性例子，不是原题新增已知量：

$$\begin{aligned} \eta_{\mathrm{Carnot}} &= 1 - \frac{300}{2000} = 0.85, \\ \dot{W} &= 0.70 \times 200 = 140\,\mathrm{W}, \\ \dot{Q}_C &= 200 - 140 = 60\,\mathrm{W}, \\ \dot{S}_{\mathrm{gen}} &= \frac{60}{300} - \frac{200}{2000} = 0.10\,\mathrm{W/K} > 0. \end{aligned}$$

效率低于卡诺限，能量、熵都合格。取 $T_B = 7000\,\mathrm{K} > T_S$，由球面辐射求所需半径：

$$\begin{aligned} b^2 &= \frac{140}{4\pi\sigma(7000)^4}, \\ (7000)^4 &= 2.401 \times 10^{15}, \\ \sigma &= 5.670374419 \times 10^{-8}\,\mathrm{W/(m^2K^4)}, \\ b &\simeq 2.86060 \times 10^{-4}\,\mathrm{m} = 0.286060\,\mathrm{mm}. \end{aligned}$$

代回 $4\pi b^2 \sigma T_B^4 = 140\,\mathrm{W}$，与电功相符。这个尺寸远大于高温热辐射典型波长。材料耐温与损耗限制实际实现，但不改变理想题的热力学可能性；电炉产生并向外排熵，自身状态仍可稳态。

若只允许唯一 T_S 热库，没有冷源、外功或其他熵出口，就不能套用该方案。将 $Q > 0$ 从 T_S 单独送往更热的 T_B，循环器件自身不变，两个热边界的总熵变

$$\Delta S = -\frac{Q}{T_S} + \frac{Q}{T_B} < 0 \qquad (T_B > T_S).$$

在没有其他变化时违反第二定律。第三问的主动可能性依赖持续供能与外排熵，不是第二定律失效。第一问的形状条件、第二问的被动限制、第三问的开放稳态条件须分别保留。

六、关键洞察

第一，太阳有限角宽进入入口辐照度和像面积，距离越远同时变暗和缩像，两因素在局部近轴辐照度抵消。集光总功率仍随距离减小，不能从局部强度的抵消声称太阳距离毫无作用。接近衍射或有限球尺寸时，更不能忽略太阳像的尺度。

第二，辐照度与辐亮度的角权重不同。对法向沿光轴的平面，填充半角 α 的方向锥给

$$\begin{aligned} E_{\text{plane}} &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\alpha} L_S \cos\vartheta \sin\vartheta \,\mathrm{d}\vartheta \,\mathrm{d}\phi \\ &= \pi L_S \sin^2\alpha = \sigma T_S^4 \sin^2\alpha. \end{aligned}$$

球对每个方向的总投影均为 πb^2，不再乘同一个平面法向的 $\cos\vartheta$，所以其吸收与 Ω 成正比。近轴时两者都与 α^2 成正比；大角度时不能用 $E_{\text{plane}}\pi b^2$ 替代球的完整方向积分。

薄圆片两面散热的有限角度温度为 $T_{\text{plate}}^4/T_S^4 = \sin^2\alpha/2$，因此

$$\begin{aligned} \frac{T_{\text{plate}}^4}{T_{\text{sphere}}^4} &= \frac{\sin^2\alpha}{1-\cos\alpha} \\ &= \frac{(1-\cos\alpha)(1+\cos\alpha)}{1-\cos\alpha} = 1+\cos\alpha. \end{aligned}$$

$\alpha \to 0$ 时比例趋于 2，$\alpha = \pi/2$ 时为 1。形状影响不能用“黑体吸收率都为一”抹掉。

第三，对凸形、等温、无相互遮蔽的黑物体，在固定近似平行来光方向 $\boldsymbol{k}$ 下，闭合面的法向投影正负相消：

$$\begin{aligned} \int_S \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{k}\,\mathrm{d}S = 0, \\ A_{\text{proj}} &= \int_{\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{k}>0} \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{k}\,\mathrm{d}S \\ &= \frac{1}{2}\int_S |\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{k}|\,\mathrm{d}S \le \frac{1}{2}A_{\text{em}}. \end{aligned}$$

薄平物体两大表面法向近乎沿 $\pm\boldsymbol{k}$，可以趋近面积比 1/2；球只有 1/4。这进一步说明题干的球形条件不能省略。该证明不自动适用于深腔、自遮挡或反面保温的装置，那里应重新计算有效对外辐射和吸收。

第四，开放稳态的熵产生不必为零。主解的 $0 = \dot{Q}_H/T_H - \dot{Q}_C/T_C + \dot{S}_{\text{gen}}$ 解释了产生熵却不积累自身熵。漏掉产生项，就只剩可逆热机；漏掉冷端，就误判所有太阳电池和电炉均不可稳态。

可由功需求写超温阈值：

$$T_B > T_S \Longleftrightarrow \dot{W} > 4\pi b^2 \sigma T_S^4,$$

$$\text{若} T_B > T_S,\ \dot{W} = \eta \dot{Q}_H, \quad \eta \le 1 - \frac{T_C}{T_H} \Longrightarrow 4\pi b^2\sigma T_S^4 < \dot{Q}_H\left(1-\frac{T_C}{T_H}\right).$$

最后一式是可用功的理想上限条件，不保证实际器件达到；实际判断仍用实际 η。增大集热器或减小球均可降低难度，但要保持辐射和材料模型有意义。功转换并非被动焦区热平衡。

七、易错点

太阳真实发射表面积 $4\pi R_S^2$、球散热表面积 $4\pi b^2$ 都正确，但中间太阳圆像应为 πa^2。把前后两个正确球面积套到平面像，是额外因子 4 的来源。每次约分前先指出面积属于哪个对象。

迎光半球真实面积 $2\pi b^2$ 不是吸收截面。各面元需要乘入射余弦，积分为 πb^2。散热则要积分完整球面，导热好使背面也同温辐射。

不能把 “黑体” 理解为 “小球”。本题已在题干中补充球形条件并注明修订，因此主解使用球的面积比 1/4；薄圆片计算只是形状改变后的对照，不可混用其系数。近轴、小尺寸等适用条件仍须单独检查。

r/f 增大不意味着温度无穷。先检查 $r/f \ll 1$，再判断近轴式能否用；实际方向立体角最多 4π，一侧孔径最多 2π。大角度又不可把平面辐照度的余弦权重误用于球的每方向投影。

自身熵不变不等于熵产生为零。不可逆稳态装置产生熵并排出，不积累自己的熵。相反，只写太阳电池或电炉而不指出冷环境和排熵，也没有完成检查。

耗尽电池的加热例子不符合自身状态不变；把永不耗尽的热库藏在器件内部同样不合格。必须由外界太阳持续供能，由外界接受排热和辐射，并同时验证功率与熵收支。

八、课堂讲解建议

课堂先让学生指出太阳表面、透镜圆孔、太阳像盘、球迎光投影、球全部表面，板书五个面积 $4\pi R_S^2$、πr^2、πa^2、πb^2、$4\pi b^2$。先对应图 7-1 至图 7-3，再约分计算温度，避免几何对象未明就操作数字。

讲解图 7-2 时，让学生比较太阳中心与边缘两个方向是否到同一像点，建立扩展源的像盘。教师强调断轴仅压缩尺度，不代表 r_E 只有几个 f；a 与 b 必须分别解释，不能都叫 “焦斑半径”。

图 7-3 应先积分投影，再积分完整表面积。即使学生熟悉 πb^2 与 $4\pi b^2$，也应解释吸收与散热为何选择不同面积，而非只记住温度式的 $1/\sqrt{2}$。

图 7-4 不是只展示立体效果。课堂在图旁写 $\mathrm{d}\Omega = \sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\phi$，积分 Ω，使用球的各方向投影，最后比较小角极限，实现两条路线交叉核验。初学者可从球面帽面积除以半径平方理解立体角。

最后对比图 7-5 被动双向路径与图 7-6 冷端、功流。让学生分别标能量流与熵流，板书两个稳态等式，说明 “自身不变” 和 “外界也不变” 不是同一句话。第三问要求给持续供能、外排熵和非耗尽的例子。

九、变式训练

（1）近轴与有限光锥。

取 $T_S = 6000\,\mathrm{K}$、$r/f = 0.10$，球远小于像盘。另附加实际光锥均匀填充且 $\tan\alpha = r/f$，比较两模型温度。近轴：

$$\begin{aligned} T_{\mathrm{par}} &= 6000\sqrt{0.10/2} = 6000\sqrt{0.05} \\ &= 6000 \times 0.223606798 \simeq 1341.64\,\mathrm{K}. \end{aligned}$$

光锥几何 $\cos\alpha = 1/\sqrt{1.01}$，因此

$$\begin{aligned} \frac{T_{\mathrm{cone}}^4}{T_S^4} &= \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{1.01}}\right), \\ T_{\mathrm{cone}} &= 6000\left[\frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{1.01}}\right)\right]^{1/4} \simeq 1339.14\,\mathrm{K}. \end{aligned}$$

相差约 $2.50\,\mathrm{K}$ 来自有限角修正。多除一次 4 则得 $6000\sqrt{0.10}/2 \simeq 948.683\,\mathrm{K}$，不能用小角修正解释这一巨大差异。

（2）背景回辐射。

球的半角 0.30 方向锥由 $6000\,\mathrm{K}$ 太阳辐亮度填充，其余方向由 $300\,\mathrm{K}$ 各向同性背景填充。令 $\beta = \Omega/(4\pi)$，则

$$\begin{aligned} P_{\mathrm{abs}} &= \pi b^2\left[\frac{\sigma T_S^4}{\pi}\Omega + \frac{\sigma T_C^4}{\pi}(4\pi - \Omega)\right], \\ 4\pi b^2\sigma T_B^4 &= b^2\sigma[\Omega T_S^4 + (4\pi - \Omega)T_C^4], \\ T_B^4 &= \beta T_S^4 + (1-\beta)T_C^4. \end{aligned}$$

$\beta = (1 - \cos 0.30)/2 \simeq 0.0223317554$，所以

$$\begin{aligned} T_B &= \left[0.0223317554(6000)^4 + 0.9776682446(300)^4\right]^{1/4} \\ &\simeq 2319.59\,\mathrm{K}. \end{aligned}$$

$\beta = 0$ 得 $T_B = T_C$，$\beta = 1$ 得 $T_B = T_S$。背景只填余下方向，不能额外再加整个 4π 背景而重复计算太阳方向。

（3）形状对比。

$T_S = 6000\,\mathrm{K}$、$r/f = 0.05$，比较同样近轴照明、均匀等温的球和两面黑薄圆片：

$$\begin{aligned} T_{\mathrm{sphere}} &= 6000\sqrt{0.05/2} \simeq 948.683\,\mathrm{K}, \\ T_{\mathrm{plate}} &= 6000\left[\frac{(0.05)^2}{2}\right]^{1/4} = 6000(0.00125)^{1/4} \\ &\simeq 1128.18\,\mathrm{K}, \\ \frac{T_{\mathrm{plate}}}{T_{\mathrm{sphere}}} &= 2^{1/4} \simeq 1.18921. \end{aligned}$$

圆片温度更高是散热面积比例较小，不是吸收率超过一。只涂黑一面或反面保温，已改变两面均黑模型，须重新列两面的发射和传热条件。

（4）主动超温的球尺寸。

太阳 $6000\,\mathrm{K}$；热机 $T_H = 1200\,\mathrm{K}$、$T_C = 300\,\mathrm{K}$，$\dot{Q}_H = 1000\,\mathrm{W}$、实际 $\eta = 0.50$，全部功加热黑球。先核验：

$$\begin{aligned} \eta_{\mathrm{Carnot}} &= 1 - \frac{300}{1200} = 0.75 > 0.50, \\ \dot{W} &= 0.50 \times 1000 = 500\,\mathrm{W}, \qquad \dot{Q}_C = 500\,\mathrm{W}, \\ \dot{S}_{\mathrm{gen}} &= \frac{500}{300} - \frac{1000}{1200} = \frac{5}{3} - \frac{5}{6} = \frac{5}{6}\,\mathrm{W/K} > 0. \end{aligned}$$

维持 $8000\,\mathrm{K}$ 的半径与刚好达到太阳温度的半径为

$$\begin{aligned} b_{8000} &= \sqrt{\frac{500}{4\pi\sigma(8000)^4}} \simeq 4.13899 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}, \\ b_{\mathrm{crit}} &= \sqrt{\frac{500}{4\pi\sigma(6000)^4}} \simeq 7.35820 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}. \end{aligned}$$

其他热损失忽略且黑体/材料模型成立时，$0 < b < b_{\mathrm{crit}}$ 可超过 $6000\,\mathrm{K}$；等号仅相等。尺寸上限用实际 $500\,\mathrm{W}$ 功，不能偷偷把实际效率换成卡诺效率夸大功。功、冷端排热及边界温度必须属于同一个热机。

第 8 题

考虑两个电荷分别为 $+Ze$ 和 $-Ze$、静质量均为 m_0 的微观带电粒子，形成束缚态。采用类似玻尔氢原子模型的描述：两个粒子在质心参考系中绕质心做匀速率圆周运动。不考虑电磁辐射，只考虑静电相互作用。若两粒子的瞬时位置为 $\boldsymbol{r}_+$、$\boldsymbol{r}_-$，间距为 $r=|\boldsymbol{r}_+-\boldsymbol{r}_-|$，作用在正电荷上的力为

$$\boldsymbol{F}_+=-\frac{KZ^2e^2}{r^3}(\boldsymbol{r}_+-\boldsymbol{r}_-),\qquad \boldsymbol{F}_-=-\boldsymbol{F}_+,$$

其中 K 为库仑常量，e 为元电荷，$Z>0$。动力学关系为

$$\boldsymbol{F}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t},\qquad \boldsymbol{p}=\frac{m_0\boldsymbol{v}}{\sqrt{1-v^2/c^2}},$$

c 为真空光速。在质心参考系中，体系总角动量满足 $L=n\hbar$，$n=1$ 对应基态，$\hbar$ 为约化普朗克常量。

（1）计算基态两粒子之间的间距 r_0。

（2）要使上述模型的基态存在，Z 应满足什么条件?

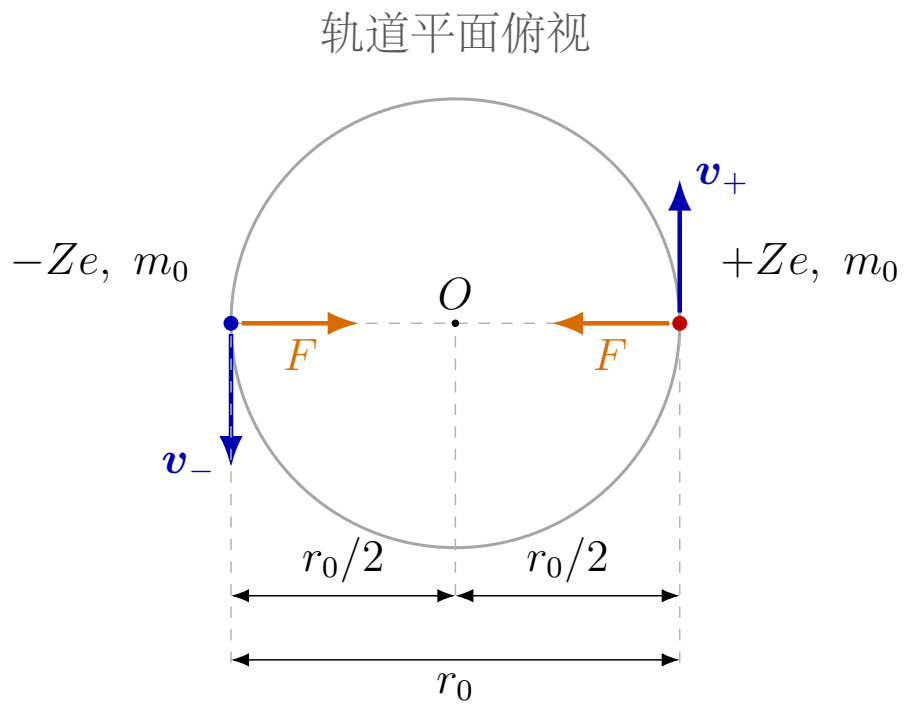


图 8-1 等质量异号电荷的共同圆轨道、相向作用力与基态间距。

一、题型定位

本题是等质量二体圆周运动与相对论动量的结合。量子化的是体系关于质心的总角动量，不是某一个粒子的角动量；库仑力的距离是两粒子间距，不是单个粒子的轨道半径。先把这两个“二体因素”分清，再用动量方向变化建立向心方程。

两个关键式分别为 $L = rp$ 和 $KZ^2e^2/r^2 = 2pv/r$。它们先确定速率，再确定动量和间距。第二问不仅要求根号内非负，还要求粒子速率严格小于 c、间距严格大于零，因此临界等号不属于允许圆轨道。

模型按题设保留瞬时静电力和相对论动量，明确忽略磁相互作用、场的传播延迟及辐射。这是一种半经典模型；本题得到的“基态存在”指 $n = 1$ 的有限半径圆轨道存在，不等同于完整量子理论中真实粒子的基态判据。

二、知识点

质心静止、质量相等且轨道对称时，两粒子位于同一直径的两端，各自轨道半径为 $\rho = r/2$，速率相同，瞬时速度和动量相反。总动量可以为零，但两项关于质心的角动量方向相同，不能由总动量零推断总角动量零。

圆周运动中速率 v 不变，动量大小 p 也不变，但动量矢量的方向不断转动。若角速度为 ω，则 $|\mathrm{d}\boldsymbol{p}/\mathrm{d}t| = \omega p$。本题 $\omega = v/\rho = 2v/r$，应使用 $\gamma m_0 v^2/\rho$，不能使用不含 γ 的 m_0v^2/ρ。

定义无量纲速率和洛伦兹因子

$$\beta = \frac{v}{c}, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}, \qquad 0 < \beta < 1.$$

静质量 m_0 在计算中保持不变；相对论效应由 $p = \gamma m_0 v$ 体现，不另把 γm_0 重复代入。

定义精细结构常量

$$\alpha = \frac{Ke^2}{\hbar c}.$$

这里的库仑常量 K 与约化普朗克常量 $\hbar$ 均不可省略。Ke^2 量纲为能量乘长度，$\hbar c$ 具有同一量纲，所以 α 无量纲。数值估算可取 $\alpha \simeq 1/137$。

三、物理图像

图 8-1 中两电荷始终关于 O 对称。正电荷在右端时向上运动，负电荷在左端时向下运动，整个直径逆时针旋转。两个库仑力相向，均指向共同中心；图中一个粒子的半径是 $r_0/2$，两粒子的间距才是 r_0。

当粒子沿圆周前进时，速度大小不变，方向转动。同一时间段内，动量矢量也转过同样的角度。这个几何事实把题设 $\boldsymbol{F} = \mathrm{d}\boldsymbol{p}/\mathrm{d}t$ 转换为可计算的径向方程，不需凭记忆猜一个“相对论向心力公式”。

引力或吸引库仑力越来越强时，并非任何强度都能由越来越小的圆轨道适应。固定总角动量后，消元会把速率直接锁定为 $v = KZ^2e^2/(2L)$。若这个值达到或超过 c，便不再存在有静质量粒子的允许圆轨道；缩小半径不能绕过速率上限。

四、解题入口

取质心为原点 O，轨道为 x—y 平面，逆时针运动对应总角动量沿 $+z$ 方向。设一般量子数 n 时两粒子间距为 r、单粒子动量大小为 p、速率为 v。计算完成后令 $n = 1$ 并记 $r = r_0$。

为避免反复书写，把正的库仑耦合强度记为

$$A = KZ^2e^2 = \alpha Z^2\hbar c > 0.$$

先从几何导出 $\rho = r/2$，再分别建立单粒子向心方程和总角动量方程。两个方程相除时消掉未知动量；确定 v 后再通过相对论动量关系求 r，这比直接对含根式的方程平方更容易控制正负号。

最后独立检查量纲、严格存在条件、弱耦合极限和二体总能量。仅将最终半径代回同一个已化简公式，不足以检查轨道半径和间距是否混淆。

五、解析

（1）建立二体几何与符号。

等质量对称轨道在质心系中满足

$$\boldsymbol{r}_- = -\boldsymbol{r}_+, \qquad \boldsymbol{p}_- = -\boldsymbol{p}_+.$$

记 $|\boldsymbol{r}_+| = |\boldsymbol{r}_-| = \rho$，则

$$r = |\boldsymbol{r}_+ - \boldsymbol{r}_-| = |2\boldsymbol{r}_+| = 2\rho, \qquad \rho = \frac{r}{2}.$$

图 8-1 同时标出 r_0 与两段 $r_0/2$，就是为了防止把库仑分母写成 ρ^2。库仑定律计算两粒子相互作用时使用 r；圆周运动计算单粒子向心加速度时使用 ρ。

若取一般时刻相位 $\varphi = \omega t$，两位置可写成

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{r}_+ &= \rho(\cos\varphi, \sin\varphi, 0),\\
\boldsymbol{r}_- &= -\rho(\cos\varphi, \sin\varphi, 0),\\
\boldsymbol{v}_+ &= \rho\omega(-\sin\varphi, \cos\varphi, 0),\\
\boldsymbol{v}_- &= -\boldsymbol{v}_+.
\end{aligned}$$

由此 $v = \rho\omega$，所以 $\omega = 2v/r$。两速度之差的大小 $2v$ 是在同一质心系中的坐标变化率，不是某粒子自身参考系测得的另一粒子速率；此处不使用相对论速度合成公式。

（2）从动量方向变化计算力。

图 8-2 左侧画实际位置空间，右侧把先后两个动量矢量移到共同起点。动量矢量等长，转角为 $\Delta\varphi$；橙色弦是 $\Delta\boldsymbol{p}$，不是沿切向增加的动量大小。

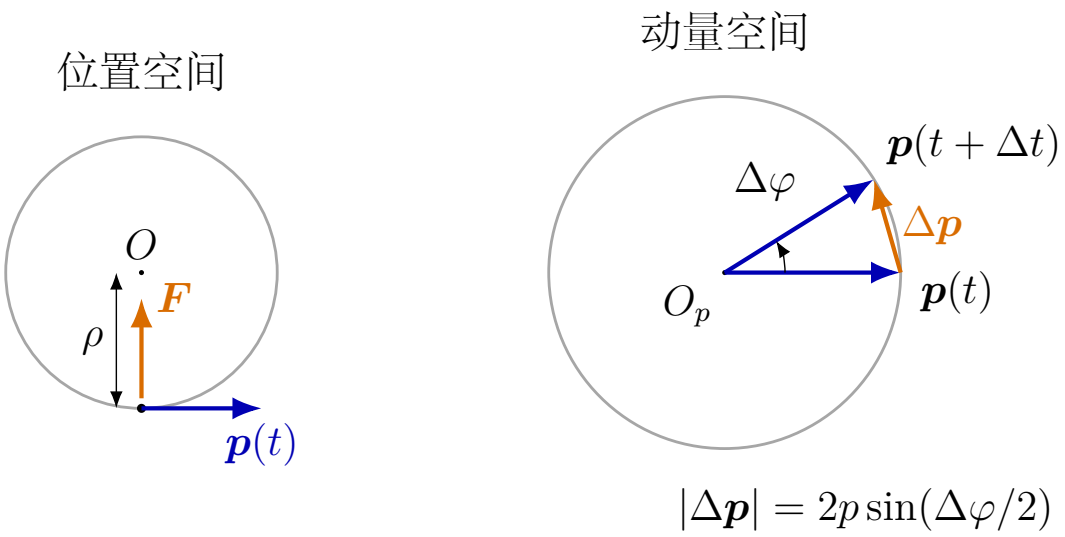


图 8-2 位置空间的向心力与动量空间的方向增量。

右侧两个长度为 p 的动量矢量形成等腰三角形，弦长

$$|\Delta\boldsymbol{p}| = 2p\sin\frac{\Delta\varphi}{2}.$$

取 $\Delta t \to 0$，并利用小角极限 $\sin u/u \to 1$：

$$\begin{aligned}\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}\right| &= \lim_{\Delta t\to 0}\frac{2p\sin(\Delta\varphi/2)}{\Delta t}\\ &= \lim_{\Delta t\to 0} p\frac{\Delta\varphi}{\Delta t}\frac{\sin(\Delta\varphi/2)}{\Delta\varphi/2}\\ &= p\omega = \frac{pv}{\rho} = \frac{2pv}{r}.\end{aligned}$$

虽然 p 不变，$\boldsymbol{p}$ 仍在变化。把 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}t = 0$ 当成 $\mathrm{d}\boldsymbol{p}/\mathrm{d}t = 0$，会错误地得到没有向心力。

（3）用矢量微分核对向心方向。

由于 $p = \gamma m_0 v$ 且 v 恒定，γ 也恒定。正粒子的动量为

$$\boldsymbol{p}_+ = p(-\sin\omega t, \cos\omega t, 0).$$

逐分量求导：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}_+}{\mathrm{d}t} &= p\omega(-\cos\omega t, -\sin\omega t, 0)\\ &= -p\omega\frac{\boldsymbol{r}_+}{\rho}.\end{aligned}$$

其方向正好指向 O。负粒子的结果相反，也指向自己的内侧。这一检查同时确定力的方向和大小，不会把吸引力写成使轨道向外发散的斥力。

也可从乘积微分检查：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}=m_0\left(\gamma\boldsymbol{a}+\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{v}\right),\qquad \frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}=\frac{\gamma^3}{c^2}\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}=0.$$

圆周运动中 $\boldsymbol{v}\perp\boldsymbol{a}$，所以本题径向力为 $\gamma m_0\boldsymbol{a}$。不能把直线加速时出现的 $\gamma^3 m_0$ 直接用在横向加速度上。

（4）建立单粒子径向方程。

异号电荷的力是吸引力，大小为 A/r^2。与图 8-2 的动量变化率比较：

$$\boxed{\frac{A}{r^2}=\frac{2pv}{r}}.$$

两边乘 r^2：

$$A=2pvr.$$

代入 $p=\gamma m_0 v$，也可写成

$$\frac{A}{r^2}=\frac{2\gamma m_0 v^2}{r}.$$

这里方程只针对一个粒子，不要因为体系有两粒子而再将左边乘 2。另一个粒子满足相同大小的方程，提供的是对称性而不是额外倍数。

（5）计算总角动量而非单粒子角动量。

图 8-3 中两个位置和两个动量都相反，但每个叉乘同时改变两次符号。因此两个角动量同向，⊙ 表示垂直轨道平面向外。

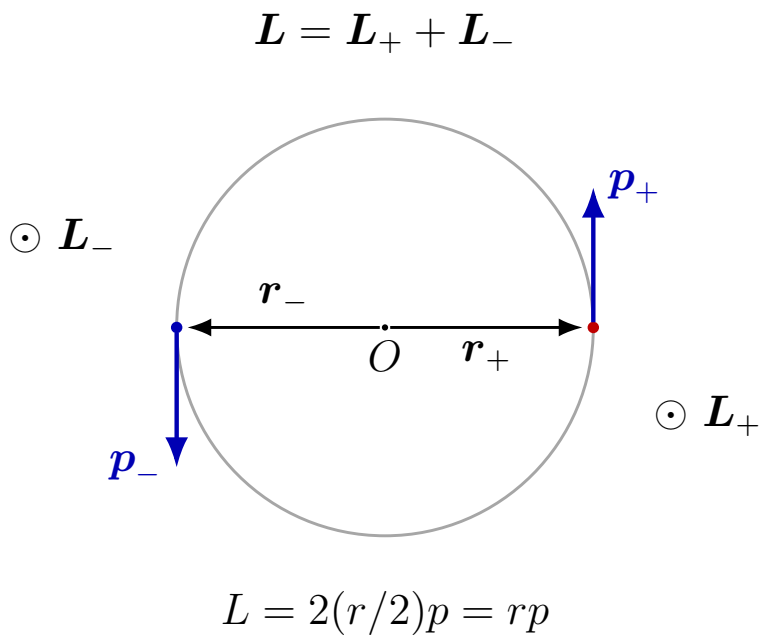


图 8-3 关于共同质心的两项角动量及同向叠加。

两粒子的切向动量均与各自位置垂直：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{L}_+ &= \boldsymbol{r}_+ \times \boldsymbol{p}_+, \\
\boldsymbol{L}_- &= \boldsymbol{r}_- \times \boldsymbol{p}_- = (-\boldsymbol{r}_+) \times (-\boldsymbol{p}_+) = \boldsymbol{L}_+, \\
L_+ &= L_- = \rho p = \frac{rp}{2}, \\
L &= L_+ + L_- = 2\rho p = rp.
\end{aligned}$$

题设要求

$$\boxed{rp = n\hbar}.$$

基态 $n = 1$，因此 $rp = \hbar$，每个粒子自己的角动量为 $\hbar/2$。不能分别令两个粒子均有 $\hbar$，否则总角动量变成 $2\hbar$，已经是另一个量子数。

（6）先消去动量并求速率。

把 $rp = L$ 代入单粒子的 $A = 2pvr$：

$$\begin{aligned}
A &= 2v(rp) = 2vL, \\
v &= \frac{A}{2L} = \frac{KZ^2e^2}{2n\hbar}, \\
\beta_n &= \frac{v}{c} = \frac{A}{2n\hbar c} = \frac{\alpha Z^2}{2n}.
\end{aligned}$$

这是整题的关键消元：速率不再含 r 或 m_0。它由耦合强度与指定的总角动量确定，而不是靠调节半径任意选择。若该式已经给出 $v \geq c$，随后不能再求一个合法的有限半径来“修复”。

（7）由相对论动量求一般间距。

在 $0<\beta_n<1$ 的合法域内，

$$p=\frac{m_0c\beta_n}{\sqrt{1-\beta_n^2}}>0.$$

从 $r=L/p$ 逐步代入：

$$\begin{aligned}r_n&=\frac{L\sqrt{1-\beta_n^2}}{m_0c\beta_n}\\&=\frac{n\hbar}{m_0c}\frac{\sqrt{1-\alpha^2Z^4/(4n^2)}}{\alpha Z^2/(2n)}\\&=\frac{2n^2\hbar}{m_0c\alpha Z^2}\sqrt{1-\frac{\alpha^2Z^4}{4n^2}}\\&=\frac{n\hbar}{m_0c\alpha Z^2}\sqrt{4n^2-\alpha^2Z^4}.\end{aligned}$$

最后一步利用 $n>0$，把根号中的 $4n^2$ 提出为正的 $2n$，不能漏掉外面的 n。注意 r_n 仍是两粒子间距，单粒子轨道半径是 $r_n/2$。

（8）取基态并变换为不含 α 的形式。

令 $n=1$：

$$\boxed{r_0=\frac{\hbar}{m_0c\alpha Z^2}\sqrt{4-\alpha^2Z^4}}.$$

若直接用题干的 K、e 书写，利用 $\alpha Z^2=A/(\hbar c)$：

$$\begin{aligned}r_0&=\frac{2\hbar^2}{m_0A}\sqrt{1-\frac{A^2}{4\hbar^2c^2}}\\&=\frac{\hbar}{m_0cA}\sqrt{4\hbar^2c^2-A^2}\\&=\frac{\sqrt{4c^2\hbar^4-K^2Z^4e^4\hbar^2}}{m_0cKZ^2e^2}.\end{aligned}$$

第二步把根号分母 $2\hbar c$ 提出，并与前面的 $2\hbar^2$ 约分。第三步把正的 $\hbar$ 移入根号。两种表达完全相同，不是两个不同物理解答。

量纲检查可用最简形式：$\hbar/(m_0c)$ 量纲是长度，αZ^2 和根号均无量纲。又可检查 $2\hbar^2/(m_0A)$：A 为能量乘长度，所以这个整体仍为长度。

（9）在平方路线中筛选根。

为检查上面的直接消元，也从 $L=rp=\hbar$ 写

$$\hbar=\frac{rm_0v}{\sqrt{1-v^2/c^2}}.$$

此式左右为正，平方后得

$$\hbar^2\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)=r^2m_0^2v^2,$$

$$\begin{aligned} r^2&=\frac{\hbar^2}{m_0^2v^2}-\frac{\hbar^2}{m_0^2c^2}\\ &=\frac{4\hbar^4}{m_0^2A^2}-\frac{\hbar^2}{m_0^2c^2}. \end{aligned}$$

代入 $v=A/(2\hbar)$ 后，只有正的 r 对应间距；负平方根不是 “反向转动” 的另一个半径。反向转动只改变角动量矢量方向，不改变其大小和间距。

当 $v=c$ 时，相对论动量关系发散，不能代入前一未平方方程；因此即使平方后的式子允许 $r^2=0$，也不能将其算成有效圆轨道。平方后的代数条件须与原式定义域合并。

（10）给出严格存在条件。

基态要求 $0<v<c$:

$$\begin{aligned} &0<\frac{A}{2\hbar}<c,\\ &0<A<2\hbar c,\\ &0<\alpha Z^2<2. \end{aligned}$$

因为 $Z>0$，得到

$$\boxed{0<Z<\sqrt{\frac{2}{\alpha}}=\sqrt{\frac{2\hbar c}{Ke^2}}}.$$

这与 $r_0>0$ 要求 $4-\alpha^2Z^4>0$ 完全一致。根号内必须严格为正，不能写大于等于零。$\alpha\simeq 1/137$ 时

$$Z_{\text{crit}}\simeq\sqrt{274}\simeq 16.55.$$

若 Z 限为正整数，则允许 $Z=1,2,\ldots,16$，即 $Z\le 16$；$Z=17$ 已不满足基态条件。若只把 Z 视作连续的正耦合参数，应保留严格不等式而不写整数上限。

（11）结合阈值图解释临界行为。

定义同一耦合和同一 n 的非相对论间距

$$r_{\text{NR}}=\frac{2n^2\hbar^2}{m_0A}.$$

图 8-4 纵轴是 r_n/r_{NR}，不是 r_n 本身；横轴为刚由消元得到的 β_n。图中两端空心点表示极限，不是允许的零电荷轨道或光速轨道。

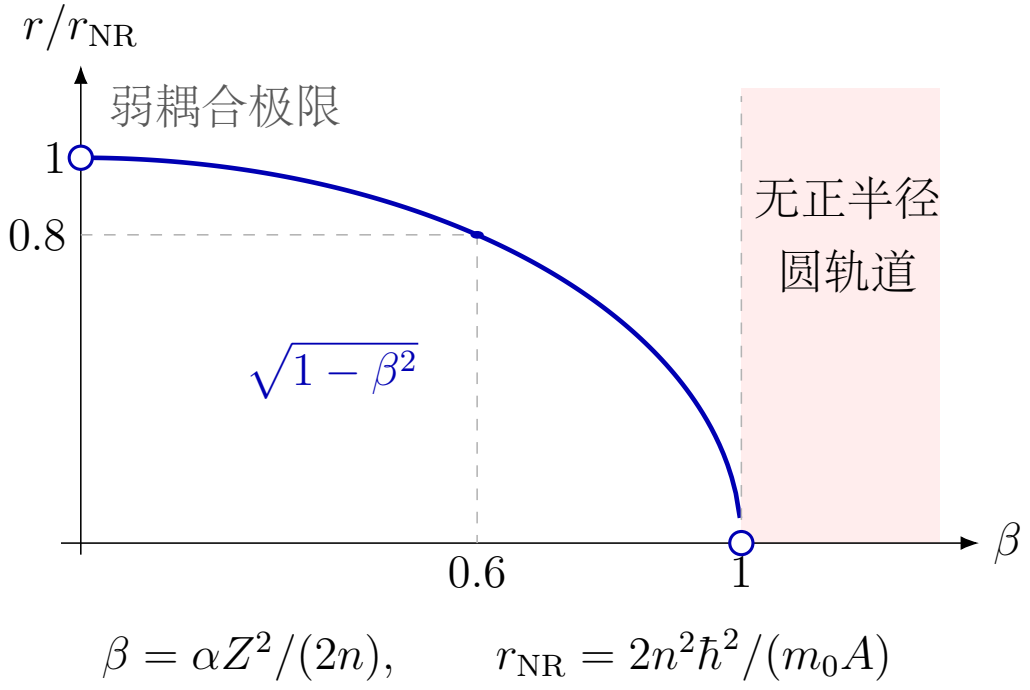


图 8-4 间距的相对论收缩与严格速率阈值。

由一般间距可得

$$\frac{r_n}{r_{\mathrm{NR}}} = \sqrt{1-\beta_n^2}.$$

如图 $\beta_n = 0.6$ 处比值为 $\sqrt{1-0.36} = 0.8$。当 $\beta_n \to 1^-$，$p \to \infty$、$r_n = L/p \to 0$；该轨道族可以接近端点，但端点本身不成立。

当 $Z \to 0^+$，$\beta_n \to 0$，比值趋 1，但 $r_{\mathrm{NR}} \propto 1/Z^2$ 发散，所以 $r_n \to \infty$ 而非趋于有限常量。$Z = 0$ 时没有吸引力，不能把图中的弱耦合极限解读为一个有限半径束缚态。

（12）检查弱耦合和等质量约化质量。

对 $\beta_n \ll 1$，使用二阶及四阶泰勒展开：

$$\sqrt{1-\beta_n^2} = 1 - \frac{\beta_n^2}{2} - \frac{\beta_n^4}{8} + O(\beta_n^6),$$
$$r_n = \frac{2n^2\hbar^2}{m_0 A}\left(1 - \frac{\alpha^2 Z^4}{8n^2} - \frac{\alpha^4 Z^8}{128 n^4} + \cdots\right).$$

最低阶 $r_n \simeq 2n^2\hbar^2/(m_0 A)$。这个因子 2 可由独立的非相对论二体路线核对。两等质量的约化质量为

$$\mu = \frac{m_0 m_0}{m_0 + m_0} = \frac{m_0}{2}.$$

相对坐标的圆周速率 $u=2v$，非相对论关系为 $L=\mu r u$、$A/r^2=\mu u^2/r$。逐步消元：

$$
\begin{aligned}
u &= \frac{L}{\mu r},\\
\frac{A}{r^2} &= \frac{\mu}{r}\frac{L^2}{\mu^2 r^2} = \frac{L^2}{\mu r^3},\\
r_{\mathrm{NR}} &= \frac{L^2}{\mu A} = \frac{2n^2\hbar^2}{m_0 A}.
\end{aligned}
$$

相对论主解没有把 $2v$ 塞进单粒子的 γ。约化质量路线在此仅用于非相对论极限；离开低速条件，不能直接照搬这个简化。

（13）用体系能量检查束缚性质。

每粒子总能量为 $\gamma m_0 c^2$，两粒子静电势能只有一份 $-A/r$。因此体系能量

$$
E = 2\gamma m_0 c^2 - \frac{A}{r}.
$$

由径向方程 $A/r = 2pv = 2\gamma m_0 v^2$，得到

$$
\begin{aligned}
E &= 2\gamma m_0 c^2 - 2\gamma m_0 v^2\\
&= 2\gamma m_0 c^2 (1-\beta_n^2)\\
&= 2m_0 c^2\sqrt{1-\beta_n^2}.
\end{aligned}
$$

在合法域内 $0<E<2m_0c^2$。与两粒子相距无限远、均静止的能量 $2m_0c^2$ 比较，本轨道具有正的结合能

$$
B = 2m_0c^2 - E = 2m_0c^2\left(1-\sqrt{1-\beta_n^2}\right) > 0.
$$

不是要求包含静能的 $E<0$。用泰勒展开检查弱耦合：

$$
B \simeq m_0 c^2 \beta_n^2 = \frac{m_0 A^2}{4n^2\hbar^2}.
$$

非相对论库仑结合能 $\mu A^2/(2L^2)$ 取 $\mu = m_0/2$ 后与此相同，又一次核对两体因子。这个能量检查不能取代第二问的 $v<c$ 条件，但可以发现漏写一个粒子动能或重复计势能的错误。

（14）核对数值尺度与量子数条件。

为展示计算而非增加原题条件，暂取 m_0 为电子静质量。约化康普顿长度 $\bar{\lambda}_C = \hbar/(m_0 c) \simeq 3.86159 \times 10^{-13}\,\mathrm{m}$，使用 $\alpha \simeq 0.00729735$。$Z = 1$ 基态：

$$\begin{aligned}
\beta_1 &= \frac{\alpha}{2} \simeq 0.00364868,\\
\sqrt{1-\beta_1^2} &\simeq 0.99999334,\\
r_0 &= \bar{\lambda}_C \frac{\sqrt{1-\beta_1^2}}{\beta_1}\\
&\simeq 3.86159 \times 10^{-13} \times \frac{0.99999334}{0.00364868}\,\mathrm{m}\\
&\simeq 1.05835 \times 10^{-10}\,\mathrm{m},\\
\rho_0 &= \frac{r_0}{2} \simeq 5.29174 \times 10^{-11}\,\mathrm{m}.
\end{aligned}$$

间距是两倍单粒子半径；本题两粒子等质量，不能将这个 r_0 与固定重核模型的电子半径直接混同。

$Z = 16$ 时：

$$\begin{aligned}
\beta_1 &= \frac{\alpha\, 16^2}{2} = 128\alpha \simeq 0.934061 < 1,\\
\sqrt{1-\beta_1^2} &\simeq 0.357113,\\
r_0 &\simeq 3.86159 \times 10^{-13} \times \frac{0.357113}{0.934061}\,\mathrm{m}\\
&\simeq 1.47638 \times 10^{-13}\,\mathrm{m}.
\end{aligned}$$

此时非相对论近似明显不合适，仍可在题设模型内使用完整根式。$Z = 17$ 给 $\beta_1 = 144.5\alpha \simeq 1.05447 > 1$，不是将根号取绝对值后继续计算，而是判定 $n = 1$ 轨道不存在。

一般量子数的条件是 $\alpha Z^2 < 2n$。基态不存在不等于所有较大 n 的半经典轨道都不存在；本题第二问仅检查 $n = 1$。近临界的极小尺度和强相对论运动还会使真实体系的忽略磁场、辐射等条件失效，不能把模型的整数上限当成现实中一切带电粒子的普遍限制。

六、关键洞察

第一，固定总角动量后，速度先被确定，半径后被确定。若只盯着“库仑力随距离平方增大”，容易以为总能缩小半径补偿强吸引；$v = A/(2L)$ 说明速率上限与半径缩小无法分开。这是严格阈值的物理来源。

第二，可以用固定 L 的能量函数独立推导圆轨道，并检查其径向稳定性。取相对位置 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_+ - \boldsymbol{r}_-$，其共轭动量为 $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{p}_+ = -\boldsymbol{p}_-$。这不是把“总动量零”替换成“共轭动量零”。两粒子的正则一形式满足

$$\boldsymbol{p}_+ \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}_+ + \boldsymbol{p}_- \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}_- = \boldsymbol{p} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}.$$

因 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}_\pm = \pm \mathrm{d}\boldsymbol{r}/2$，左边两项各为 $\boldsymbol{p} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}/2$。所以 $L = |\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}| = r p_\varphi$，圆轨道 $p_\varphi = L/r$。

允许径向动量 p_r 时，题设模型的体系哈密顿量为

$$H(r,p_r;L)=2\sqrt{m_0^2c^4+c^2\left(p_r^2+\frac{L^2}{r^2}\right)}-\frac{A}{r}.$$

图 8-5 画 $p_r=0$、固定同一个 L 时的能量。蓝线有有限半径最低点；临界和超临界曲线没有正半径最低点。横轴 $x=m_0cr/L$，三条曲线的区别只有 $A/(cL)$，并非改变横轴单位。

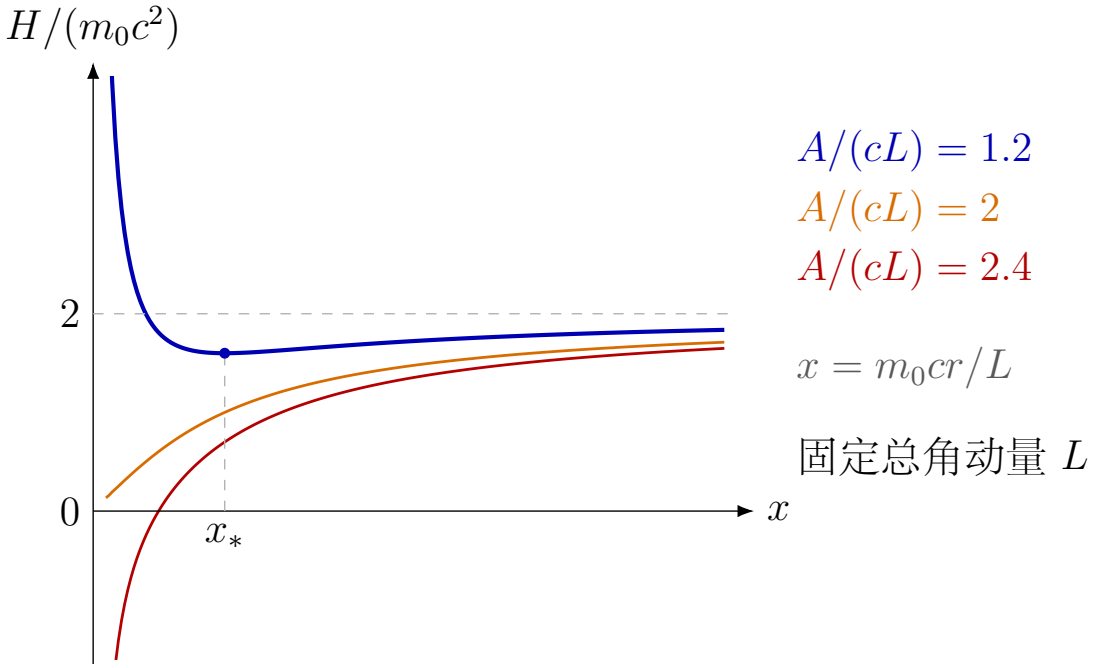


图 8-5 固定总角动量的能量驻点与耦合阈值。

记

$$\mathcal{E}(r)=\sqrt{m_0^2c^4+\frac{c^2L^2}{r^2}},\qquad H_0(r)=2\mathcal{E}(r)-\frac{A}{r}.$$

圆轨道要求 $p_r=0$ 和 $\partial H_0/\partial r=0$。对根式用链式法则：

$$\mathcal{E}'(r)=\frac{1}{2\mathcal{E}(r)}\left(-\frac{2c^2L^2}{r^3}\right)=-\frac{c^2L^2}{r^3\mathcal{E}(r)},$$
$$H_0'(r)=-\frac{2c^2L^2}{r^3\mathcal{E}(r)}+\frac{A}{r^2}.$$

驻点方程逐步化为

$$\begin{aligned} Ar\mathcal{E}(r) &= 2c^2L^2, \\ A\sqrt{m_0^2c^4r^2+c^2L^2} &= 2c^2L^2, \\ A^2\left(m_0^2c^4r^2+c^2L^2\right) &= 4c^4L^4, \\ r^2 &= \frac{L^2(4c^2L^2-A^2)}{m_0^2c^2A^2}, \\ r &= \frac{L\sqrt{4c^2L^2-A^2}}{m_0cA}. \end{aligned}$$

取 $L=n\hbar$ 便得到主解。平方前左右为正，仍需 $A<2cL$ 使 $r>0$；独立的能量路线没有改变存在条件。

在驻点处，二阶导数是

$$\begin{aligned} H_0''(r) &= \frac{6c^2L^2}{r^4\mathcal{E}} - \frac{2c^4L^4}{r^6\mathcal{E}^3} - \frac{2A}{r^3} \\ &= \frac{2c^2L^2}{r^4\mathcal{E}} - \frac{2c^4L^4}{r^6\mathcal{E}^3} \\ &= \frac{2c^2L^2}{r^4\mathcal{E}}\left(1-\frac{c^2L^2}{r^2\mathcal{E}^2}\right) \\ &= \frac{2m_0^2c^6L^2}{r^4\mathcal{E}^3} > 0. \end{aligned}$$

第二行代入驻点方程 $A=2c^2L^2/(r\mathcal{E})$；最后一行利用 $\mathcal{E}^2-c^2L^2/r^2=m_0^2c^4$。这说明定 L 的小径向扰动在该静电模型中有恢复趋势，不表示真实辐射体系永远保持轨道。

第三，临界等号可由小半径能量直接辨认。$r\to0^+$ 时展开根式：

$$\begin{aligned} \mathcal{E}(r) &= \frac{cL}{r}\sqrt{1+\frac{m_0^2c^2r^2}{L^2}} \\ &= \frac{cL}{r}+\frac{m_0^2c^3r}{2L}+O(r^3), \\ H_0(r) &= \frac{2cL-A}{r}+\frac{m_0^2c^3r}{L}+O(r^3). \end{aligned}$$

$A<2cL$ 时，能量在 $r\to0^+$ 发散为正，在 $r\to\infty$ 趋于 $2m_0c^2$，中间可有最低点。$A=2cL$ 时，小 r 能量趋零但不在任何正半径取得该下确界；它不是一条 $r=0$ 圆轨道。$A>2cL$ 时能量向负无穷下降，是点粒子模型的失稳方向，而非合法超光速束缚解。

第四，径向小振动与圆周转动频率一般不同。设平衡半径为 r_*，在 $p_r=0$ 附近有

$$H_{p_rp_r}=\frac{2c^2}{\mathcal{E}_*}.$$

线性哈密顿方程

$$\delta\dot r = H_{p_rp_r}\delta p_r, \qquad \delta\dot p_r = -H_{rr}\delta r$$

给

$$\delta\ddot{r}+\kappa^2\delta r=0,$$

$$\kappa^2=H_{p_rp_r}H_{rr}=\frac{4m_0^2c^8L^2}{r_*^4\mathcal{E}_*^4}.$$

圆周角速度由 $\partial H/\partial L$ 得到

$$\omega=\frac{2c^2L}{r_*^2\mathcal{E}_*}=\frac{2v}{r_*}.$$

因此

$$\frac{\kappa^2}{\omega^2}=\frac{m_0^2c^4}{\mathcal{E}_*^2}=1-\beta_n^2,\qquad \boxed{\kappa=\omega\sqrt{1-\beta_n^2}}.$$

低速极限两频率一致；相对论区径向频率更低。此扩展是在固定 L 的小扰动模型内，不把它当作完整量子跃迁频率，也不将圆周稳定性替代题干量子化规则。

七、易错点

把库仑分母写成 $(r_0/2)^2$ 会把相互作用力多算 4 倍；把向心半径写成 r_0 又会少算 2 倍。两错误偶然部分抵消不等于模型正确。必须分别写“粒子间距 r_0”和“单粒子轨道半径 $r_0/2$”。

两个动量矢量相反，总动量为零，但两个角动量同向。量子化的是 $rp=n\hbar$；若只写 $(r/2)p=n\hbar$，相当于将每个粒子的角动量都量子化为同一 $n\hbar$，改变了题设。

动量大小恒定不意味着矢量导数为零。也不能用 m_0v^2/ρ 漏掉 γ，或用 $\gamma^3m_0v^2/\rho$ 误套纵向惯性。根据 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}=0$ 直接对 $\gamma m_0\boldsymbol{v}$ 求导最可靠。

对根式平方后只检查非负会误收 $r_0=0$。$v=c$ 使有静质量粒子的动量发散，原式失去定义；基态要求严格 $\alpha Z^2<2$。$Z=0$ 没有吸引力，也不是允许的有限束缚轨道。

总势能只有 $-A/r$ 一项，不因有两个粒子而写成 $-2A/r$。总粒子能量却确实有两项；同时写出两个粒子与一对相互作用，才能避免漏项或重复。

总能量包含静能时可以为正，束缚的比较对象是分离静止的 $2m_0c^2$，不是零。基态条件是半经典模型条件，不是现实中所有电荷数的限制，更不能借这个近临界计算证明忽略磁场和辐射总是准确。

八、课堂讲解建议

课堂先让学生在图 8-1 上标出粒子间距与两个轨道半径，再询问库仑定律和向心运动分别使用哪个距离。板书保留 $r=2\rho$，不要立即把所有半径都简写为 r。

讲解图 8-2 时，让学生把两个等长动量矢量的起点移到一起，再连接终点。教师应强调弦表示矢量差，除以时间后才得到力；匀速率只约束大小，不约束方向。先写 ωp 再写 $2pv/r$，比直接给最后公式更便于检查几何因子。

图 8-3 适合用左右两粒子的叉乘分别判断方向。让学生先判断总动量，再判断总角动量，说明“相反”发生在不同矢量上时不能凭直觉相消。板书两份 $rp/2$ 后相加，再施加题干的 $L=n\hbar$。

消元时先由 $A=2pvr$ 和 $rp=L$ 得 $v=A/(2L)$，教师在求半径前就提出 $v<c$。这样图 8-4 的空心端点具有明确物理含义，而不是算完根号后临时补一条不等式。

主解完成后可用约化质量核对低速因子 2，再用总能量核对一份势能、两份粒子能量。备课中的图 8-5 与二阶导数用于进一步解释严格临界和径向稳定；讲解深度可分层，但不删去学生版的核心运算和根的筛选。

九、变式训练

（1）同一电荷的 $n=2$ 轨道。

取 $Z=1$，质量不变，比较 $n=2$ 与 $n=1$ 的间距。由一般式：

$$
\begin{aligned}
&\beta_1=\alpha/2, \qquad \beta_2=\alpha/4,\\
&r_1=\frac{2\hbar^2}{m_0A}\sqrt{1-\alpha^2/4},\\
&r_2=\frac{8\hbar^2}{m_0A}\sqrt{1-\alpha^2/16},\\
&\frac{r_2}{r_1}=4\frac{\sqrt{1-\alpha^2/16}}{\sqrt{1-\alpha^2/4}}\simeq 4.00001997.
\end{aligned}
$$

非相对论最低阶比例是 4；完整式略大于 4，因为 $n=1$ 速率更高、相对论收缩更明显。两个轨道均须先检查各自 $\beta_n<1$，不能只记 $r\propto n^2$ 而省略定义域。

（2）由收缩比反求耦合。

若某 n 轨道的间距为同一耦合非相对论值的 0.8 倍，求 v/c、γ 及 αZ^2。由图 8-4：

$$
\begin{aligned}
0.8&=\sqrt{1-\beta_n^2},\\
0.64&=1-\beta_n^2,\\
\beta_n^2&=0.36, \qquad \beta_n=0.6,\\
\gamma&=1/0.8=1.25,\\
\alpha Z^2&=2n\beta_n=1.2n.
\end{aligned}
$$

负的 β_n 不表示本题另一速率，因此取正根。若 $n=1$，则

$$
Z=\sqrt{1.2/\alpha}\simeq 12.82.
$$

该值是连续耦合参数的结果；若额外要求 Z 为整数，题给恰为 0.8 的收缩比通常不能同时精确成立，应保留近似而不强行取整后宣称等式仍成立。

（3）同一轨道的结合能与径向频率。

对上一变式的 $\beta_n = 0.6$，求体系总能量、结合能及 κ/ω。完整两粒子结果为

$$\begin{aligned} E &= 2m_0c^2\sqrt{1-0.6^2} = 1.6m_0c^2, \\ B &= 2m_0c^2 - E = 0.4m_0c^2, \\ \frac{\kappa}{\omega} &= \sqrt{1-0.6^2} = 0.8. \end{aligned}$$

若要写 ω，先使用固定 L 间距：

$$\begin{aligned} r_n &= \frac{n\hbar}{m_0c}\frac{0.8}{0.6} = \frac{4n\hbar}{3m_0c}, \\ \omega &= \frac{2(0.6c)}{r_n} = \frac{0.9m_0c^2}{n\hbar}, \\ \kappa &= 0.8\omega = \frac{0.72m_0c^2}{n\hbar}. \end{aligned}$$

二阶能量曲率为正，$\kappa^2 > 0$，只说明本模型固定 L 的径向小扰动稳定；它不是光子频率，也没有包含辐射耗散。

（4）基态不存在但较大 n 仍存在。

取 $Z = 20$，求允许圆轨道的最小正整数 n。一般条件

$$n > \frac{\alpha Z^2}{2} = 200\alpha \simeq 1.45947.$$

所以最小 $n = 2$。$n = 1$ 不成立，因为 $\beta_1 \simeq 1.45947 > 1$；$n = 2$ 则

$$\begin{aligned} \beta_2 &= \frac{\alpha\, 20^2}{4} = 100\alpha \simeq 0.729735 < 1, \\ \sqrt{1-\beta_2^2} &\simeq 0.683730, \\ r_2 &= \frac{2\hbar}{m_0c}\frac{\sqrt{1-\beta_2^2}}{\beta_2}. \end{aligned}$$

若仍暂取电子静质量，

$$r_2 \simeq 2(3.86159\times10^{-13})\frac{0.683730}{0.729735}\,\mathrm{m} \simeq 7.236\times10^{-13}\,\mathrm{m}.$$

最小允许 n 应由严格不等式筛选；若右侧恰为整数，也须再增 1，不能用无条件的向上取整收进临界等号。这个变式区别“指定 $n = 1$ 不存在”与“所有量子数都不存在”，不修订原题基态定义。